5주차 · 웨이포인트 추종과 LOS 유도

USV Guidance, Navigation and Control (Graduate) · Department of Autonomous Vehicle System Engineering, Chungnam National University | revised 2026-09-22

> ℹ **이 문서는 한글본이다**
>
> 영어본 `W05_Waypoint_Following_and_LOS_Guidance.md` 와
> **같은 내용**이고, 수식·코드·그림·수치는 한 글자도 다르지 않다. 러너가 찍는 출력은
> 영어 그대로 둔다 — 실제로 화면에 그렇게 나오기 때문이다.

> ℹ **이번 학기 수업 실시간 녹화**
>
> 이 강의의 모든 시간은 진행되는 그대로 녹화되어 아래 재생목록에 올라간다. 여기 적힌 글이 기준이고, 녹화는 실제로 전달된 속도의 강의다. 유도를 다시 볼 때, 또는 빠진 주를 실습 전에 따라잡을 때 쓴다.

	어디에
[충남대] 2026 센서신호처리 — 이 강의의 2026년 실시간 녹화	재생목록

> ★ **참고자료 — 먼저 읽을 것**
>
> 아래 다섯 강의는 **이 강의의 강사가 직접 한 강의**이고, 이 강의가 전제하는 배경이다. 기초부터 대학원 내용까지 이어지므로 모자란 곳부터 시작하면 된다. 여기서 쓰는 좌표계·기호·유도는 전부 그 강의들에서 길게 다룬다. 선수 지식이 얇은 사람은 그쪽을 먼저 보고 돌아오는 편이 빠르다.

#	강의	수준	언어	영상	자료와 코드
1	**제어공학** — 기초: 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID	학부	KO	재생목록	드라이브
2	**제어시스템설계** — 해석이 아니라 설계: 사양, 루프 성형, 이산 구현	학부	KO	재생목록	드라이브
3	**제어공학특론** — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림, 운동체 제어 설계	대학원	EN	재생목록	드라이브
4	**센서신호처리 및 융합** — 센서 모델, 잡음, 추정과 다중센서 융합	대학원	EN	재생목록	드라이브
5	**캡스톤디자인** — 운동체 과제를 처음부터 끝까지	학부	KO	재생목록	드라이브

MATLAB 과 Simulink 가 아직 익숙하지 않다면 Part 2 전에 이것부터. 이 강의의 실습은 전부 Simulink 이고, Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝난다.

도구	시작할 곳
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 강사의 Simulink 강의 1편 · 2편

✎ 수업 파일 받기와 최신으로 유지하기 (Windows)

강의노트·모델·스크립트는 한 Git 저장소에 들어 있고 학기 내내 갱신된다. 한 번 clone 하고, 수업 전마다 pull 한다. pull 은 지난번 이후 **바뀐 것만** 내려받는다.

언제	어디서	명령
한 번	PowerShell — Git for Windows 설치	`winget install --id Git.Git -e`
한 번	강의 폴더를 둘 자리, 예를 들어 `Documents`	`git clone https://github.com/wkyouncnu/Sensor-Signal-Processing-and-Fusion.git`
수업 전마다	clone 한 폴더 `Sensor-Signal-Processing-and-Fusion` 안에서	`git pull`

- 바뀐 것이 없으면 `git pull` 은 `Already up to date.` 를 찍고, 있으면 갱신한 파일을 나열한다.
- 저장소는 비공개다. Git 이 물으면 강사가 접근 권한을 준 GitHub 계정으로 로그인한다.
- 실험은 복사본에서 한다. 그 주차의 `WXX_simulink` 폴더를 다른 곳에 복사해 두면 pull 이 내 수정과 부딪칠 일이 없다. 이미 부딪쳤다면 `git stash` → `git pull` → `git stash pop` 이 수정을 치워 두고 갱신한 뒤 되돌려 놓는다.
- MSS 툴박스는 저장소에 들어 있지 않다. Otter 를 시뮬레이션하는 주차는 clone 한 폴더 안 `Tools\MSS` 에 MSS 가 있어야 한다.

- **과목**: USV 유도·항법·제어 (대학원)
- **학과**: 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주**: ① 선수각 명령은 어디서 오는가 — 유도가 웨이포인트 목록을 ψ_d 로 바꾼다 ② 횡방향 오차에 대한 P 제어기로서의 시선(LOS) 유도, 전방주시거리로 튜닝한다 ③ 다음 다리로 언제 넘어가는가 ④ 조류, 그리고 그것이 남기는 편차를 없애는 적분(ILOS) — 전부 측정에서 튜닝하고, 배의 모델은 쓰지 않는다

★ 지난 주차에서 가져오는 것

- 4주차는 Otter 에 선수각 오토파일럿을 튜닝했다. 이번 주는 그 앞에 유도 법칙을 놓고 오토파일럿을 다시 튜닝하지 않는다. 오토파일럿은 주어진 선수각이 무엇이든 따라간다.
- 4주차 §4-4: 선수각은 침로가 아니다. 조류 속의 배는 한쪽을 가리키고 다른 쪽으로 간다. 그 차이가 경로 오차를 비용으로 치르는 곳이 §5-5 다.
- 2~4주차에서: P 는 루프를 빠르게 하고 무엇이 밀어내면 오차를 남긴다. I 가 그 오차를 없앤다. 그리고 튜닝 순서.

학습 성과

이 주를 마치면 다음을 할 수 있다.

1. 다리의 두 웨이포인트에서 배의 횡방향 오차를 계산하고, 웨이포인트를 겨누는 것이 왜 웨이포인트 사이의 직선을 따라가지 않는지 설명한다.
2. LOS 법칙을 쓰고, 그것이 게인 $1/\Delta$ 를 가진 횡방향 오차에 대한 P 제어기임을 알아보고, 측정한 스윕에서 Δ 를 고른다.
3. 전환 거리를 그것이 임무에서 만드는 코너 거동에서 고른다.
4. 횡조류가 LOS 아래에서 남기는 편차 — 유지된 선수각의 $\Delta\tan$ — 를 예측하고, ILOS 로 없앤다.
5. 플래그 하나로 유도 법칙을 고르고, 그 밖의 모든 것을 고정한 채 한 임무에서 셋을 비교한다.
6. 유도 법칙을 $\Delta \rightarrow R \rightarrow \kappa$ 의 순서로 튜닝하고, 각 선택의 근거가 된 측정을 말한다.

7. 전진력과 요 모멘트를 고정 프로펠러 둘에 배분하는 식을 유도하고, 그것이 남기는 모멘트 한계를 전진력의 함수로 말한다.
8. 3주차의 속도 루프와 5주차의 유도를 한 선체 위에서 돌리고, 그 조합이 무엇을 비용으로 치르는지 설명한다.

준비물

항목	필요한 것
MATLAB	R2024b, Simulink 포함
MSS	`Tools/MSS` — `W05_0_setup` 이 `mss_path` 로 찾는다
강의 폴더	`lectures/W05_simulink`
모델	**실험마다 하나** — `W05_C_atan2`, `W05_D_LOS`, `W05_E_switching`, `W05_F_LOS`, `W05_F_ILOS`, `W05_G_tuning`. 전부 `W05_1_build_guidance` 가 생성하며 손으로 고치지 않는다
시간	강의 40분, 실습 1시간 20분

Part 1 · 원리와 실험, 절 하나씩

절마다 무엇이 관측되는지 말하고, 거기서 무엇이 따라 나오는지 적고, 그것을 **재는 실험**을 그 절의 모델로 돌린다. 본문이 인용하는 수치는 몇 줄 아래의 실행이 찍는 수다.

절의 구성	무엇이 들어가나
무엇이 관측되는가	현상 그 자체와, 그것이 내는 수
거기서 무엇이 따라 나오는가	번호를 단 줄들, 한 줄에 한 단계. 경로의 기하에서 법칙까지
실험 N-x	모델, 명령, 실제로 받은 출력, 그림, 그리고 그림의 모든 특징을 **그것을 예측한 번호 줄**로 되돌려 읽는 표

5-0. 준비 (10분)

```
cd lectures/W05_simulink
W05_0_setup
W05_1_build_guidance
```

나오는 출력:

```
  W05_0_setup
    path      5 waypoints, legs of 60 m
    guidance  Delta = 5 m (P gain 0.200), R_switch = 3 m, kappa = 0.3
    start     20 m east of the path;  current 0 m/s

  built  W05_C_atan2.slx      (overlapping lines: 0)
  built  W05_D_LOS.slx        (overlapping lines: 0)
  built  W05_E_switching.slx  (overlapping lines: 0)
  built  W05_F_LOS.slx        (overlapping lines: 0)
  built  W05_F_ILOS.slx       (overlapping lines: 0)
  built  W05_G_tuning.slx     (overlapping lines: 0)
```

- 손으로 고치는 파일은 `W05_0_setup.m` 하나뿐이다. `mss_path` 에서 멈추면 MSS 툴박스가 `Tools\MSS` 에 없는 것이다.
- `W05_0_setup` 의 첫 줄은 `clear` 다. Scope 가 이 노트와 다르게 나오면 언제든 다시 실행한다.

5-1. 유도가 더하는 것

이 절이 답하는 것: 선수각 명령은 어디서 오는가?

- 3·4주차는 명령을 손으로 받았다 — 속도 하나, 선수각 하나. 임무 중인 배는 대신 **웨이포인트**를 받고, 무엇인가가 그것을 조종할 선수각으로 바꿔야 한다. 그 무엇인가가 **유도(guidance)** 다.
- 유도는 선수각 오토파일럿을 둘러싼 제어기다. 그 출력 ψ_d 가 오토파일럿의 입력이고, 그 입력은 배의 위치이고, 그 오차는 경로로부터의 거리다.

이번 주의 모든 모델에는 같은 네 단계가 왼쪽에서 오른쪽으로 있다. 새로운 것은 첫째뿐이다.

블록	입력 → 출력	이번 주
`guidance`	위치 → 명령 선수각 ψ_d	이번 주의 주제: atan2, LOS, ILOS — 각각 MATLAB Function 하나
`heading autopilot`	ψ_d 와 상태 → 요 모멘트 N	4주차의 게인 $K_p = 300$, $K_d = 100$. P 는 감긴 선수각 오차에, D 는 측정된 회두율에 — 그래서 웨이포인트 전환에서 ψ_d 가 점프해도 미분 킥이 없다(2주차 §2-10). 다시 튜닝하지 않았다
`allocation`	N → 축 회전수 둘	4주차 §4-1, 일정한 전진력 $X_{ff} = 60$ N (약 0.77 m/s) 과 함께
`Otter`	축 회전수 → 상태 열둘	1주차

유도가 다루는 오차. "경로를 따라가라" 는 제어기가 작용할 수 있기 전에 수가 되어야 하고, **수 하나로는 부족하다.** 경로는 웨이포인트 $\mathbf{p}_i^n$ 에서 $\mathbf{p}_{i+1}^n$ 로 가는 직선 다리다. 필요한 것은 배가 그 다리를 **따라** 얼마나 왔는지, 그리고 그 다리에서 얼마나 **벗어나** 있는지다. 둘이 한 구성에서 함께 나온다.

위치는 이 강의의 그림이 쓰는 표기 그대로 쓴다 — 배는 $\{n\}$ 에서의 북·동인 (x^n, y^n), 웨이포인트는 $\mathbf{p}_i^n = [\,x_i^n,\ y_i^n\,]^\mathsf{T}$ 다. N 과 E 라는 글자는 위치에 쓰지 않는다. 로그의 열 이름은 그대로 `N` · `E` 이고, `W05_read` 가 이어 준다.

1단계 — 다리가 프레임의 방향을 준다. 두 웨이포인트가 북에서 잰 방향 하나를 고정한다.

$$\pi_p = \operatorname{atan2}\left(y_{i+1}^n - y_i^n,\ x_{i+1}^n - x_i^n\right)$$

- π_p 는 **한 다리 위에서 상수**이고, 웨이포인트 번호가 바뀔 때에만 다시 계산된다.
- 반드시 두 인자 `atan2` 여야 한다. 다리는 네 사분면 어디로든 갈 수 있고, 한 인자 $\arctan$ 은 그중 둘을 나머지 둘에 접어 버린다 — 4주차 §4-6 이 그것을 필요로 한 것과 같은 이유다.

2단계 — 다리가 단위벡터 둘을 들고 있다. 다리를 따라, 그리고 그 오른쪽으로.

$$\hat{\mathbf{t}} = \begin{bmatrix} \cos\pi_p \\ \sin\pi_p \end{bmatrix} \qquad \hat{\mathbf{n}} = \begin{bmatrix} -\sin\pi_p \\ \cos\pi_p \end{bmatrix}$$

둘은 수직이고 길이가 1 이므로 함께 **프레임** — 경로 프레임 $\{p\}$ — 이고, $\hat{\mathbf{n}}$ 은 다리를 따라 달리는 배의 우현을 가리킨다.

3단계 — 두 오차는 두 그림자다. 어떤 벡터와 단위벡터의 내적은 **그 방향 위에 드리운 그림자의 길이**다. 그래서 활성 웨이포인트에서 배까지의 벡터 $\mathbf{d} = \mathbf{p}^n - \mathbf{p}_i^n = [\,x^n - x_i^n,\ y^n - y_i^n\,]^\mathsf{T}$ 를 두 단위벡터에 차례로 드리운다.

$$\begin{aligned} x_e &= \mathbf{d}\cdot\hat{\mathbf{t}} = \ \ (x^n - x_i^n)\cos\pi_p + (y^n - y_i^n)\sin\pi_p && \text{along the leg} \\ y_e &= \mathbf{d}\cdot\hat{\mathbf{n}} = -(x^n - x_i^n)\sin\pi_p + (y^n - y_i^n)\cos\pi_p && \text{across it, positive to starboard} \end{aligned}$$

이 구성에 다른 것은 없고, 그 두 줄이 블록의 코드 두 줄이다. 부호를 붙잡아 둘 수 하나 — $(0,0)$ 에서 $(60,60)$ 으로 가는 다리는 북동이므로 $\pi_p = 45^\circ$ 이고, $(40,0)$ 에 있는 배는 그 다리를 따라 $x_e = 28.3$ m, 그리고 다리의 **좌현** 쪽으로 $y_e = -28.3$ m 다. 북동으로 달아나는 다리의 정북에 앉은 배를 그려 보면 그 자리가 맞다.

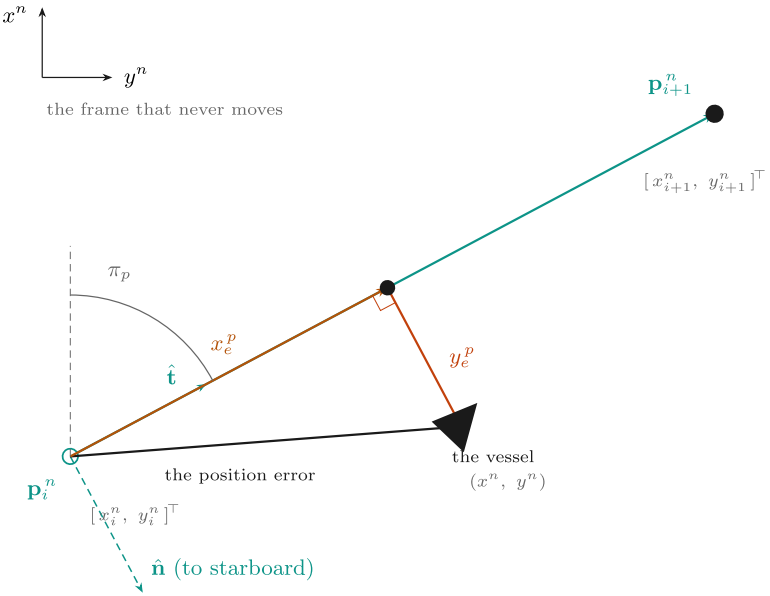
두 그림자를 쌓으면 두 줄이 $\hat{\mathbf{t}}^\mathsf{T}$ 와 $\hat{\mathbf{n}}^\mathsf{T}$ 인 회전이 된다. 그것이 문헌의 표기이고 — $\{n\}$ 은 북동 프레임, $\{p\}$ 는 경로 프레임 — 알아볼 가치가 있지만, 두 번째 생각은 아니다.

$$\begin{bmatrix} x_e \\ y_e \end{bmatrix} = \mathbf{R}_p^n(\pi_p)^\mathsf{T} \begin{bmatrix} x^n - x_i^n \\ y^n - y_i^n \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{R}_p^n(\pi_p) = \begin{bmatrix} \cos\pi_p & -\sin\pi_p \\ \sin\pi_p & \cos\pi_p \end{bmatrix}$$

$\mathbf{R}_p^n(\pi_p)$ 는 벡터를 경로 프레임 **에서 $\{n\}$ 으로** 돌리므로, 그 전치가 반대 방향으로 가져온다. 열이 $\hat{\mathbf{t}}$ 와 $\hat{\mathbf{n}}$ 이고, 그래서 전치의 행이 위의 내적 둘이다. 회전행렬의 역은 전치이므로 여기서 역행렬을 구하는 일은 없다.

기호	양	단위 · 출처
$\mathbf{p}_i^n = [x_i^n,\ y_i^n]^\mathsf{T}$, $\mathbf{p}_{i+1}^n$	활성 다리의 두 웨이포인트	m · `WP_N`, `WP_E`
$\mathbf{p}^n = [x^n,\ y^n]^\mathsf{T}$	배의 위치, 북과 동	m · 상태 7 과 8, 로그 열 이름은 `N` · `E`
π_p	다리의 방향, 북에서	rad
x_e	**종방향 오차**: 다리를 따라 간 거리	m · §5-4 가 이것으로 전환한다
y_e	**횡방향 오차**: 다리에서 벗어난 거리, 오른쪽이 양	m · §5-3 이 이것을 0 으로 보낸다
$d = \lVert\mathbf{p}_{i+1}^n - \mathbf{p}_i^n\rVert$	다리의 길이	m · $d - x_e$ 가 남은 거리다

이번 주의 그림들은 두 오차를 x_e^p, y_e^p 로 쓴다. 위 첨자는 그 오차가 어느 프레임에서 분해되었는지를 말한다. 본문은 그것을 떼고 쓴다 — 이번 주의 모든 오차가 $\{p\}$ 에 살고, 구별할 다른 것이 없기 때문이다.



one rotation, two answers

Known: the two waypoints $\mathbf{p}_i^n = [x_i^n,\ y_i^n]^\top$ and $\mathbf{p}_{i+1}^n = [x_{i+1}^n,\ y_{i+1}^n]^\top$, and the vessel's position $(x^n,\ y^n)$.

The leg gives the frame its direction:

$$\pi_p = \operatorname{atan2}(y_{i+1}^n - y_i^n,\ x_{i+1}^n - x_i^n)$$

and the error, written in that frame, is

$$\begin{bmatrix} x_e^p \\ y_e^p \end{bmatrix} = \mathbf{R}_p^n(\pi_p)^\top \begin{bmatrix} x^n - x_i^n \\ y^n - y_i^n \end{bmatrix}$$

x_e^p — how far **along** the leg the vessel has come. The switching test of §5-4 uses it.

y_e^p — how far **to the side**. The guidance law drives this one to zero.

Both are projections of the same vector onto the same orthonormal pair, so $x_e^2 + y_e^2 = \lVert\mathbf{p} - \mathbf{p}_i^n\rVert^2$ — a rotation preserves length, and that is the cheapest check on the whole construction.

그림을 읽기.

볼 곳	거기 있는 것	왜
웨이포인트에서 선체로 가는 검은 화살표	$\mathbf{d}$, 분해되기 전의 위치 오차	두 오차가 모두 그것의 성분인 그 한 벡터 — 그림의 주제다
웨이포인트 k 의 점선 쌍	다리를 따라 $\hat{\mathbf{t}}$, 우현으로 $\hat{\mathbf{n}}$	2단계: 다리가 자기 프레임을 들고 있고, 회전이란 그 프레임일 뿐이다
다리 위의 갈색 선분, 그것을 가로지르는 붉은 선분	x_e 와 y_e, 직각으로 만난다	3단계: 두 그림자. 배가 옆으로 나란한 그 점에서 만난다
웨이포인트의 회색 호	π_p, 북에서 잰 것	1단계, 그리고 이 구성의 유일한 각

뒤에서 쓰이는 성질 둘.

1. **회전이므로 길이를 보존한다.** $x_e^2 + y_e^2 = \lVert\mathbf{p} - \mathbf{p}_k\rVert^2$ 가 정확히 성립한다. 그 항등식이 이 구성 전체에 대한 가장 값싼 확인이고, `verify_w05_guidance` 검사 5 가 그것을 시험한다.
2. **y_e 의 부호는 결과가 따라오는 관습이다.** $y_e > 0$ 은 배가 다리의 **우현**에 있다는 뜻이고, §5-3 의 법칙은 그때 좌현으로 돌려 경로로 되돌린다. 두 사인 항을 뒤바꾸면 배가 같은 속도로 경로에서 달아난다.

수직거리 공식을 쓰면 y_e 의 크기만 얻는다 — 어느 쪽으로 돌릴지 말해 줄 부호도 없고, §5-4 가 전환에 쓸 x_e 도 없다. 회전 하나가 두 질문에 답하고, 둘이 서로 어긋날 수 없다.

ℹ 같은 두 줄을, Fossen 의 표기로

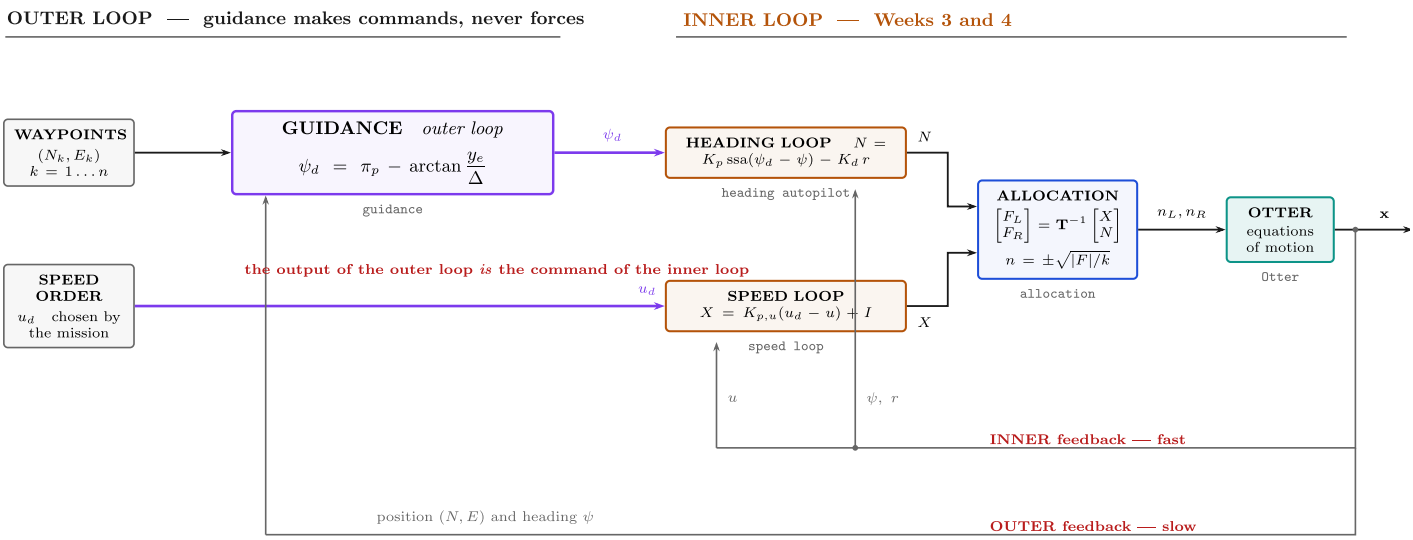
참고 구현은 Fossen 의 TTK4190 강의 코드다 — *2. USV 제어기 설계* 에서 가르치는 판의 출처다.

```
pi_p = atan2(yk_next-yk, xk_next-xk);        % path-tangential angle w.r.t. North
% along-track and cross-track errors (x_e, y_e) expressed in NED
x_e =  (x-xk) * cos(pi_p) + (y-yk) * sin(pi_p);
y_e = -(x-xk) * sin(pi_p) + (y-yk) * cos(pi_p);
```

(x, y) 는 북과 동이다. 이번 주의 `guidance` 블록이 이 줄들이고, §5-4 의 전환 판정이 그 다음 두 줄이다. 이 회전은 MSS `crosstrackWpt.m` 과 기계 정밀도까지 같은 y_e 를 준다(`verify_w05_guidance` 검사 5).

- 경로추종의 목표는 $y_e \to 0$ 이다. x_e 는 어디로도 보내지 않고 **지켜보기만** 하며, §5-4 가 그것을 지켜본다.

어디에 붙는가. 3·4주차는 각각 배가 이미 싣고 있는 측정에 닫히는 루프 둘을 만들었다. 속도 루프는 u 를 읽고, 선수각 루프는 ψ 와 r 을 읽는다. 둘 중 어느 것도 경로가 무엇인지 모르고, 알 필요도 없다. 유도는 그 둘에 합류하지 않는다 — 그 **앞**에 앉아, 전에는 손으로 주어졌던 것을 공급한다.



다이어그램에서	무엇인가	어느 주차
`guidance` , LOS 법칙 하나	$\psi_d = \pi_p - \arctan(y_e/\Delta)$. 다리 방향 π_p, y_e 를 만드는 회전, 전환 판정은 §5-2 ~ §5-4 가 그 밑에 쌓는 것이다	**이번 주**
ψ_d 로 표시된 굵은 화살표	바깥 루프의 출력, 그리고 **선수각 루프의 명령**	이번 주 → 4주차
u_d 로 표시된 굵은 화살표	속도 지시. 유도를 지나치지 않고 곧바로 속도 루프로 간다	§5-7
`heading autopilot` , `speed loop`	4주차와 3주차에서 바뀌지 않았고, 다시 튜닝하지 않았다	3, 4주차
`allocation`	3주차 §3-6 의 두 단계. 이제 두 입력 모두 살아 있다	3주차

- 명령은 **다른 색, 더 굵은 선으로** 그려져 있고 이유는 하나다. ψ_d 는 힘도, 모멘트도, 축 회전수도 아니다. 그것은 *다른 제어기에 내리는 지시*이고, 유도가 만들어 내는 것은 언제나 그 한 종류뿐이다.
- 두 되먹임은 병렬이 아니라 포개져 있다. 안쪽 것은 fast 로 표시되어 있다 — u, ψ, r 을 솔버 스텝마다 읽고, 3·4주차의 게인이 그것에 맞춰 튜닝되었다. 바깥 것은 slow 로 표시되어 있다 — 위치, 경로가 그것에 대해 정의되는 바로 그것이다. 안쪽 루프는 몇 초 안에 선수각을 정착시키고, 바깥 루프는 수십 미터에 걸쳐 어느 선수각을 요구할지를 바꾼다. 그 시간 척도의 분리가 종속 구조를 작동하게 만들고, §5-3 의 Δ 선택이 그 대가를 치르는 자리다.

> **ℹ 3·4주차의 어느 것도 바뀌지 않는다**
>
> `W05_G_tuning` 의 `heading autopilot` 블록은 4주차의 블록이고, 4주차의 게인이고, 다시 튜닝되지 않았다. 다른 것은 ψ_d 가 어디서 들어오는가뿐이다. 그 아래의 오토파일럿을 다시 튜닝하지 않고는 유도 법칙을 붙일 수 없다면, 둘은 애초에 제대로 분리된 적이 없는 것이다.

실험 5-1 · 캔버스 위의 유도 층 (10분)

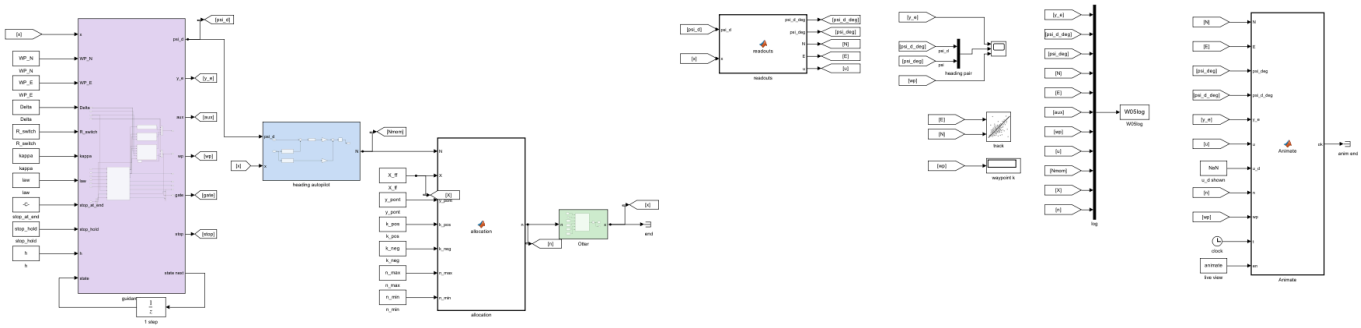
무엇을 재는가. 아직 아무것도. 위 표의 네 블록을 캔버스와 맞추고, y_e 를 만드는 회전을 그것을 수행하는 블록 안에서 읽는다.

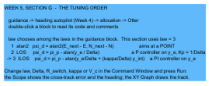
캔버스. `W05_G_tuning` — 이번 주에서 가장 꽉 찬 모델이다. 여기서는 읽고, 재는 것은 실험 5-6 이다. `guidance` 블록을 뺀 모든 것은 4주차이고, 바뀌지 않았으며 다시 튜닝되지 않았다.

열고 돌리기.

```
W05_0_setup
open_system('W05_G_tuning')        % Run — XY 그래프에 항적이 그려진다 / the track is drawn live
```

- `guidance` 를 두 번 누른다. 그것은 블록 하나가 아니라 **서브시스템**이다. `the active leg` 이 π_p 와 x_e, y_e 를 내고, 법칙마다 그 옆에 자기 MATLAB Function 하나가 서 있다. 그 안쪽은 §5-1b 가 읽는다.
- `heading autopilot` 을 두 번 누른다. 4주차의 두 게인과 그 밖에는 없다. 경로는 그 안 어디에도 나타나지 않는다.





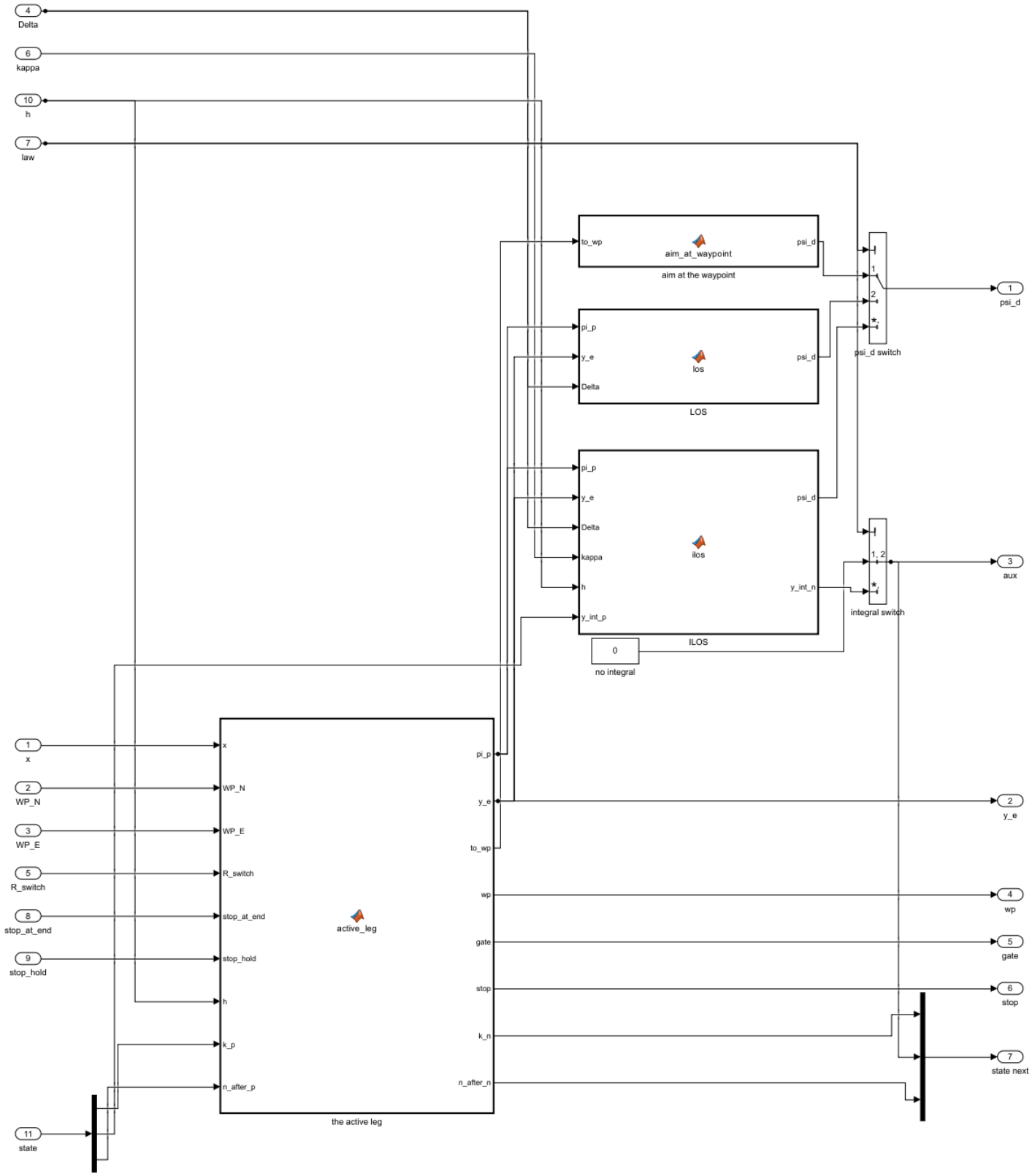
그림에서	뜻
`guidance` , 보라	이번 주. ψ_d, y_e, 적분 `aux` , 다리 번호 `wp` 를 낸다
그것을 먹이는 Constant 의 열	법칙이 바깥에서 받는 모든 것 — 웨이포인트, Δ, R_{switch}, κ, `law` , 그리고 샘플 시간 `h` . 유도가 쓰는 수 가운데 마스크에 숨은 것은 하나도 없다
`state next` 를 떠나 `1 step` 으로 내려갔다 `state` 로 돌아오는 선	유도가 스텝 사이에 **기억하는 것**: 활성 다리, §5-5 의 적분, 그리고 도착 뒤 센 스텝 수
`heading autopilot` , `allocation` , `Otter`	1·3·4주차. 건드리지 않았다
Otter 뒤의 Goto `[x]`	상태 열둘. 유도·오토파일럿·표시로 보낸다
Scope, `track` (XY Graph), `W05log`	횡방향 오차와 선수각들. 항적, 북에 대한 동. 로그

✎ 수업에서

- **목적** — 유도가 앉는 자리를 보인다. 4주차 오토파일럿 앞의 블록 하나이고, 오토파일럿은 건드리지 않는다.
- **가리킬 곳** — `guidance` 를 두 번 누르고 번호 달린 주석을 읽는다 — 다리, y_e 로의 회전, 전환 판정, 법칙.
- **질문** — "오토파일럿은 경로에 대해 무엇을 아는가?" 아무것도. 그것은 ψ_d 를 따라가고, 경로는 유도 안에만 산다.
- **남길 것** — 유도는 출력이 다른 제어기의 명령인 제어기다.

실험 5-1b · 모델 하나, 법칙 셋 (10분)

`W05_G_tuning` 의 `guidance` 를 열면 그 층의 안쪽이 한 화면이다.



그림에서	뜻
아래쪽의 넓은 블록 `the active leg`	§5-1 의 기하와 §5-4 의 전환 판정. **한 번** 계산되어 공유된다. π_p, y_e, `to_wp` 가 거기서 나와 위의 법칙들로 퍼진다
`aim at the waypoint`, `LOS`, `ILOS`	법칙마다 MATLAB Function 하나. 각각 자기 식이 필요로 하는 것만 받는다. 하나를 두 번 누르면 그 절의 식이 코드이고, 그 안에 다른 것은 없다
`psi_d switch`	`law` 입력 포트가 돌리는 Multiport Switch. 세 법칙이 만나는 유일한 자리다
`integral switch` 와 Constant `0`	법칙 1 과 2 는 적분을 들지 않으므로 그 둘에 대해서는 `aux` 가 0 을 보고한다

법칙 하나를 다른 법칙과 비교할 수 있는 이유가 이것이다. 두 법칙이 쓰는 기하가 *같은 블록*이므로, 두 실행의 차이는 법칙에서만 올 수 있다.

`law`	법칙	무엇을 겨누나	어디서 유도하나	어느 모델이 드나
1	atan2	다음 웨이포인트 — **점** 하나	§5-2	`W05_C_atan2`, `W05_G_tuning`
2	LOS	**직선** 위, Δ 앞의 점	§5-3	`W05_D_LOS`, `W05_E_switching`, `W05_F_LOS`, `W05_G_tuning`
3	ILOS	같은 직선. 밀림을 기억하면서	§5-5	`W05_F_ILOS`, `W05_G_tuning`, `W05_H_speed_path`
4	ILOS, 보통 적분	같은 겨눔 식, 교과서 적분기로	§5-5c	`W05_F_ILOS`

- **모델은 자기 절이 비교하는 법칙만 든다.** `W05_C_atan2` 는 법칙 하나뿐이므로 `law` 입력 포트도 스위치도 없다. 절이 한 번도 말하지 않는 법칙 셋을 그려 놓은 블록도는 학생이 떨쳐 내야 할 질문 셋이다. `W05_G_tuning` 은 셋을 비교하므로 플래그를 가진다.
- 플래그는 캔버스의 `law` 라는 Constant 에서 오고, 그것이 같은 이름의 작업공간 변수를 읽는다. 그것을 바꾸고 Run 을 누르면 같은 모델이 다른 법칙을 따라가며, 다시 만들 필요가 없다.

```
W05_0_setup
law = 1;                          % 또는 2, 3 / or 2, 3
open_system('W05_G_tuning')       % Run
```

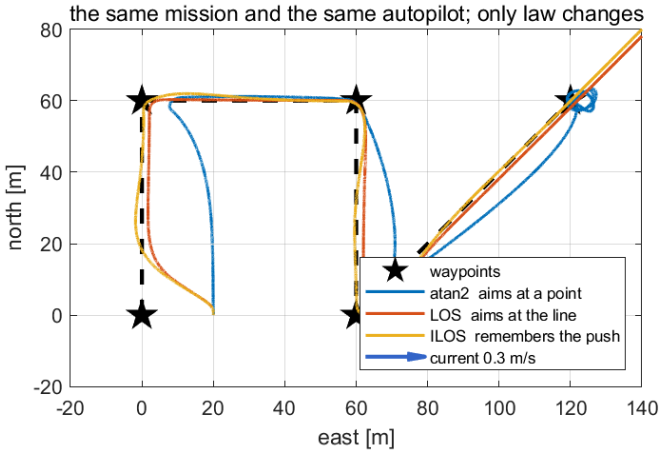
그 밖의 모든 것이 고정되어 있으므로 — 같은 웨이포인트, 같은 조류, 같은 4주차 오토파일럿, 같은 Δ 와 R — 세 실행의 차이는 법칙이고 그 밖에는 없다. 그것이 이 비교에 값을 주는 것이다.

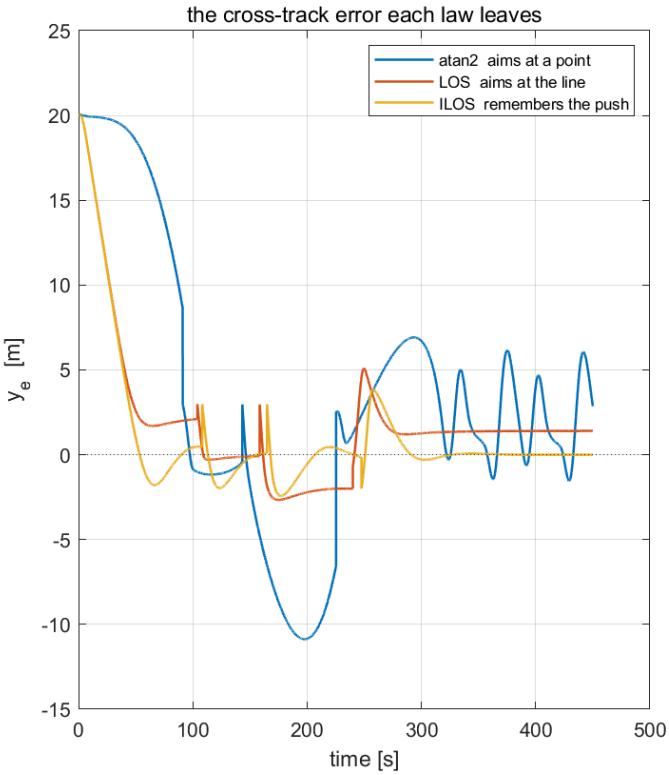
이 절의 모든 그림과 수를 만들려면

```
cd lectures/W05_simulink
W05_0_setup
W05_B_three_laws
```

실제 출력:

```
W05 Experiment 5-1b  one model, three laws  (W05_G_tuning, current 0.3 m/s east)
  law   mean |y_e| legs 2-4 [m]   worst |y_e| [m]   last waypoint at [s]
  atan2                3.929            10.877                316.1
  LOS                  1.521             5.102                330.4
  ILOS                 0.614             3.847                338.8
```





그림에서	뜻
왼쪽, 세 항적	같은 웨이포인트와 같은 오토파일럿. `law` 만 다르다
왼쪽, 마지막 웨이포인트의 파란 고리	겨누고 있는 점을 돌고 있는 atan2
오른쪽	각 법칙이 남기는 횡방향 오차. 같은 축에서
화살표	조류, 동쪽으로 0.3 m/s

그림과 표를 읽기. 세 법칙은 세 가지 다른 방식으로 실패하고, 각 실패가 그것을 고치는 절의 이름을 부른다.

볼 곳	무엇을 말하나
모든 다리에서 벗어나 부풀었다가 $(120, 60)$ 에서 고리를 그리는 파란 항적	**점**을 겨누는 것은 점 사이의 직선을 따라가지 않고, 그 점에 도달한 뒤에는 방향을 전혀 주지 않는다. §5-2
각 다리와 평행하게, 1.52 m 벗어난 채 **꾸준히** 달리는 주황 항적	LOS 는 직선의 방향을 유지하지만 그 옆에 앉는다. 꾸준한 밀림 아래의 꾸준한 편차는 적분이 없다는 표지다. §5-5
다리 위에 있는 노란 항적	적분이 밀림을 인수하고, 편차가 사라진다. §5-5b
마지막 열, $316 \to 330 \to 339$ s	각 단계가 시간을 비용으로 치른다. 직선을 유지한다는 것은 코너를 잘라먹지 않는다는 뜻이고, 코너를 자르지 않는 것은 더 멀리 가는 것이다

세 법칙은 한 생각의 세 가지 튜닝이 아니다. 서로 다른 것을 겨누고, 표의 순서가 유도 법칙이 자라나는 순서다.

해 볼 것	볼 것
`law = 1; V_c = 0;` Run	조류를 없애도 atan2 는 여전히 다리를 벗어난다 — 평균 1.69 m, 최악 4.44 m. 그 오차는 외란이 아니라 기하이고, 그것이 §5-2 의 전부다
`law = 2; kappa = 3;` Run	항적이 조금도 움직이지 않는다. 서브시스템이 아무것도 돌리지 않고 이유를 보여 준다 — `LOS` 블록에는 `kappa` 포트가 없다
`law = 3; Delta = 40;` Run	적분이 여전히 편차를 없애지만 접근에 118 s 가 걸린다(§5-3). Δ 와 κ 는 다른 일을 한다

> ✎ **수업에서**
>
> - **목적** — 어느 것도 유도하기 전에, 세 법칙을 한 질문의 세 가지 물음으로 보인다.
> - **가리킬 곳** — 마지막 웨이포인트의 파란 고리. 이미 도달한 점을 겨누고 있는 배가 무엇을 해야 하는지 물어본다.
> - **질문** — "왜 가장 빠른 실행이 가장 나쁜 실행이기도 한가?" 코너를 자르는 것이 짧다. 경로추종은 그러지 않기로 하는 결정이다.
> - **남길 것** — 기하 블록 하나, 법칙 셋, 스위치 하나, 그 밖의 모든 것을 고정 — 그것이 세 실행을 세 가지 일화가 아니라 비교로 만든다.

5-2. 점을 겨누는 것은 직선을 따라가는 것이 아니다

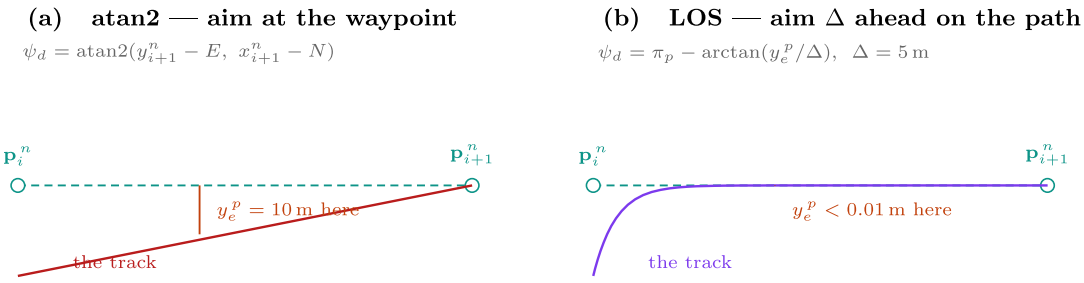
이 절이 답하는 것: 그냥 다음 웨이포인트를 가리키면 왜 안 되는가?

무엇이 관측되는가. 배가 북으로 달리는 경로의 동쪽 20 m 에서 출발해 뻔한 법칙 $\psi_d = \operatorname{atan2}(y^n_{i+1} - y^n,\ x^n_{i+1} - x^n)$ — 다음 웨이포인트를 가리켜라 — 로 조종된다.

- 웨이포인트까지 절반 왔을 때 아직 경로에서 $\mathbf{10.75}$ m 벗어나 있다. 출발 편차의 절반이 넘는다.
- 경로에 닿는 것은 웨이포인트에 **도착해서야**이고, 그 다음 다리에서 다시 벗어난다.
- 한편 §5-3 의 법칙은 같은 출발에서 같은 지점에서 경로의 $\mathbf{0.04}$ m 안에 있다.

거기서 무엇이 따라 나오는가, 한 줄씩.

1. `atan2` 는 **점**까지의 거리를 줄인다. 그것이 그리는 직선은 배에서 웨이포인트까지의 직선이고, 배가 이미 경로 위에 있지 않으면 그 직선은 경로가 아니다.
2. 따라서 "경로에서 벗어남" 을 재는 양은 웨이포인트까지의 거리가 아니라 **직선**까지의 수직거리, 곧 §5-1 의 횡방향 오차 y_e 다.
3. `atan2` 는 y_e 를 전혀 쓰지 않으므로 그 안의 무엇도 y_e 를 0 으로 보내지 않는다. 오차는 도착의 부수 효과로만 줄어들고, 그래서 웨이포인트에서 정확히, 그 전에는 아니게 사라진다.
4. 경로를 따라가는 유도 법칙은 y_e 를 입력으로 받아 그것을 줄이는 선수각을 돌려주어야 한다. 그것이 §5-3 이고, 그래서 그 법칙은 이 강의의 다른 모든 것과 같은 되먹임 제어기가 된다.
5. 실제 임무에서 웨이포인트는 멀리 떨어져 있고 배가 있으라고 요구받는 곳은 그 **사이의** 공간이다. 그래서 1번 줄의 오차는 접근 과도가 아니라 임무 전체가 된다.



The law regulates the distance to a **point**. The line that point sits on plays no part in it, so the vessel closes on the waypoint along a straight line of its own and is on the path only at the very end — if at all.

The law regulates the distance to the **line**. The aim point moves along the path as the vessel does, so the correction fades to zero exactly when the vessel reaches the path, and the rest of the leg is run along it.

Both vessels start 20 m off the path and both reach the waypoint. Only one travels along the line to it. The tracks are not sketched: the LOS curve is the guidance law integrated along the path, $\mathrm{d}y_e^p/\mathrm{d}s = -y_e^p/\sqrt{\Delta^2 + y_e^2}$, by `_tools/w05_track_curves.awk`, so the shape is the law's and not a sketch. The drawn curves are that ideal kinematics; Experiment 5-2 runs the same start through the autopilot and the hull and measures 10.75 m against −0.04 m at the halfway point.

그림을 읽기.

볼 곳	거기 있는 것	어느 줄이 예측했나
(a), 붉은 항적	출발점에서 웨이포인트까지의 직선	1번 줄: `atan2` 는 **점**까지의 거리를 줄이고, 점까지의 최단 경로는 직선이다
(a), 절반 지점의 이름표	$y_e = 10$ m, 출발 편차의 절반. 순전히 기하로	3번 줄: 법칙 안의 무엇도 y_e 에 작용하지 않는다
(a), 항적이 경로를 만나는 곳	웨이포인트 그 자체에서만	3번 줄: 오차는 도착의 부수 효과로 사라진다
(b), 보라 항적	경로로 꺾어 들어가 그 위를 달린다	4번 줄: 법칙이 y_e 를 입력으로 받는다
(b), 절반 지점의 이름표	0.01 m 미만 — 법칙은 이미 일을 마쳤다	§5-3: 오차가 줄면서 보정도 사그라든다
두 칸 모두	같은 출발, 같은 웨이포인트, 같은 배	다른 것은 법칙이 어느 양을 읽는가뿐이다

- 그려진 곡선은 유도 법칙을 **경로를 따라 적분한** 것 $\mathrm{d}y_e/\mathrm{d}s = -y_e/\sqrt{\Delta^2 + y_e^2}$ 이고 스케치가 아니다 — 그래서 그 모양은 법칙 자신의 것이다. 실험 5-2 는 같은 출발을 오토파일럿과 선체에 통과시키고, 거기서 배는 약간 뒤처진다.

아래 실험 5-2 가 잰 값:

법칙	북으로 50 m 에서의 y_e	100 m (웨이포인트) 에서	150 m 에서
atan2	10.75 m	0.50 m	−0.74 m
LOS (§5-3)	−0.04 m	0.01 m	0.01 m

실험 5-2 · 웨이포인트를 겨누기 (10분)

무엇을 재는가. 1번과 3번 줄 — 뻔한 법칙이 배를 경로에서 얼마나 멀리 두는지, 한 다리의 세 지점에서, y_e 를 쓰는 법칙과 대조해.

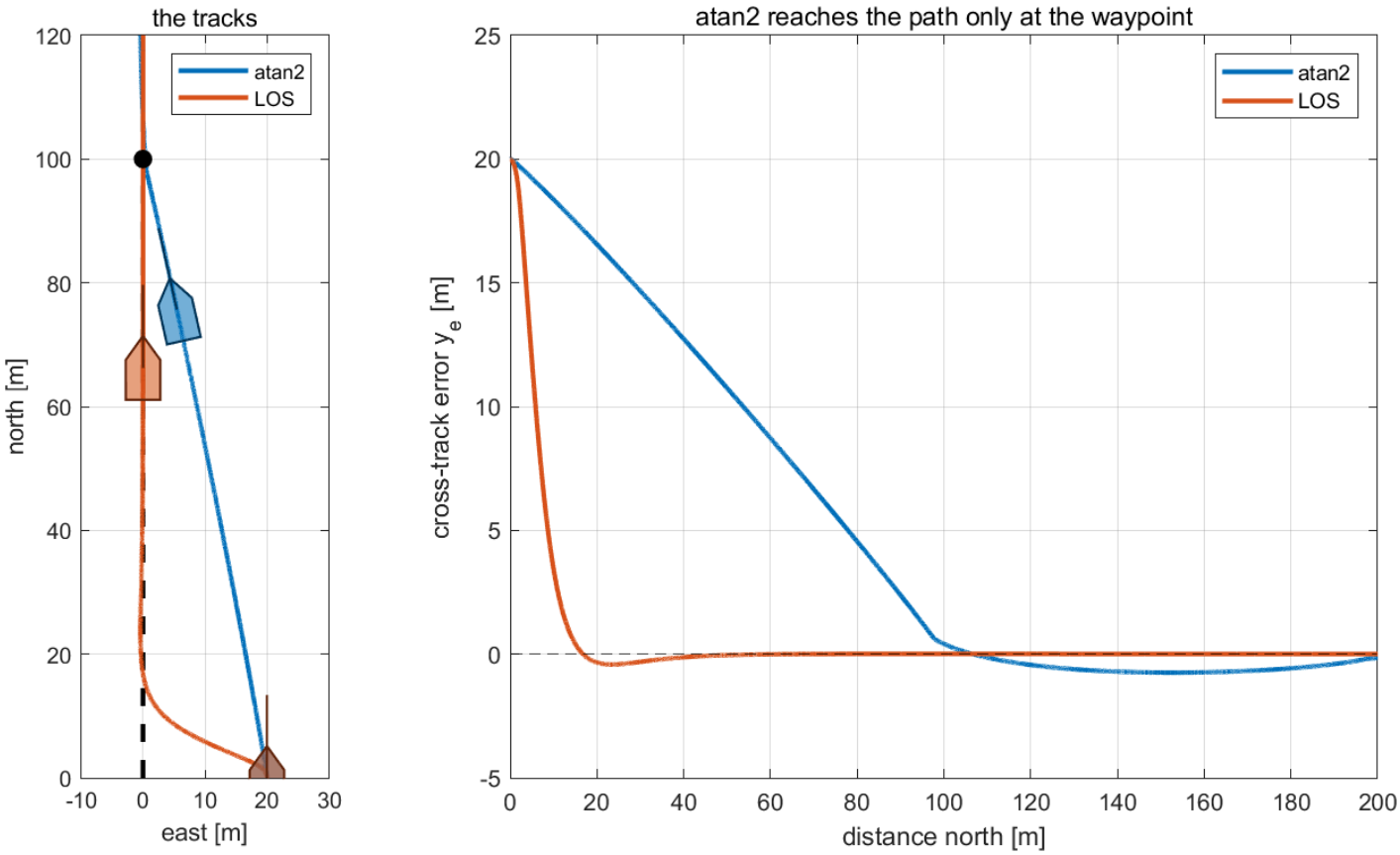
모델. `W05_C_atan2` — 유도 블록을 `atan2` 법칙으로 돌린 것. 그 뒤의 모든 것(오토파일럿, 배분, Otter)은 4주차가 남긴 그대로다. 웨이포인트는 북으로 가는 곧은 경로 하나로 두어, 두 법칙이 자기 정의 말고는 아무것도 다르지 않게 한다.

열고 돌리기.

```
W05_0_setup
WP_N = [0 100 200 300]'; WP_E = [0 0 0 0]';    % 북쪽으로 곧은 경로 / a straight path north
open_system('W05_C_atan2')         % Run — XY 그래프에서 대각선으로 접근한다 / a diagonal approach
W05_C_aim_at_the_waypoint          % 두 법칙을 나란히 / both laws, side by side
```

나오는 출력:

```
W05 Experiment 5-2  aiming at the waypoint against line of sight (start 20 m east of the path)
  law     y_e at N = 50 m   N = 100 m   N = 150 m
  atan2            10.75        0.50       -0.74
  LOS              -0.04        0.01        0.01
```



그림에서	뜻
왼쪽	선체 윤곽을 붙인 두 항적. 점선이 경로, 점이 100 m 의 웨이포인트
오른쪽	북으로 간 거리에 대한 횡방향 오차

그림을 유도와 대조해 읽기.

볼 곳	거기 있는 것	어느 줄이 예측했나
왼쪽 칸, atan2 항적의 **곧음**	웨이포인트로 그어진 대각선	1번 줄: 법칙이 점을 겨누고, 일정한 방위는 곧은 주행을 준다
오른쪽 칸, $N = 100$ m 의 atan2 곡선	0 에 닿고, 거기서만 닿는다	3번 줄: 오차는 도착에서 사라지고 그 전에는 아니다
오른쪽 칸, 웨이포인트 **뒤**의 atan2 곡선	다시 0 을 떠나 -0.74 m	다음 다리에서의 1번 줄: 새 점, 새 대각선
오른쪽 칸, LOS 곡선	약 20 m 안에 0 에 닿고 거기 머문다	4번 줄: y_e 를 먹는 법칙은 y_e 를 몬다
왼쪽 칸, atan2 항적 위의 선체 윤곽	내내 웨이포인트를 가리킨다	다시 1번 줄: 그 선수각이 정확히 법칙이 요구하는 것이다

그림이 말하는 것

- atan2 는 웨이포인트로 직선을 긋고 거기서만 경로를 만난다. LOS 는 20 m 안에 경로 위에 있다.

해 볼 것	볼 것
`E0 = 5;` Run	$N = 50$ m 에서 10.75 대신 2.80 m 가 남는다 — 출발 편차에 대한 **같은 비율**이다, 0.54 에 대해 0.56. 1번 줄은 크기의 문제가 아니라 기하의 결함이다. 같은 실행에서 LOS 는 0.02 m 를 남긴다
`WP_N = [0 400]; WP_E = [0 0]; E0 = 20;` Run	긴 다리 하나에서 atan2 항적은 절반 지점에서 10.70 m, 4분의 3 지점에서 5.58 m 벗어나 있다 — 5번 줄, 그 오차가 임무 **그 자체**다

✎ 수업에서

- **목적** — "웨이포인트로 가라" 와 "경로를 따라가라" 가 서로 다른 목표임을 보인다.
- **가리킬 곳** — 웨이포인트로 대각선으로 잘라 가는 파란 항적, 그리고 곧바로 경로로 꺾어 드는 주황 항적.
- **질문** — "atan2 가 절반 지점에서도 왜 10.75 m 벗어나 있는가?" 그것은 웨이포인트까지의 거리를 줄이고, 웨이포인트까지의 직선은 경로가 아니다.
- **남길 것** — 유도는 직선까지의 거리 y_e 를 재고 그것에 작용해야 한다.

5-3. 시선 유도: 횡방향 오차에 대한 P 제어기

이 절이 답하는 것: 어떤 법칙이 배를 직선 위로 데려오고, 그 하나의 튜닝 손잡이는 무엇인가?

법칙. 웨이포인트 대신, 경로 위 Δ 앞의 점을 겨눈다.

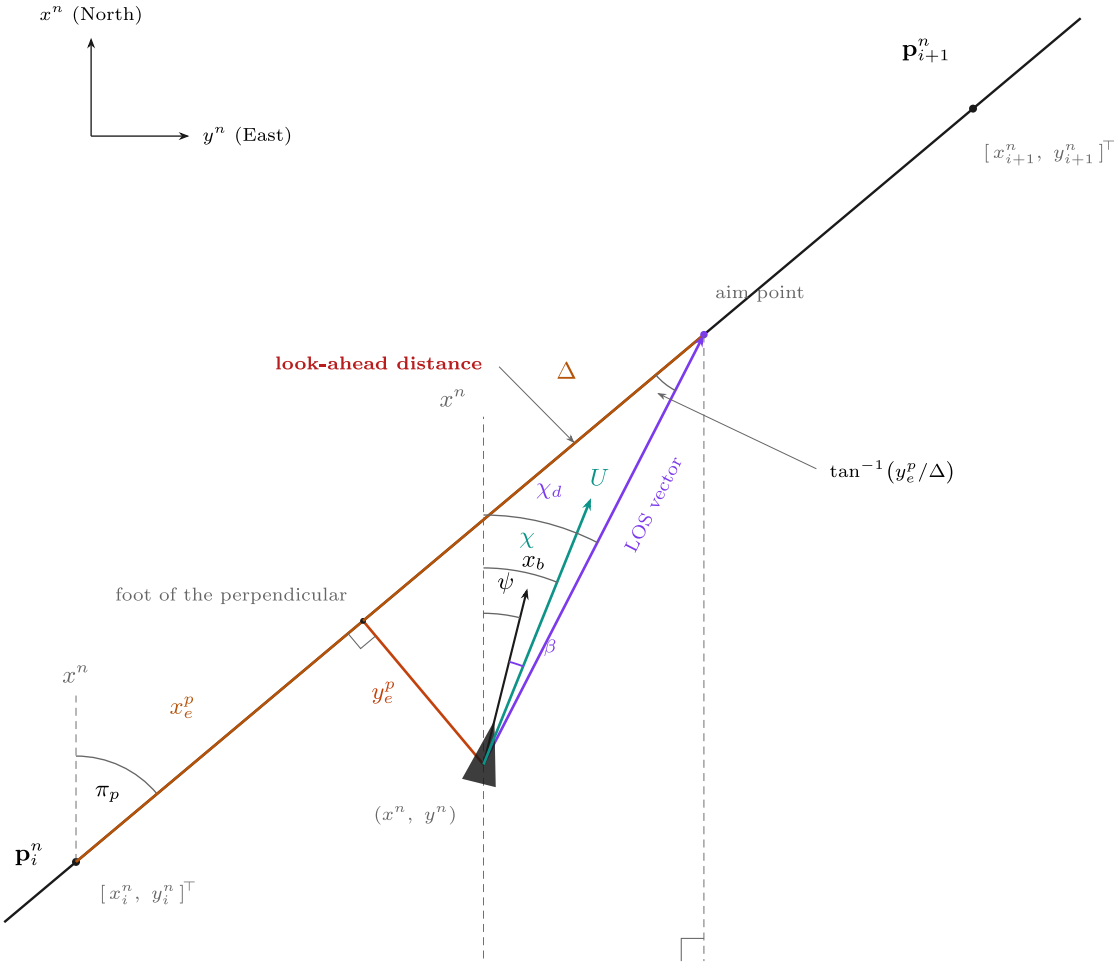
$$\psi_d = \pi_p - \arctan\left(\frac{y_e}{\Delta}\right)$$

- π_p 는 "경로와 나란히 서라" 고 말하고, arctan 은 "그쪽으로, 얼마나 벗어나 있는지와 함께 자라는 각만큼 기울여라" 고 말한다. 경로 위에서는 $y_e = 0$ 이고 배는 그냥 다리를 따라 향한다. 멀리서는 기울기가 90° 에 가까워지고 배는 곧바로 경로를 향한다.

arctan 은 어디서 오는가. 함수를 고른 것이 아니다 — 직각삼각형의 각이다. 배에서 경로로 수선을 내리면 그 발이 배와 나란한 경로 위의 점이다. 이제 그 발에서 **경로를 따라** 거리 Δ 만큼 간다. 그것이 겨눔점이다. 변이 Δ(경로를 따라)와 y_e(경로를 가로질러)인 삼각형은

$$\tan(\text{the lean}) = \frac{y_e}{\Delta} \qquad \Longrightarrow \qquad \text{the lean} = \arctan\left(\frac{y_e}{\Delta}\right)$$

이고, 명령은 π_p 를 그 기울기만큼 경로 쪽으로 돌린 것이다 — 그래서 마이너스 부호이고, y_e 는 우현이 양이다.



$$\pi_p = \operatorname{atan2}\big(y^n_{i+1} - y^n_i,\ x^n_{i+1} - x^n_i\big)$$

Known

$$y^p_e = -\big(x^n - x^n_i\big)\sin\pi_p + \big(y^n - y^n_i\big)\cos\pi_p$$

Known

$$\mathbf{p}^n_i = [\,x^n_i,\ y^n_i\,]^\top, \quad \mathbf{p}^n_{i+1} = [\,x^n_{i+1},\ y^n_{i+1}\,]^\top$$

Known

$$\chi_d = \pi_p - \tan^{-1}\big(K_p\, y^p_e\big), \qquad K_p = \frac{1}{\Delta}$$

Want to compute

$$y^p_e \to 0, \qquad \chi_d \to \pi_p$$

On the path the correction vanishes and the vessel steers straight along the leg. That is the whole objective, written as a limit.

Two terms, and that is all. π_p lines the vessel up *with* the path; $-\tan^{-1}(y^p_e/\Delta)$ leans it *towards* the path. Nothing else appears, which is exactly why §5-7 can say what the law cannot do.

The correction is bounded by $90°$**.** As $y^p_e \to 0$ the vessel is on the path and $\chi_d \to \pi_p$; as $y^p_e \to \infty$ the law gives $\chi_d \to \pi_p - 90°$, which heads straight at the path and never away from it.

Δ is measured along the path, from the foot of the perpendicular and not from the vessel. The vessel's own distance to the aim point is $\sqrt{\Delta^2 + (y^p_e)^2}$, which is larger.

Notation, and the numbers drawn here

Waypoints are $\mathbf{p}^n_i = [\,x^n_i,\ y^n_i\,]^\top$, resolved in $\{n\}$. The two errors carry the superscript p because they are resolved in the **path** frame $\{p\}$ — not in $\{n\}$ and not in $\{b\}$. The superscripts are what keep the three frames apart.

Drawn with $\pi_p = 50°$, $x^p_e = 32\,\text{m}$, $y^p_e = 16\,\text{m}$ and $\Delta = 38\,\text{m}$, so the correction is $\tan^{-1}(16/38) = 22.83°$ and $\chi_d = 27.17°$; the line-of-sight distance is $41.23\,\text{m}$. The hull is at $\psi = 14°$ with a crab angle $\beta = 8°$, so $\chi = 22°$ — not yet on the commanded course, which is what makes the three arcs at the hull distinct.

Course or heading. The law as written commands a *course* χ_d. This course carries a heading autopilot from Week 4, so §5-3 commands ψ_d: the same expression with ψ_d in place of χ_d. The two agree exactly when $\beta = 0$; Week 4 §4-4 defines the gap and §5-5 measures what it costs on a path.

그림을 읽기.

볼 곳	거기 있는 것	왜
경로 위의 직각	수선의 발, 배와 나란한 점	전방주시거리를 재기 시작하는 원점이다
Δ 로 표시된 선분	그 발에서 **경로를 따라** 쟀다	배에서가 아니다. 배 자신에서 겨눔점까지의 거리는 $\sqrt{\Delta^2 + y_e^2}$ 이고 더 길다
보라 반직선	시선, 배에서 겨눔점까지	법칙의 이름이다. 배가 어떤 점을 바라보고 그쪽으로 조종한다
$\arctan(y_e/\Delta)$ 로 표시된 호	기울기, 경로 방향과 시선 사이	위의 직각삼각형
아래쪽 웨이포인트의 π_p	경로 방향, 북에서	§5-1 의 1단계
갈색 선분 둘	§5-1 의 x_e 와 y_e	법칙은 그중 둘째만 쓴다
선체의 호 셋	ψ, χ, χ_d — 선수각, 침로, 명령 침로	4주차 §4-4 의 크랩각만큼 다르고, 그것이 §5-5 의 주제다

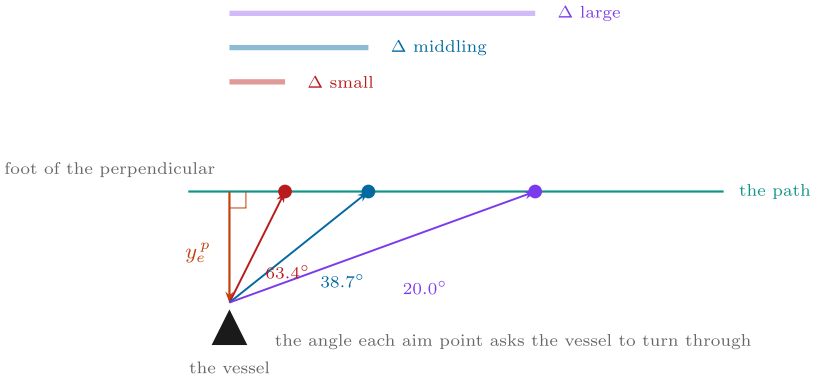
- **항이 둘, 그것으로 끝이다.** π_p 는 배를 경로와 *나란히* 세우고, $-\arctan(y_e/\Delta)$ 는 경로 *쪽으로* 기울인다. 그 밖에는 아무것도 나타나지 않는다 — 그래서 §5-5 가 이 법칙이 할 수 없는 것을 말할 수 있다.
- **보정은 90° 로 한계가 있다.** $y_e \to 0$ 이면 기울기가 0 으로 가고 $\psi_d \to \pi_p$ 다. $y_e \to \pm\infty$ 이면 $\mp 90^\circ$ 에 가까워져 곧바로 경로를 향하고 결코 경로에서 멀어지지 않는다. 날 것의 게인 $-Ky_e$ 로 만든 법칙에는 그런 한계가 없고, 경로에서 멀면 터무니없는 선수각을 명령하게 된다.

이것은 P 제어기다. Δ 에 비해 작은 오차에서 $\arctan(y_e/\Delta) \approx y_e/\Delta$ 이고($|y_e| \le 0.2\Delta$ 에서 1.4 % 안, `verify_w05_guidance` 검사 2),

$$\psi_d - \pi_p \approx -\frac{1}{\Delta}\, y_e \qquad \Longrightarrow \qquad K_p = \frac{1}{\Delta}$$

기호	양	값
Δ	전방주시거리	**5** m, `W05_0_setup.m`
$1/\Delta$	P 게인: 오차 1 미터당 선수각 보정	**0.2** rad/m

그래서 Δ 는 2~4주차의 K_p 처럼, 거꾸로 튜닝한다. Δ 가 **작을수록** 게인이 **크다.**



the trade

One and the same y_e^p. Only Δ has changed, and the command has changed by a factor of three.

Δ too small — the arctan saturates almost at once, the vessel turns nearly perpendicular to the path and arrives with speed across it. Measured at $\Delta = 0.5$ m: 1.35 m of overshoot and seven crossings of the path.

Δ too large — the correction is gentle and the vessel closes slowly. At $\Delta = 40$ m it needs 118.3 s to come within 1 m of the path, against 32.4 s at $\Delta = 5$ m.

The rule of thumb is Δ = 2 to 5 hull lengths; for the 2 m Otter that is 4 to 10 m, and this course uses 5 m — two to three lengths. **Experiment 5-3 is the evidence, and the rule of thumb only the sanity check.**

A third cost appears in §5-5: the steady offset a current leaves is $\Delta \tan\beta$, **linear in** Δ.

그림을 읽기.

볼 곳	거기 있는 것	왜
경로 위의 겨눔점 셋	셋 다 경로 위에 있고, 같은 발에서 Δ = 작은 값·중간값·큰 값만큼 떨어져 있다	Δ 만 바뀌었다
하나뿐인 붉은 선분 y_e	세 경우 모두 하나의 같은 오차	그래서 그림이 Δ 만을 떼어 보인다
세 각, 53.1°, 38.7°, 20.0°	각 겨눔점이 배에게 요구하는 선회량	분자 하나와 분모 셋을 가진 $\arctan(y_e/\Delta)$
셋 사이의 비	Δ 의 3 배 차이에서 명령의 약 3 배 차이	Δ 는 거꾸로 읽는 게인이다

- 절충은 2주차 §2-6 의 P 스윕을 새 옷을 입혀 놓은 것이다. Δ 가 너무 작으면 arctan 이 포화되어 배를 경로에 거의 수직으로 돌리고, 경로를 가로지르는 속도를 가진 채 도착한다. Δ 가 너무 크면 부드럽게, 그리고 느리게 닫는다.

아래 실험 5-3 이 잰 값:

Δ [m]	$1/\Delta$	1 m 안에 드는 시각 [s]	오버슛 [m]	0 교차 횟수
0.5	2.000	27.7	1.35	7
1	1.000	27.9	0.70	2
2.5	0.400	29.1	0.42	2
5	0.200	32.4	0.41	2
10	0.100	41.7	0.41	2
20	0.050	65.2	0.40	1
40	0.025	118.3	0.40	1

- 큰 Δ 는 느리고, 작은 것은 오버슛하고 흔들린다. $\Delta = 5$ m — 선체 길이 두세 개 — 는 흔들림 없이 가장 작은 값들만큼 거의 빠르게 경로에 닿고, 그것이 선택이다.

실험 5-3 · 전방주시거리 (15분)

무엇을 재는가. Δ 가 정확히 $1/K_p$ 처럼 움직인다는 것. 아래 스윕은 2주차 §2-6 의 P 스윕을 거꾸로 읽은 것이고, 게인 말고는 아무것도 끼어들지 않도록 긴 다리 하나에서 한다.

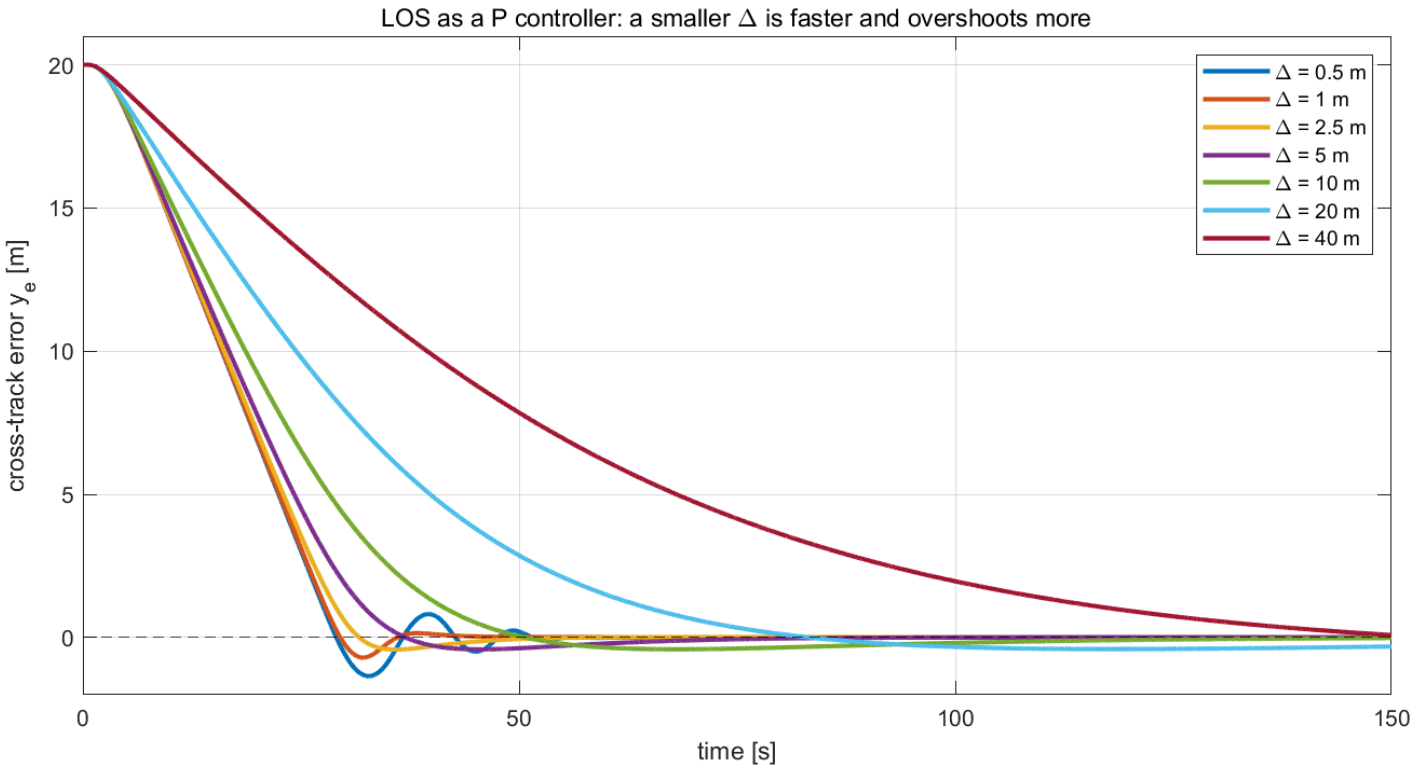
모델. `W05_D_LOS` — 유도 블록을 LOS 법칙으로 돌린 것. 웨이포인트는 400 m 다리 하나이고, 어느 코너보다 먼저 과도가 끝날 만큼 길다.

열고 돌리기.

```
W05_0_setup
WP_N = [0 400]'; WP_E = [0 0]';    % 긴 다리 하나 / one long leg
open_system('W05_D_LOS')           % Run — Delta = 5 m / the chosen value
Delta = 0.5;                       % Run — 지그재그로 다가간다 / it zigzags onto the path
Delta = 40;                        % Run — 한참 걸린다 / it creeps
W05_D_lookahead_distance           % 일곱 값을 한 번에 / all seven values at once
```

나오는 출력:

```
W05 Experiment 5-3  LOS, the look-ahead distance  (start 20 m east of the path)
  Delta [m]   P gain 1/Delta   within 1 m after [s]   overshoot [m]   zero crossings
  0.5                 2.000                   27.7            1.35                7
  1                   1.000                   27.9            0.70                2
  2.5                 0.400                   29.1            0.42                2
  5                   0.200                   32.4            0.41                2
  10                  0.100                   41.7            0.41                2
  20                  0.050                   65.2            0.40                1
  40                  0.025                  118.3            0.40                1
```



그림에서	뜻
곡선들	경로에서 20 m 벗어난 지점부터의 시간에 대한 횡방향 오차. Δ 마다 하나

그림을 법칙과 대조해 읽기.

볼 곳	거기 있는 것	무엇에 대응하나
출발에서 각 곡선의 **기울기**	Δ 가 작을수록 급하다	$K_p = 1/\Delta$: 큰 게인은 같은 오차를 더 세게 민다
$\Delta = 0.5$ m 곡선이 0 을 거듭 **지나간다**	7 번 교차, 오버슛 1.35 m	게인이 너무 크면 울린다. 2주차 §2-6 과 같고, 여기서 그 울림은 경로를 가로지르는 지그재그다
$\Delta = 40$ m 곡선	118.3 s 가 지나서야 1 m 안에 든다	게인이 너무 작으면 느리고, $1/40$ 은 매우 작은 게인이다
가운데 곡선들, $\Delta = 2.5$ ~ 10 m	모두 29 ~ 42 s 안에 1 m 에 닿고 오버슛은 같은 0.41 m	절충의 평평한 부분이고, 선택이 내려지는 자리다
경로에 올라선 뒤의 모든 곡선	거기 머문다	조류 없는 직선 경로에서 이 법칙은 남길 정상 오차가 없다 — §5-5 가 그것이 바뀌는 자리다

그림이 말하는 것

- 곡선들은 P 게인 스윕이 하는 대로 정확히 펼쳐진다. 작은 Δ 는 빠르게 내려가고 앞뒤로 지나간다. 큰 것은 기어간다.

해 볼 것	볼 것
`Delta = 0.2;` Run	지그재그가 멈추지 않는다 — 경로를 **44** 번 지나고 다리 끝에서도 여전히 **1.20** m 벗어나 있다. 한계를 넘겨 올린 K_p 이고, 선체 자신의 회두율이 느린 요소다
`Delta = 100;` Run	교차는 한 번, 지그재그도 전혀 없지만 경로에 닿는 것은 **286** s 뒤다 — **0.01** rad/m 의 게인은 다리 전체를 수렴하는 데 쓴다

> ✎ **수업에서**
> - **목적** — 낯선 법칙 안에서 낯익은 제어기를 알아본다.
> - **가리킬 곳** — 0 을 거듭 지나가는 $\Delta = 0.5$ m 곡선. 100 s 뒤에도 5 m 벗어나 있는 $\Delta = 40$ m 곡선.
> - **질문** — "Δ 를 절반으로 하면 게인은 어느 쪽으로 가는가?" 올라간다. $K_p = 1/\Delta$ 가 두 배가 된다.
> - **남길 것** — K_p 를 튜닝한 것처럼 Δ 를 튜닝한다. 흔들리지 않는 가장 작은 값이다.

5-4. 다음 다리로 언제 넘어가는가

이 절이 답하는 것: 코너에서 유도는 언제 다음 다리로 전환하는가?

무엇이 관측되는가. 같은 임무를 다섯 전환 거리로 돌리면 코너가 항적이 갈라지는 곳이다.

- $R = 20$ m 에서 배는 일찍 돌아 새 다리에서 거의 **20** m 떨어져 지나간다.
- $R = 1$ m 에서는 돌기 전에 코너를 **지나쳐** 달려, 가장 급한 코너의 바깥으로 **3.70** m 쓸고 간다.
- 그리고 R 이 클수록 임무가 더 빨리 끝난다 — **364** s 에 대해 **305** s.

거기서 무엇이 따라 나오는가, 한 줄씩.

1. 전환은 **종방향** 좌표에 대한 판정이다. 활성 다리에 R 보다 적게 남았을 때, 곧 $d - x_e < R$ 일 때 유도가 다음 다리로 넘어간다. d 는 다리의 길이다. MSS 가 쓰는 판정이 이것이고, 웨이포인트를 둘러싼 원이 아니라 경로를 따라 잰 거리다.

두 판정, 그리고 둘이 같지 않은 이유. 둘 다 코드 한 줄인데 서로 어긋난다.

$$\textbf{along-track:}\quad d - x_e < R \qquad\qquad \textbf{acceptance circle:}\quad \|\mathbf{p} - \mathbf{p}_{k+1}\| \le R$$

기호	양	값 · 출처
d	활성 다리의 길이	m · $\|\mathbf{p}_{k+1} - \mathbf{p}_k\|$
x_e	배가 그 다리를 따라 얼마나 왔는가	m · §5-1
$d - x_e$	그 다리에 **남은 거리**	m · 배가 웨이포인트를 지나면 음수가 된다
R	전환 거리	**3** m · `R_switch` , 4번 줄에서 고른다

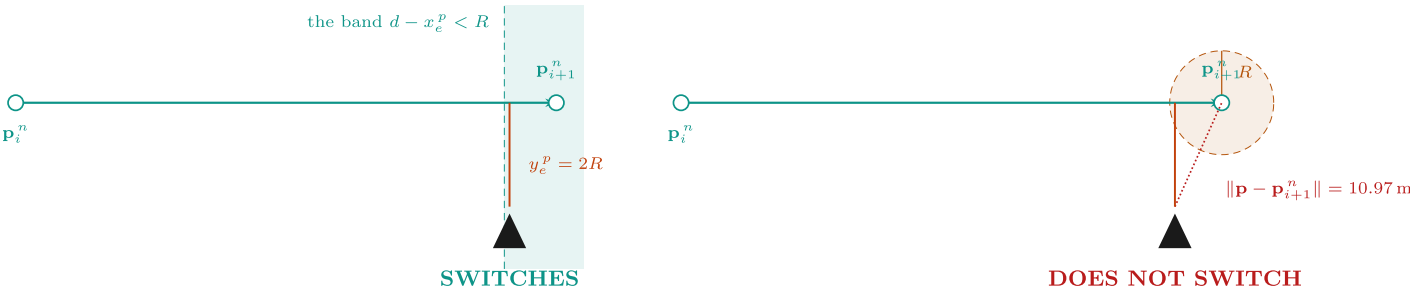
참거리를 경로 프레임 성분으로 쓰면 관계가 정확히 보인다.

$$\|\mathbf{p} - \mathbf{p}_{k+1}\| = \sqrt{(d - x_e)^2 + y_e^2} \;\ge\; d - x_e$$

2. **경로 위에서 둘은 일치하고, 벗어나면 결코 일치하지 않는다.** $y_e = 0$ 이면 제곱근이 $d - x_e$ 로 무너지고 두 판정이 같아진다. $y_e \neq 0$ 이면 원 판정이 **언제나 둘 중 더 엄격한 쪽**이고, 그 차이는 배가 경로에서 얼마나 벗어나 있는지와 함께 자란다 — 그래서 넓게 달리는 배는 같은 순간에 종방향 판정을 만족하면서 원 판정을 통과하지 못할 수 있다.
3. **원은 아예 놓칠 수 있다.** 횡방향 오차가 결코 R 아래로 떨어지지 않는 배는 원에 들어가지 못하고, 웨이포인트를 지나치고, 이미 일어난 도착을 기다린다 — 영원히. 종방향 판정은 그렇게 실패할 수 없다. 횡방향 오차가 무엇이든,

배가 웨이포인트를 지나 다리에 수직인 선을 넘는 순간 $d - x_e$ 가 음수가 된다. 가정이 아니다. 9주차 §9-5 가 **1.3** m/s 조류에서 임무 하나를 통째로 그렇게 잃는다.

(a) **along-track — what MSS uses** (b) **circle of acceptance — what most books draw**



The test looks only at how much of the leg is left, so being far off the path cannot defeat it: a vessel blown wide still moves on to the next leg.

```
if ( d - x_e < R_switch ) k = k + 1
```

The test is a true distance, so a vessel that never enters the circle waits for a waypoint it has already passed — and can wait for ever.

```
if ( norm(p - wp_next) < R ) k = k + 1
```

On the path the two agree exactly, because $y_e^p = 0$ makes $\|\mathbf{p}-\mathbf{p}_{i+1}^n\| = d - x_e^p$. Off it they do not: $\|\mathbf{p}-\mathbf{p}_{i+1}^n\| = \sqrt{(d-x_e^p)^2 + y_e^{p\,2}} \geq d - x_e^p$, so **the circle test is always the stricter of the two**, by an amount that grows with y_e^p. Experiment 5-4 evaluates both on one position: the along-track remainder is 4.50 m and passes; the true distance is 10.97 m and fails. The one hard limit is $R < \min_k d_k$ — otherwise a leg is already "reached" before the vessel has travelled any of it.

그림을 읽기.

볼 곳	거기 있는 것	어느 줄이 예측했나
(a), 웨이포인트 앞의 음영 띠	$d - x_e < R$ 인 영역	1번 줄: 판정은 다리를 **따라** 잰 거리다
(a), 경로에서 꼬박 $y_e = 2R$ 벗어난 배	여전히 띠 안에 있고, 전환한다	3번 줄: 경로에서 벗어나 있다는 것이 종방향 판정을 꺾지 못한다
(b), 웨이포인트를 둘러싼 반지름 R 의 원	$\|\mathbf{p} - \mathbf{p}_{k+1}\| \leq R$ 인 영역	다른 판정을 그린 것
(b), 같은 배, 원 바깥	**10.97** m 떨어져 있고, 전환하지 **않는다**	2번 줄: 원이 더 엄격한 판정이다
칸 아래의 코드 두 줄	`d - x_e < R_switch` 대 `norm(p - wp_next) < R`	한 줄의 차이, 그리고 거동 전체
설명의 산술	종방향 잔여 **4.50** m 는 통과, 참거리 **10.97** m 는 불통과	2번 줄: $\sqrt{(d-x_e)^2 + y_e^2} \geq d - x_e$, 여기서는 **6.47** m 만큼

4. **R 에는 단단한 한계가 하나 있고**, 그것은 종방향 판정의 것이다 — $R < \min_k d_k$. R 이 어느 다리의 길이를 넘으면 그 다리가 활성화되는 순간 $d - x_e < R$ 이 참이 되고, 배가 그 다리를 조금도 가지 않은 채로 그 다리에 "도달한" 것이 된다.
5. **큰 R 은 코너를 자른다.** 전환하는 순간 배는 아직 옛 다리 위, 그 끝에서 R 앞에 있으므로 새 다리에서 약 R 만큼 떨어져 있다 — 그리고 이제 y_e 가 그 새 다리에 대해 재어진다. 그래서 마지막 세 줄에서 가장 먼 거리가 R 자신에 가깝다.
6. **작은 R 은 배를 코너 너머로 나른다.** 선회가 코너에서야 시작되고 선체는 즉시 돌 수 없다. **0.77** m/s 에서 바깥으로 쓸고 가며, $R = 1$ m 에서 135° 코너에서 **3.70** m 다. 코너가 급할수록 더 멀리 간다.
7. 5번과 6번 줄이 서로 반대로 당기므로, 가장 좋은 R 은 그 **최악** 코너가 가장 작은 값이다 — $R = 3$ m, **2.98** m 에서.
8. 코너를 자르는 것 자체가 틀린 것은 아니다. 그쪽이 더 빨리 끝나기도 한다. 여기서 내린 선택은 경로에 가까이 머무는 것이고, 자기 측선을 정확히 덮어야 하는 측량이라면 다르게 고를 것이다.

아래 실험 5-4 가 $\Delta = 5$ m 로 웨이포인트 다섯의 임무에서 잰 값:

R [m]	코너 1, 2, 3 에서 새 다리로부터의 최대 거리 [m]	마지막 웨이포인트 도달 [s]
1	2.06, 2.08, 3.70	363.5
3	2.98, 2.98, 2.29	352.8
5	4.98, 4.98, 3.53	344.0
10	9.97, 9.98, 7.04	328.0
20	19.97, 19.98, 14.08	305.4

실험 5-4 · 웨이포인트 전환 (10분)

무엇을 재는가. 5, 6, 7번 줄 — 각 전환 거리가 세 코너에서 배를 새 다리에서 얼마나 멀리 두는지, 그리고 그때 임무가 얼마나 걸리는지.

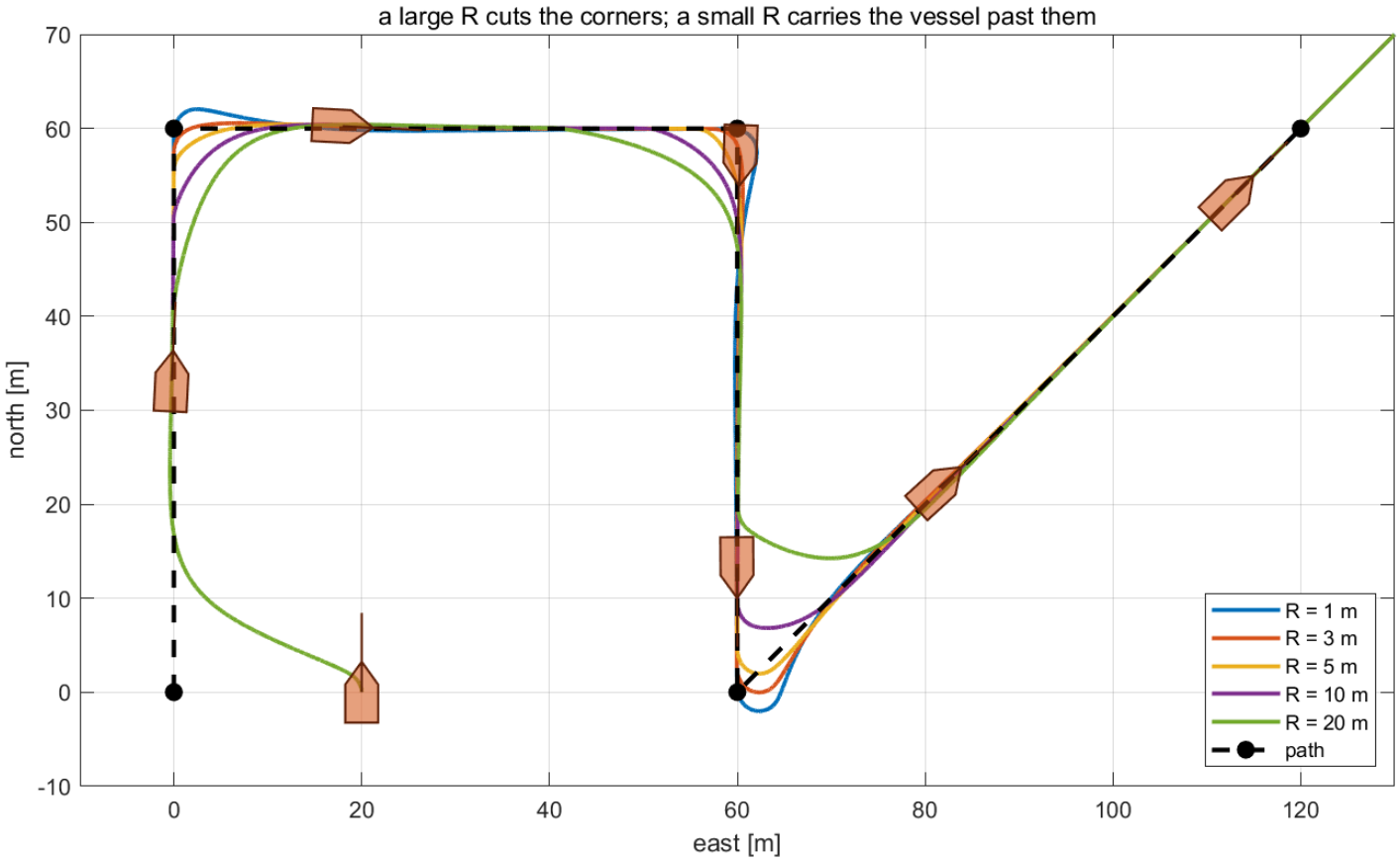
모델. `W05_E_switching` — 웨이포인트 다섯의 전체 임무에 LOS 법칙. **Δ** 는 실험 5-3 이 고른 값으로 고정되어 있다. 실행 사이에 바뀌는 것은 `R_switch` 뿐이고, XY Graph 가 코너를 도는 모습을 보인다.

열고 돌리기.

```
W05_0_setup
open_system('W05_E_switching')     % Run — R = 3 m / the chosen value
R_switch = 20;                     % Run — 모퉁이를 크게 자른다 / it cuts the corners wide
R_switch = 1;                      % Run — 모퉁이를 지나쳐서 돈다 / it runs past them
W05_E_waypoint_switching           % 다섯 값을 한 번에 / all five values at once
```

나오는 출력:

```
W05 Experiment 5-4  waypoint switching on the mission  (LOS, Delta = 5 m, no current)
  R_switch [m]   largest distance from the new leg at corners 1, 2, 3 [m]   last waypoint at [s]
  1                      2.06   2.08   3.70                                  363.5
  3                      2.98   2.98   2.29                                  352.8
  5                      4.98   4.98   3.53                                  344.0
  10                     9.97   9.98   7.04                                  328.0
  20                    19.97  19.98  14.08                                  305.4
```



그림에서	뜻
색깔 항적들	$R = 1$ 부터 20 m 까지의 임무. 선체는 $R = 3$ m 에 그렸다
점선과 점들	경로와 그 웨이포인트 다섯

그림을 유도와 대조해 읽기.

볼 곳	거기 있는 것	어느 줄이 예측했나
첫 코너의 $R = 20$ m 항적	다리를 20 m 쯤 일찍 떠난다	2번 줄: 전환은 다리 끝에서 R 앞에 일어난다
$R = 5, 10, 20$ 의 최대거리 열	$4.98, 9.97, 19.97$ m — 각각 R 과 같다	다시 2번 줄, 수로
셋째 코너의 $R = 1$ m 항적	전체에서 가장 넓게 쓸고 간다, 3.70 m	3번 줄: 선회가 코너에서 시작되고, 135° 코너가 가장 급하다
$R = 3$ m 의 열	$2.98, 2.98, 2.29$ m — 최악의 경우가 가장 작다	4번 줄: 둘 사이의 절충
마지막 열, 위에서 아래로	$363.5 \rightarrow 305.4$ s	5번 줄: 코너를 자르면 임무가 짧아진다
코너 사이의 직선 부분	모든 항적이 경로 위에 있다	§5-3: 전환 거리는 코너만을 정한다

그림이 말하는 것

- 초록 항적은 모든 코너를 일찍 넓게 돌고, 파란 항적은 돌기 전에 코너마다 지나쳐 달린다. $R = 3$ m 가 그 사이에 앉는다.

해 볼 것	볼 것
`R_switch = 50;` Run	60 m 다리와 거의 같은 길이다. 다리가 시작하는 즉시 유도가 전환하고, 배는 따라가야 할 다리에서 49.98 m 보다 가까워진 적이 없으며, 대각선을 날아 마지막 다리에 146.9 s 에 닿는다
`Delta = 20;` `R_switch = 3;` Run	R 이 바뀌지 않았는데 최악 코너가 7.93 m 로 커진다 — $1/20$ 의 게인은 배를 새 다리로 빨리 끌어당길 수 없다. 그래서 Δ 와 R 은 함께 읽는다

> ✎ **수업에서**
>
> - **목적** — 두 번째 튜닝 손잡이. 코너가 어떻게 보이는지에서 정한다.
> - **가리킬 곳** — (60, 0) 의 코너. 항적들이 가장 크게 벌어지는 곳이다.
> - **질문** — "R 이 클 때 최대거리가 왜 R 과 같은가?" 전환하는 순간 배는 옛 다리 위, 코너에서 R 앞에 있다 — 새 다리에서 R 이다.
> - **남길 것** — 너무 일찍이면 자르고 너무 늦으면 넘어간다. 최악 코너에서 고른다.

5-5. 조류, 그리고 그 편차를 없애는 적분 (ILOS)

이 절이 답하는 것: 조류가 배를 옆으로 밀면 LOS 는 무엇을 하고, 그것을 어떻게 고치는가?

무엇이 관측되는가. 북으로 가는 경로를 가로질러 동으로 조류가 흐른다. §5-3 의 LOS 법칙도 그대로이고 Δ 도 그대로인데, 배가 **경로와 평행하게, 그 옆에** 정착해서 다리가 끝날 때까지 거기 머문다.

왜 그렇게 되는가. 논증은 짧고, 숫자를 보기 전에 가지고 있을 만하다.

1. 동으로 흐르는 조류를 가로질러 북으로 **나아가려면** 배는 북에서 서쪽을 가리켜 조류를 비껴 들어가야 한다. 침로는 경로를 따르고 선수각은 그렇지 않다. 4주차 §4-4 의 크랩각이다.
2. LOS 가 선수를 π_p 에서 기울이는 수단은 가진 항 하나, $\arctan(y_e/\Delta)$ 뿐이다 — 그래서 그 기울기를 $y_e \neq 0$ **인 동안에만** 유지할 수 있다. 2주차 §2-6 의 7번 줄을 다시 한 것이다. 비례 법칙은 자기 출력을 오차만으로 만든다.
3. 둘을 합치면 함정이 드러난다. **법칙은 기울기를 만들려고 오차가 필요하고, 그 기울기가 침로를 지켜 주고 있으므로, 오차가 사라지도록 둘 수 없다.** 조류가 y_e 를 밀어내는데 LOS 는 침로를 지키는 선수각을 포기하지 않고는 그것을 되돌릴 방법이 없다. 그것이 이 절의 문제 전부이고, 8번 줄이 답 전부다 — 기울기를 y_e 가 아닌 다른 데서 공급한다.

편차는 얼마인가. 정상상태에서 유지된 선수각은 요구된 선수각과 같다 — $\psi = \psi_d = \pi_p - \arctan(y_e/\Delta)$. 오차에 대해 풀면

$$y_e = \Delta \tan(\pi_p - \psi)$$

4. 따라서 편차는 **예측 가능하고 신비롭지 않다.** 조류가 강제하는 크랩각의 탄젠트에 Δ 를 곱한 것이다. 실험 5-5a 가 조류 넷에서 그것을 재고, 모든 조류에서 양변이 밀리미터까지 일치한다 — 0.3 m/s 에서 2.107 m 벗어나고, 그때 선수는 조류 쪽으로 22.8° 를 가리킨다 (`verify_w05_guidance` 검사 3).
5. Δ 를 줄이면 4번 줄에 따라 편차가 작아진다 — 그런데 Δ 는 §5-3 에서 이미 과도를 보고 골랐고, 더 작은 값은 지그재그를 만든다. 요구사항 둘, 손잡이 하나. 이 강의의 상비 답은 대신 **적분**을 더하는 것이다.

처방을 유도하기. 1번부터 5번 줄까지는 편차가 존재한다는 것과 그것이 얼마나 큰지를 말한다. 아직 그 법칙을 무엇으로 바꿀지는 말하지 않는다. 그것에는 방정식 하나가 더 필요하다 — 이번 주가 지금까지 쓰기를 피해 온 것, 곧 **오차 자신의 운동**이다.

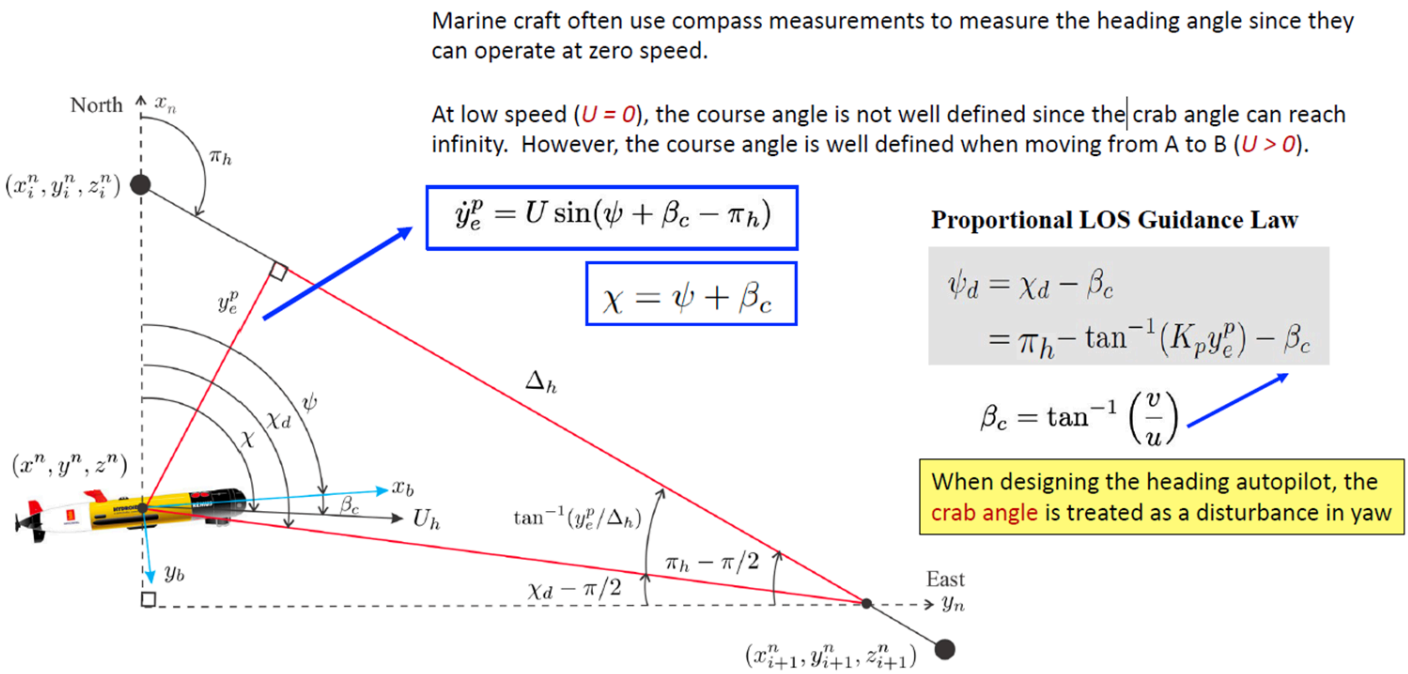
6. y_e **는 어떻게 움직이는가.** §5-1 의 정의 $y_e = -(x^n - x_i^n)\sin\pi_p + (y^n - y_i^n)\cos\pi_p$ 를, π_p 가 상수인 직선 다리 위에서 미분한다. $\{n\}$ 에서의 속도를 $\dot{x}^n = U\cos\chi$, $\dot{y}^n = U\sin\chi$ 로 쓰면, U 는 대지속력이고 χ 는 침로이므로

$$\dot{y}_e = -U\cos\chi\,\sin\pi_p + U\sin\chi\,\cos\pi_p = U\,\sin(\chi - \pi_p)$$

말로 읽으면 **횡방향 오차는 배가 경로에 대해 옆으로 가고 있는 속도만큼 변한다.** 배의 다른 무엇도 들어오지 않는다. 그리고 침로는 선수각에 크랩각을 더한 것, $\chi = \psi + \beta$ 이고, 조류가 들어오는 곳이 거기다 — 4주차 §4-4.

기호	양	값 · 출처
U	대지속력	$X_{ff} = 60$ N 에서 ≈ 0.77 m/s
χ	침로, 실제로 가는 방향	$\chi = \psi + \beta$
β	크랩각, 조류의 옆 밀림	$V_c = 0.3$ m/s 에서 $22.8°$, 실험 5-5a

참고자료는 같은 식을 선수각 제어 선박에 맞춰, 크랩각을 사인 안에 넣은 채로 적는다.



슬라이드에서	무엇인가
위쪽 상자 친 식	위의 식. χ 를 $\psi + \beta$ 로 이미 풀어 쓴 형태다
아래 회색 상자	선수각 제어 선박에 맞춘 §5-3 의 법칙: 침로 명령에서 크랩각을 뺀다
왼쪽의 기하	§5-3 의 삼각형. 잠항도 하는 이동체를 두고 그린 것이라 아래 첨자 h(수평면)가 붙었다
노란 상자	이 절 전체가 걸려 있는 문장. 선수각 오토파일럿에게 크랩각은 요 방향의 외란이다

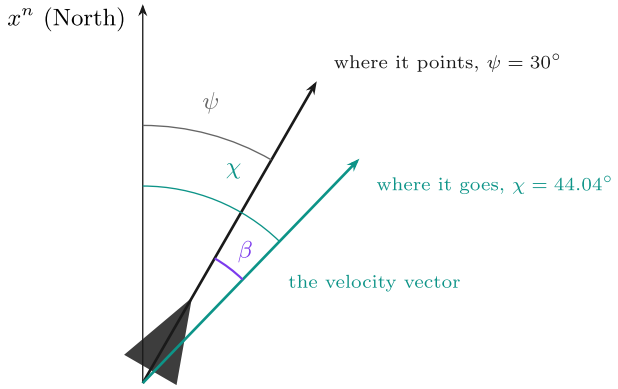
> ℹ **이 절의 참고 슬라이드를 읽는 법**
>
> §5-5 에 실린 슬라이드는 2025년 강의자료 *2. USV 제어기 설계* 와 Fossen (2021) §12.3 에서 왔다. 기호는 아래와 같이 대응하며, 슬라이드마다 다시 적지 않는다.

슬라이드에서	이 강의에서	
$y_e^p,\ y_{\text{int}}^p$	$y_e,\ y_{\text{int}}$	위 첨자는 경로 접선 좌표계를 뜻하고, 여기서 쓰는 좌표계는 그것 하나뿐이다
$\pi_p,\ \pi_h$	π_p	둘 다 다리의 방향이다. π_h 는 잠항하는 이동체를 위한 수평면 형태다
$\Delta,\ \Delta_h$	Δ	§5-3 의 전방주시거리
K_p	$1/\Delta$	§5-3 — 슬라이드는 게인을 남기고 이 강의는 거리를 남긴다. 둘은 서로 역수다
β_c	β	**크랩각.** 이 볼트에서 β_c 는 조류가 흘러가는 방향으로 예약되어 있고, 그것이 `W05_0_setup.m` 의 `beta_c` 변수다
U_h	U	대지속력

그 세 각이 4주차 §4-4 의 그림이다. 뒤따르는 모든 것이 그중 둘 사이의 간격에 달려 있으므로 여기 다시 싣는다.

Heading, course and the crab angle

Where the vessel **points** and where it **goes** are two different directions. A heading controller regulates the first one only.



three angles, one identity

$$\chi = \psi + \beta$$

ψ heading — the hull's x axis, from North
χ course over ground — the velocity, from North
β crab angle — the gap between them, $\beta = \text{atan2}(v, u)$

With $u = 2.0$ and $v = 0.5$: $\beta = 14.04°$ and $\chi = 44.04°$.

β is non-zero whenever the sway velocity v is — in a turn, in a current, in a beam wind. **It is not a disturbance to be rejected; it is what the hull is doing.** Steering ψ while travelling along χ is the permanent path error that Week 5 has to remove, and §5-5 measures it as $\Delta \tan\beta$.

그림에서	무슨 뜻인가
주황 반직선	선수각 $\boldsymbol{\psi}$ — 선수가 가리키는 방향이고, 오토파일럿이 닫는 유일한 각
파란 반직선	침로 $\boldsymbol{\chi}$ — 배가 실제로 가는 방향이고, 경로가 신경 쓰는 각
초록 호	그 사이의 크랩각 $\boldsymbol{\beta}$. 잔잔한 물에서는 0, 이 절의 조류에서는 $\mathbf{22.8^\circ}$

- 어려움 전부가 마지막 줄에 있다. 경로는 **파란** 반직선에 대해 정의되고, 오토파일럿은 **주황** 것을 조종하며, 이 배의 무엇도 그 사이의 초록 호를 재지 않는다.

7. **LOS 를 닫는다.** §5-3 의 $\psi = \psi_d$ 를 6번 줄에 넣는다.

$$\dot{y}_e = U\,\sin\!\left(\beta - \arctan\frac{y_e}{\Delta}\right)$$

$\dot{y}_e = 0$ 으로 두면 괄호가 사라져야 하므로 $\arctan(y_e/\Delta) = \beta$ 이고 $y_e = \Delta\tan\beta$ 다. 3번 줄을 다시 얻은 것이지만 정상상태에 대한 진술이 아니라 **동역학**에서 도달한 것이고, 더 강한 것을 말한다 — 그 편차는 **닫힌 루프의 평형점**이고

유일한 평형점이다. 끝나지 않은 과도가 아니다. 기다려도 사라지지 않고 어떤 게인으로도 사라지지 않는다. Δ 가 이 법칙의 유일한 게인이고 4번 줄이 그 값을 이미 매겨 두었기 때문이다.

> **ℹ Lyapunov 안정도 판정이란 무엇인가 — 상자 하나로**
>
> **왜 필요한가.** 7번 줄의 오차 운동방정식은 상태의 arctan 의 sin 이다. 전달함수도 극점도 근궤적도 없으므로 2~4 주차의 안정도 판정법이 통하지 않는다. 통하는 것이 Lyapunov 의 방법이고, **방정식을 풀지 않고도** 답한다.
>
> **원리.** 에너지처럼 행동하는 스칼라 $V(x)$ 를 하나 지어낸다 — 평형점에서 0, 다른 곳에서는 양, 멀리 갈수록 한없이 커지는 함수다. 그리고 시스템 자신의 운동을 따라가며 $\dot{V}$ 를 본다. 평형점을 벗어나 있는 동안 에너지가 계속 줄어든다면 상태는 벗어난 채로 있을 수 없다. 그릇 바닥 말고는 갈 곳이 없기 때문이다.
>
조건	기호로	무엇을 말하는가
V 가 양정부호	$V(0)=0$, $x\neq 0$ 에서 $V(x)>0$	그릇의 가장 낮은 점이 평형점 하나뿐이다
V 가 반경방향 무한	$\|x\|\to\infty$ 일 때 $V(x)\to\infty$	그릇에 넘어갈 테두리가 없다 — 결론이 **전역**이 되는 것은 이 조건 때문이다
$\dot{V}$ 가 음정부호	$x\neq 0$ 에서 $\dot{V}(x)<0$	바닥에 있지 않은 모든 순간에 에너지를 잃는다
>
> **무엇이 따라오는가.** 셋이 함께 성립하면 전역 점근 안정이다 — **어떤** 초기 상태에서 출발해도 $x\to 0$ 이다. 약한 조건은 약한 결론을 준다. $\dot{V}\le 0$ 뿐이면 상태는 안정하지만 수렴한다는 보장은 없고, 그때는 $\dot{V}=0$ 인 집합 안에 평형점 말고는 어떤 궤적도 머무를 수 없음을 보여 수렴을 되찾는다. 그것이 Krasovskii–LaSalle 정리이고, 9b 번 줄 끝에서 인용하는 단계다.
>
> **주의 둘.** 이 판정은 **충분조건이지 필요조건이 아니다.** 어떤 V 가 실패해도 아무것도 증명되지 않는다. 다른 V 가 성공할 수 있기 때문이다. 그리고 그 양이 물리적 에너지일 필요도 없다 — 7b 번 줄의 V 는 횡방향 오차 제곱의 절반이고, 단위는 m² 이며 물리적 의미는 없다. 그릇 모양이기만 하면 된다.

7b. **조류가 없으면 같은 식이 법칙의 전역 수렴을 증명한다.** 7번 줄에서 $\beta=0$ 으로 둔다. arctan 의 sin 은 §5-3 삼각형의 대변 나누기 빗변, 곧 $\sin\arctan(y_e/\Delta)=y_e/\sqrt{\Delta^2+y_e^2}$ 이므로

$$\dot{y}_e=-U\sin\!\left(\arctan\frac{y_e}{\Delta}\right)=-\frac{U}{\sqrt{\Delta^2+(y_e)^2}}\,y_e$$

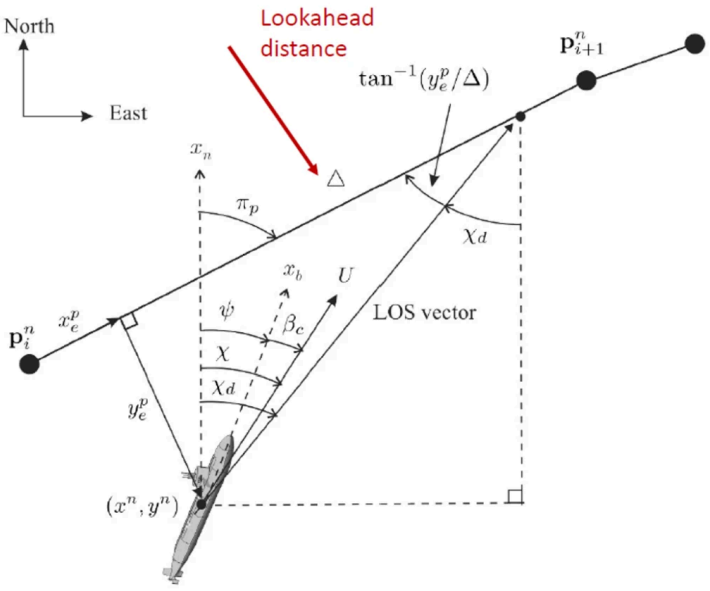
$V=\tfrac{1}{2}(y_e)^2$ 를 잡는다 — 오차 제곱의 절반이고, 경로 위에서 0, 다른 곳에서 양이다. 그 운동을 따라간 변화율은

$$\dot{V}=y_e\,\dot{y}_e=-\frac{U}{\sqrt{\Delta^2+(y_e)^2}}\,(y_e)^2<0,\qquad \forall\, y_e\neq 0$$

2025년 강의자료와 Fossen (2021) §12.3 에 실린 유도를 6번 줄의 표기만 바꿔 그대로 옮긴 것이다.

➢ Cross-track error dynamics

$$\begin{aligned}\dot{y}_e^p &= -U\sin\left(\tan^{-1}\left(y_e^p/\Delta\right)\right)\\ &= -\frac{U}{\sqrt{\Delta^2+(y_e^p)^2}}\,y_e^p\end{aligned}$$



➢ Lyapunov stability analysis

$$V = \frac{1}{2}\left(y_e^p\right)^2$$

$$\dot{V} = -\frac{U}{\sqrt{\Delta^2+\left(y_e^p\right)^2}}\left(y_e^p\right)^2 < 0,\ \ \forall y_e^p \neq 0$$

슬라이드에서	위의 어느 식인가
Cross-track error dynamics 의 두 줄	첫 번째 식. arctan 의 sin, 그리고 삼각형을 넣어 정리한 같은 식
Lyapunov stability analysis 의 $V = \frac{1}{2}(y_e^p)^2$	위 상자에서 고른 그 후보
$\dot{V} < 0,\ \forall y_e^p \neq 0$	두 번째 식, 그리고 거기서 끌어낸 결론
오른쪽의 기하	§5-3 의 전방주시 삼각형. 조준점이 Δ 앞에 있고 각이 $\arctan(y_e^p/\Delta)$ 다

- **무엇이 증명되는가.** 배가 경로를 벗어나 있는 모든 순간에 V 가 줄고, 경로 위에서만 줄기를 멈춘다. **어떤** 초기 오차에서든 그렇고, 작은 오차에 한정되지 않는다. 실험 5-3 은 전방주시거리 5 m 로 20 m 떨어진 곳에서 출발해 쓸어 본 모든 Δ 에서 수렴하는데, 그것이 이 줄을 측정으로 옮긴 것이다.
- **조건은 $U > 0$ 하나다.** 대지속력이 없는 배는 어디로도 조종될 수 없고, y_e 앞의 계수도 U 와 함께 사라진다. 같은 조건이 이 절 끝에서 선수각 제어 선박을 쓰는 이유로 돌아온다.
- **분모는 조준점까지의 거리** $\sqrt{\Delta^2 + y_e^2}$ 이고, §5-3 의 삼각형에서 바로 읽힌다. 경로에서 멀면 접근 속도가 U 자체에 가까워진다 — 배가 경로를 똑바로 겨누고 전속으로 다가간다. 가까우면 Uy_e/Δ 가 되는데, 그것이 §5-3 의 P 제어기다.
- **조류에 대해서는 아무것도 말하지 않는다.** $\beta = 0$ 으로 두고 얻은 것이기 때문이다. $\beta \neq 0$ 이면 평형점이 7번 줄의 $y_e = \Delta\tan\beta$ 로 옮겨 가고 위의 논증은 **그 점**에 대해 성립한다. 곤란한 것이 정확히 그것이다 — 법칙은 안정하다. 엉뚱한 자리에 대해 안정하다.

8. **대신 무엇이 참이어야 하는가.** $y_e = 0$ 이 평형점이 되려면 7번 줄의 괄호가 $y_e = 0$ **에서** 사라져야 한다. $\beta \neq 0$ 이므로 arctan 은 y_e 가 **아닌** 무엇인가를 받아야 한다. 거기에 두 번째 항을 더하고 그 항에 자기 상태를 준다.

$$\psi_d = \pi_p - \arctan\left(\frac{y_e + \kappa\, y_{\text{int}}}{\Delta}\right) \quad\Longrightarrow\quad \dot{y}_e = U\sin\left(\beta - \arctan\frac{y_e + \kappa\, y_{\text{int}}}{\Delta}\right)$$

이제 $y_e = 0$ 이 평형점인 것은 **다음과 동치다**

$$\kappa\, y_{\text{int}}^{\star} = \Delta\tan\beta$$

그리고 그 오른쪽은, 3번 줄에 따라 **정확히 LOS 가 남기고 있던 편차**다. 그것이 설계의 전부다, 한 줄로. 적분은 조류를 상쇄하지 않고, 조류가 무엇인지 끝내 배우지도 않는다. 옛 법칙이 오차로서 만들어 내던 그 수로 수렴해서, 그것을 대

신 상태로서 만들어 낸다. 측정은 같은 수를 두 번 말한다 — LOS 편차 $\mathbf{2.107}$ m, 그리고 $\boldsymbol{\kappa y_{\text{int}}} \to \mathbf{2.10}$ m.

κ	끝의 $\kappa\, y_{\text{int}}$ [m]	최대 $\lvert\dot{y}_{\text{int}}\rvert$
0.1	2.1013	0.3949
0.3	2.1042	0.3361
1	2.1456	0.8193
3	0.1187	1.2337

$V_c = 0.3$ m/s 에서 900 m 다리 하나로, 정착하도록 1100 s 를 주고 쟀다. 그 실행의 $\Delta \tan\beta = 2.1049$ m 와 대조한 것이다. 앞의 세 줄은 2 % 안에서 그 값에 닿고, $\kappa = 3$ 은 전혀 수렴하지 않는다 — 그것이 11번 줄이다. 마지막 열은 9번 줄에서 읽는다.

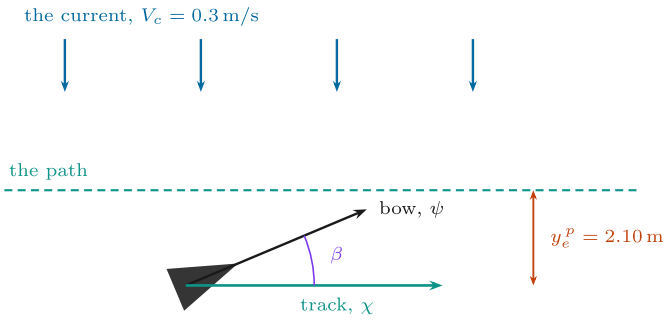
그것을 그린 그림이 이 절에서 가져갈 하나다.

Both laws end up pointing the bow upstream by the same angle. They differ in what is left over.

Same vessel, same path, same current: $V_c = 0.3\,\text{m/s}$ on the beam, so the vessel must hold $\beta = 22.8^\circ$ of crab and $\Delta\tan\beta = 2.10\,\text{m}$ with $\Delta = 5\,\text{m}$. Experiment 5-5a measures the offset at 2.107 m. **The bow tilt is the same in both panels — only one of them is on the path.**

1 LOS

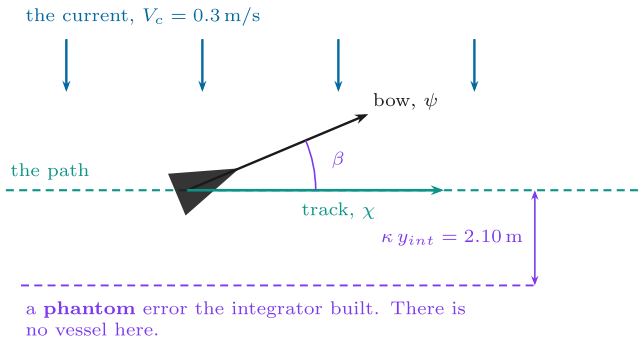
the lean is spent on the drift



The bow is tilted upstream by 22.8° — but that tilt *is* the $\arctan(y_e^p/\Delta)$ term, and it is entirely used up cancelling the drift. Nothing is left to close y_e^p. The vessel runs **parallel** to the path, 2.107 m to the side of it, for ever (Experiment 5-5a).

2 ILOS

an error that is not there, so the real one can be zero



The law reads $y_e^p + \kappa y_{int}$, not y_e^p. The integrator fills until its phantom error equals the old 2.10 m offset, and only then can the **real** error be zero — measured at 0.011 m with $\kappa = 0.3$ (Experiment 5-5b). It never learns what a current is; it only knows the error must vanish.

The one idea to take away. A current cannot be removed by steering harder. It must be **answered** by pointing the bow upstream. LOS points upstream but spends the whole lean on the drift, so an offset is left over; ILOS buys that lean from a second term and hands the arctan its original job back.

And the anti-windup is in the law, not bolted on. The integrator's own update is $\dot{y}_{int} = \Delta y_e^p/(\Delta^2 + (y_e^p + \kappa y_{int})^2)$, whose denominator grows with the error — so the state barely fills while the vessel is far off the path, and fills fastest just where it should, close to it. Weeks 2 to 4 had to add back-calculation for the same effect.

Sources. LOS — Fossen (2021), *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*, 2nd ed., §12.3. ILOS — Børhaug, Pavlov and Pettersen (2008), *Proc. 47th IEEE CDC*, pp. 4984–4991. The numbers in the panels are §5-5's measurements, not illustrations.

그림에서	거기 있는 것	어느 줄이 예측했나
두 칸 모두, 선수 화살표	**같은 22.8°** 만큼 상류로 기울어 있다	1번 줄: 크랩각은 조류와 속력이 정하고, 법칙이 정하지 않는다
1번 칸, 선체가 앉은 자리	경로 옆이고, 그 항적은 경로와 **평행**하다	2번과 4번 줄: LOS 는 $y_e \neq 0$ 인 동안에만 그 기울기를 유지할 수 있고, 그것을 유지하는 y_e 가 $\Delta\tan\beta = 2.10$ m 다
2번 칸, 선체가 앉은 자리	같은 기울기로, 경로 **위에**	8번 줄: 이제 적분이 각을 공급하므로 오차가 그럴 필요가 없다
2번 칸, 경로 아래의 점선	$\kappa y_{\text{int}} = 2.10$ m — 그 위에 배가 없는 **유령** 오차	8번 줄: 법칙은 $y_e + \kappa y_{\text{int}}$ 를 읽고, 사라져야 하는 것은 그 합이다

- 적분은 조류와 싸우지 않는다. **조류가 공급하고 있던 오차를 대신 공급한다.** 그래서 arctan 은 전과 정확히 같은 만큼 선수를 계속 기울이고, 실제 오차는 0 으로 간다.

9. **상태를 거기로 보내는 방법.** 8번 줄은 y_{int} 가 어디서 끝나야 하는지를 고정하지만 거기에 어떻게 가는지는 고정하지 않는다. (a) $y_e = 0$ 일 때에만 0 이어서 8번 줄의 평형점이 멈추는 곳이 되고, (b) 배가 경로에서 멀리 있는 동안 달아나지 않는다 — 2주차의 와인드업이다 — 이 둘을 만족하면 어떤 갱신 법칙이든 된다. Børhaug, Pavlov, Pettersen 은 다음을 고른다

$$\dot{y}_{\text{int}} = \frac{\Delta\, y_e}{\Delta^2 + (y_e + \kappa\, y_{\text{int}})^2}$$

조건 (a) 는 즉시 보인다. 분자가 y_e 의 부호를 지니고 그것과 함께서만 사라진다. 조건 (b) 는 분모가 하는 일이다. 적분이 아직 작은 동안 인자는 $\approx y_e$ 이고,

$$\max_{y_e} \frac{\Delta\, y_e}{\Delta^2 + y_e^2} = \frac{1}{2} \quad \text{at} \quad y_e = \Delta$$

이므로 배가 경로에서 얼마나 멀리서 출발하든 상태는 초당 반 단위보다 빠르게 자랄 수 없다 — 2~4주차의 back-calculation 처럼 **덧붙인 것이 아니라 법칙에 써 넣은 안티와인드업**이다. 갱신이 $y_e = \Delta$ 에서 가장 빠르고 그보다 가깝거나 멀면 느려지는 이유도 그것이다. 경로 근처에서는 적분할 것이 적고, 멀리서는 법칙이 보정보다 선회에 바쁘다.

기호	양	값 · 출처
y_{int}	적분 상태	s. 0 에서 시작한다
κ	적분 상수 — κy_{int} 가 길이이므로 그 자체는 **속도**다	$\mathbf{0.3}$ m/s, `W05_0_setup.m`
κ/Δ	그 결과의 I 게인	$\mathbf{0.06}$ s^{-1}

9b. **같은 상태, 그리고 출판된 증명.** 9번 줄은 갱신 법칙을 요구조건 둘에서 끌어냈다. 문헌은 같은 자리에 도달하고 그것을 증명한다. Fossen (2021) §12.3 이 식 (12.96)~(12.100) 으로 제시하는 형태이고, MSS 가 구현한 것도 이것이다. 법칙은 침로 명령으로 쓰이며, 분모에 제곱근이 있고 분자에 대지속력이 있다.

$$\chi_d = \pi_p - \arctan\!\left(K_p\, y_e + K_i\, y_{\text{int}}\right), \qquad \dot{y}_{\text{int}} = \frac{U\, y_e}{\sqrt{\Delta^2 + (y_e + \kappa\, y_{\text{int}})^2}}$$

여기서 $K_p = 1/\Delta$, $K_i = \kappa K_p$, $\kappa > 0$ 이다. 이것을 6번 줄에 넣으면 닫힌 루프의 오차 운동방정식이 나온다.

$$\dot{y}_e = U \sin(\chi - \pi_p) = -U\, \frac{y_e + \kappa\, y_{\text{int}}}{\sqrt{\Delta^2 + (y_e + \kappa\, y_{\text{int}})^2}}$$

Lyapunov 후보는 7b 번 줄의 것에 새 상태를 위한 둘째 항을 더한 $V = \tfrac{1}{2}(y_e)^2 + \tfrac{\kappa}{2}(y_{\text{int}})^2$ 이고, 그 변화율은

$$\begin{aligned}
\dot{V} &= y_e \left(-U\, \frac{y_e + \kappa\, y_{\text{int}}}{\sqrt{\Delta^2 + (y_e + \kappa y_{\text{int}})^2}} \right) + \kappa\, y_{\text{int}}\, \dot{y}_{\text{int}} \\
&= -U\, \frac{(y_e)^2}{\sqrt{\Delta^2 + (y_e + \kappa y_{\text{int}})^2}} + \frac{\kappa\, y_{\text{int}} \left(\dot{y}_{\text{int}} \sqrt{\Delta^2 + (y_e + \kappa y_{\text{int}})^2} - U y_e \right)}{\sqrt{\Delta^2 + (y_e + \kappa y_{\text{int}})^2}}
\end{aligned}$$

갱신 법칙이 하필 그 모양인 이유가 둘째 항에 있다. $\dot{y}_{\text{int}}$ 를 위와 같이 고르면 그 괄호가 항등적으로 사라지고, 남는 것은 음수다.

$$\dot{V} = -U\, \frac{(y_e)^2}{\sqrt{\Delta^2 + (y_e + \kappa\, y_{\text{int}})^2}} < 0, \qquad \forall\, y_e \neq 0,\ y_{\text{int}} \neq 0$$

U 와 Δ 가 상수이면 Krasovskii–LaSalle 정리에 의해 $(y_e, y_{\text{int}}) = (0, 0)$ 이 전역 점근 안정이다. 증명은 핸드북 p. 362 에 있고, 알고리즘은 Lekkas and Fossen (2014), MSS 구현은 `ILOSchi.m` 이다.

➢ Integral LOS

- ✓ Conventional ILOS is usually implemented using trial and failure, and it can be hard to find optimal gains and satisfactory stability margins for the guidance law.
- ✓ Alternative representation with guaranteed stability properties is the nonlinear ILOS algorithm by Lekkas and Fossen (2014)

$$\chi_d = \pi_p - \tan^{-1}(K_p y_e^p + K_i y_{\text{int}}^p)$$

$$\dot{y}_{\text{int}}^p = \frac{U y_e^p}{\sqrt{\Delta^2 + (y_e^p + \kappa y_{\text{int}}^p)^2}}$$

$$K_p = \frac{1}{\Delta},\ K_i = \kappa K_p, \kappa > 0 \quad \textit{are design parameters}$$

`function [chi_d, omega_chi_d] = ILOSchi(x,y,Delta,kappa,h,U,R_switch,wpt,chi)` MSS toolbox

- ✓ Proof: Fossen book (2021), page 362.

슬라이드에서	무엇인가
적힌 식 둘	위의 법칙과 갱신식. 핸드북의 (12.96) 과 (12.97) 이다
$K_p = 1/\Delta$, $K_i = \kappa K_p$, $\kappa > 0$	설계 파라미터. 거리 하나와 비 하나이고, §5-3 과 9번 줄 그대로다
상자 친 함수 선언	`ILOSchi(x, y, Delta, kappa, h, U, R_switch, wpt, chi)` — MSS 구현이고, 인자가 이번 주의 §5-3·§5-4·§5-5 를 한 줄에 담고 있다
그 위의 *trial and failure*	증명이 딸린 형태를 보통 ILOS 의 맹목적 튜닝보다 앞세우는 이유

> **★ 이 증명이 덮는 형태**
>
> 위에서 증명한 갱신 법칙은 $U/\sqrt{\cdot}$ 를 들고 있고, 이 강의가 9번 줄에서 쓰는 것은 $\Delta/(\cdot)$ 를 들고 있다 — Børhaug, Pavlov, Pettersen (2008) 이고, 3자유도 선박 모델과 종속으로 연결한 상태에서 UGAS/ULES 를 증명한다. 둘의 차이는 갱신률이 속력에 따라 어떻게 비례하는가, 따라서 κ 의 단위가 무엇인가에 있지, 9번 줄의 요구조건 둘에 있지 않다. 둘 다 y_e 와 함께만 사라지고 둘 다 오차가 커지면 작아진다. 이 강의가 Δ 형태를 남기는 것은 κ 를 속도로 읽어 조류와 바로 견줄 수 있게 하기 위해서이고, 실험 5-5b 의 재계산 검사도 그 형태에 대해 돌린다.

10. **작은 신호에서는 PI 제어기다.** 경로 근처에서 다시 $\arctan x \approx x$ 이므로 $\psi_d - \pi_p \approx -(1/\Delta)\, y_e - (\kappa/\Delta)\, y_{\text{int}}$ — 횡방향 오차에 대한 비례 더하기 적분이고, §5-3 에서 온 $K_p = 1/\Delta$ 와 $K_i = \kappa/\Delta$ 다. 2주차가 PI 제어기에 대해 세운 모든 것이 여기 그대로 적용되고, 적분이 오버슛을 비용으로 치른다는 것도 포함된다.
11. **그리고 κ 에는 천장이 있다.** 9번 줄의 한계는 y_{int} 가 작은 동안 성립한다. κy_{int} 가 y_e 와 비슷한 크기이면서 부호가 반대가 되면 분모가 다시 작아지고 갱신에 뚜껑이 없어진다. 8번 줄 표의 마지막 열은 $\kappa = 1$ 과 $\kappa = 3$ 에서 이미 $\frac{1}{2}$ 를 넘었고, 그중 뒤의 것은 결코 정착하지 않는다. 원논문의 안정성 증명이 바로 이 이유로 κ 에 조건을 붙인다. 이 강의는 대신 §5-6 에서 측정으로 κ 를 고른다.

유도는 거기까지다. 1번부터 5번 줄이 LOS 아래에서 편차를 피할 수 없다고 말하고, 6번부터 8번 줄이 법칙을 무엇으로 바꿔야 하는지 말하며 — 7b 번 줄이 옛 법칙은 불안정했던 적이 없고 다만 엉뚱한 자리에 정착했을 뿐임을 보이고 —

9번부터 11번 줄이 새 상태를 어떻게 몰고 얼마나 세게 몰아도 되는지, 9b 번 줄이 그것이 수렴한다는 출판된 증명을 말한다. 뻔한 대안 둘이 남아 있고, 실험 전에 둘 다 물려야 한다.

보통 적분은 왜 안 되는가? 뻔한 갱신은 2주차가 쓴 것 — 오차 자체를 적분하는 $\dot{y}_{\text{int}} = y_e$ — 이고, 그러면

$$\psi_d = \pi_p - \arctan\left(K_p\, y_e + K_i \int_0^t y_e(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right), \qquad K_p = \frac{1}{\Delta}, \quad K_i = \frac{\kappa}{\Delta}$$

이것이 문헌의 **보통 ILOS(conventional ILOS)** 이고, 조건 (a) 를 만족한다 — $y_e = 0$ 인 곳에서만 멈춘다. 조건 (b) 를 만족하지 못한다. 경로에서 멀면 최대 속도로 적분한다.

➢ Integral LOS

✓ If there are no velocity measurements, which can be used to approximate β_c , integral LOS is an alternative for compensation of the unknown drift term β_c

$$\chi_d = \pi_p - \tan^{-1}\left(K_p\, y_e^p\right) \qquad K_p = \frac{1}{\Delta}$$

$$\psi_d = \chi_d - \beta_c$$
$$= \pi_p - \tan^{-1}(K_p y_e^p) - \beta_c$$

Crab angle can be treated as a disturbance in yaw

$$\chi = \psi + \beta_c$$

Conventional ILOS

$$\psi_d = \pi_p - \tan^{-1}\left(K_p\, y_e^p + K_i \int_0^t y_e^p(\tau)\mathrm{d}\tau\right) \qquad K_i > 0$$

$$\beta_c = \tan^{-1}\left(\frac{v}{u}\right)$$

Add integral action in order to compensate for the cross-track error caused by a constant disturbances

✓ For Integral control action, careful design is necessary to avoid undesired effects such as wind-up and over-shooting.

- 슬라이드는 그 대가를 2주차와 같은 말로 적는다 — 적분 동작에는 와인드업과 오버슈팅을 피하기 위한 세심한 설계가 필요하다. 9번 줄의 법칙은 그 둘을 세심한 설계로 피하지 않는다. 분모의 모양으로 피한다.

both laws aim the same way

$$\psi_d = \pi_p - \arctan\!\big(K_p\, y_e^p + K_i\, y_{\text{int}}^p\big), \qquad K_p = \frac{1}{\Delta}, \quad K_i = \kappa K_p, \quad \kappa > 0$$

what differs is one line underneath: how the state y_{int}^p is updated

NONLINEAR ILOS (Børhaug et al. 2008)

$$\dot{y}_{\text{int}}^p = \frac{\Delta\, y_e^p}{\Delta^2 + \big(y_e^p + \kappa\, y_{\text{int}}^p\big)^2}$$

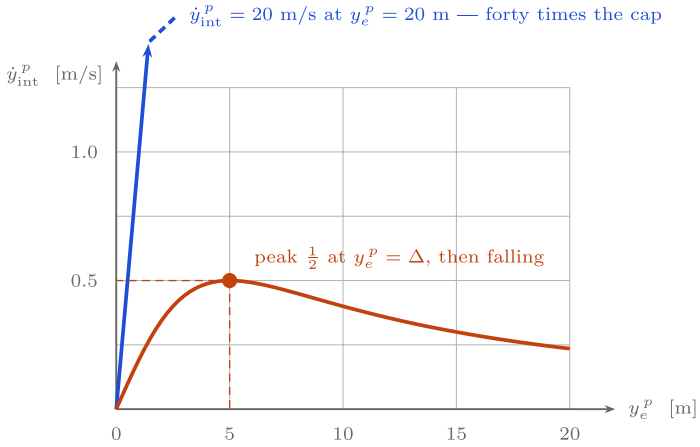
The denominator grows with the error, so the state can never climb faster than $\frac{1}{2}$ per second: **anti-windup written into the law** rather than bolted onto it. Børhaug et al. prove UGAS/ULES for it in cascade with a 3-DOF ship model.

CONVENTIONAL ILOS

$$y_{\text{int}}^p = \int_0^t y_e^p(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

$$\text{that is,} \quad \dot{y}_{\text{int}}^p = y_e^p$$

The error enters as it stands, at the same rate twenty metres off the path as one metre off it. A long approach winds the state up, and the unwinding then carries the vessel through to the other side.



The update rate of each law while the state is still small, at $\Delta = 5$ m. Both vanish only with y_e^p, which is what makes $y_e^p = 0$ the equilibrium in either case; only one of them is bounded on the way there.

Measured on the Otter, Experiment 5-5c

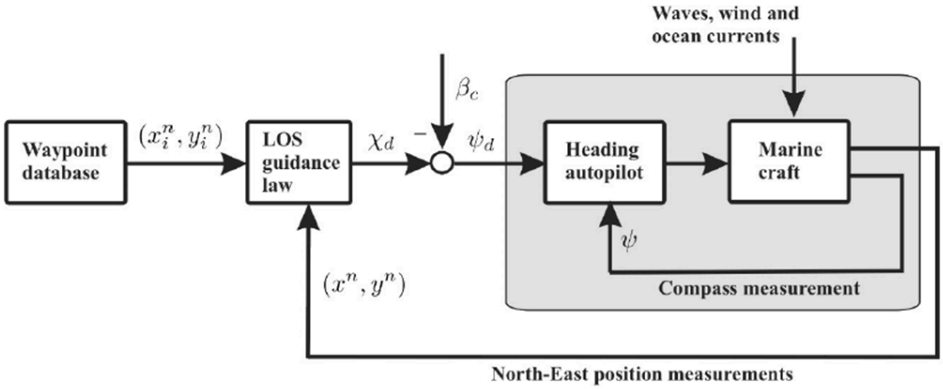
At the same $\kappa = 0.3$ the plain integral never settles: it circles the path, 11.5 m of mean error over the last 100 s. Tuned down to $\kappa = 0.05$ it does follow, and still swings 13.5 m on the way in, where the nonlinear law swings 3.9 m and settles at 0.07 m.

The denominator is what lets κ be chosen for the current instead of for the approach.

그림에서	무슨 뜻인가
맨 위의 보라 상자	겨눔 식. **두 법칙에서 동일하고**, $K_p = 1/\Delta$, $K_i = \kappa K_p$ 다
그 아래의 상자 둘	다른 한 줄. 왼쪽이 비선형 갱신, 오른쪽이 보통 적분
주황 곡선	비선형 갱신 속도. 올라가서 $y_e = \Delta$ 에서 $\frac{1}{2}$ 로 꼭대기를 찍고 **떨어져 내린다**
파란 직선	보통 적분의 같은 양. $\dot{y}_{\text{int}} = y_e$ 이고 축 위로 곧장 벗어난다 — 경로에서 **20** m 면 **20** m/s

참고자료가 두 법칙을 나란히 놓은 것, 그리고 그 차이가 사 주는 과도응답:

Integral LOS, that is ILOS, is the preferred method to compensate for the unknown drift term β_c



Nonlinear ILOS (Børhaug et al. 2008)

$$\psi_d = \pi_p - \tan^{-1}(K_p\, y_e^p + K_i\, y_{\text{int}}^p)$$
$$\dot{y}_{\text{int}}^p = \frac{\Delta y_e^p}{\Delta^2 + (y_e^p + \kappa\, y_{\text{int}}^p)^2}$$

Conventional ILOS

$$\psi_d = \pi_p - \tan^{-1}\left(K_p\, y_e^p + K_i \int_0^t y_e^p(\tau)\mathrm{d}\tau\right)$$

✓ Influence of the integrator diminishes when the cross-track error increases. Hence, the integral wind-up risk is reduced

where $K_p = 1/\Delta$, $K_i = \kappa K_p$ and $\kappa > 0$ are design parameters.

Børhaug et al. (2008) have used Lyapunov theory to prove UGAS/ULES. The stability analysis is based on a 3-DOF ship model (surge, sway and yaw) in cascade with the ILOS guidance law.

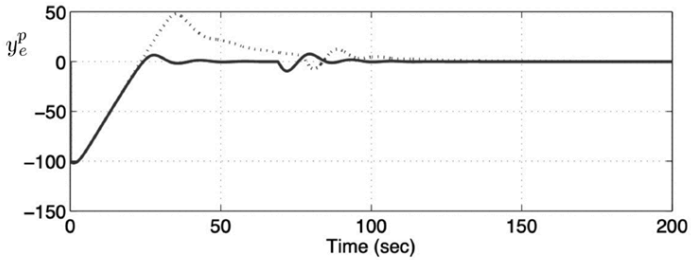
Nonlinear ILOS

$$\psi_d = \pi_p - \tan^{-1}(K_p\, y_e^p + K_i\, y_{\text{int}}^p)$$
$$\dot{y}_{\text{int}}^p = \frac{\Delta y_e^p}{\Delta^2 + (y_e^p + \kappa\, y_{\text{int}}^p)^2}$$

⇔

Conventional ILOS

$$\psi_d = \pi_p - \tan^{-1}\left(K_p\, y_e^p + K_i \int_0^t y_e^p(\tau)\mathrm{d}\tau\right)$$



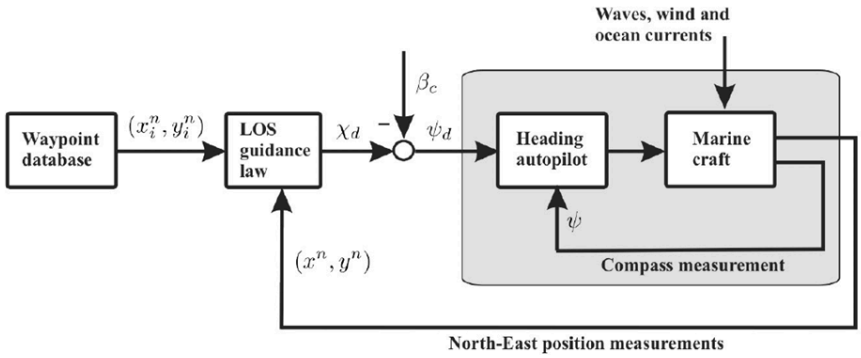
The dotted line show the conventional ILOS algorithm while the solid line is the nonlinear ILOS algorithm by Børhaug et al. (2008), which clearly has better transient behaviour and performance than the conventional method.

슬라이드에서	무엇을 읽는가
왼쪽 슬라이드의 붉은 점선 상자	다른 한 줄. 위 그림이 하는 비교와 같은 것이다
그 옆의 문장	*횡방향 오차가 커지면 적분기의 영향이 줄어든다* — 9번 줄의 조건 (b) 다
아래 슬라이드의 점선 곡선	-100 m 에서 접근한 뒤 $+50$ m 까지 넘어가는 보통 ILOS
아래 슬라이드의 실선 곡선	그 넘어감 없이 정착하는 비선형 법칙

- 그 그래프는 다른 배에 대한 출판된 결과이므로 수치는 이 강의의 것이 아니다. 실험 5-5c 가 같은 비교를 Otter 로 돌려 **13.5** m 대 **3.9** m 를 보고한다 — 다른 수 한 쌍이지만 모양은 같다.
- 주황 곡선이 논증 전부를 한 줄에 담고 있다. **경로에서 멀 때 느려지는** 적분기는 접근 중에 감길 수 없고, 빨라지는 적분기는 반드시 감긴다. 이 임무는 **20** m 벗어난 곳에서 출발하므로 배가 경로에 닿을 때쯤 상태는 반 분 동안 쌓여 있고, 그 다음 반대쪽을 지나며 풀려야 한다. 실험 5-5c 가 그 비용을 잰다 — 같은 κ 에서 보통 적분은 경로를 아예 따라가지 못하고, 따라갈 때까지 낮춰도 비선형 법칙이 **3.9** m 흔들리는 자리에서 여전히 **13.5** m 흔들린다. 분모가 차이 전부이고, 덧붙인 것이 아니라 법칙에 써 넣은 것이다.

크랩각을 재면 되지 않는가? 횡동요 속도 v 가 측정되면 크랩각을 계산해 그대로 빼면 되고, 적분기는 어디에도 필요하지 않다.

$$\psi_d = \chi_d - \beta = \pi_p - \arctan\frac{y_e}{\Delta} - \beta, \qquad \beta = \arctan\frac{v}{u} = \arcsin\frac{v}{\sqrt{u^2+v^2}}$$



The LOS guidance laws in the previous sections are formulated as course commands, while marine craft often use compass measurements to measure the heading angle. It is important to stress the differences of heading and course controlled craft (see Chapter 8). The course angle of a marine craft is the cardinal direction in which the craft is moving. Hence, the course angle is to be distinguished from the heading angle, which is the compass direction in which the craft's bow or nose is pointed.

$$\begin{aligned}\psi_d &= \chi_d - \beta_c \\ &= \pi_p - \tan^{-1}(K_p y_e^p) - \beta_c\end{aligned}$$

Crab angle can be treated as a disturbance in yaw

$$\chi = \psi + \beta_c$$

슬라이드에서	무엇인가
블록도	이 절 끝 그림의 오른쪽 칸. 선수각 오토파일럿이고, 그 앞에서 크랩각을 뺀다
회색 상자	위의 식을 두 단계로 쓴 것. 먼저 $\chi_d - \beta_c$, 그 다음 χ_d 를 펼친다
파란 상자 $\chi = \psi + \beta$	그 뺄셈이 옳은 뺄셈이게 하는 4주차 §4-4 의 항등식
붉은 주석	아래 콜아웃과 같은 문장. 오토파일럿에게 크랩각은 요 방향의 외란이다

그것은 동작하고, **측정이 존재할 때는** 가장 깔끔한 방법이다. 대신 적분을 쓰는 이유 셋이 있다.

- **영속력에서 특이하다.** $U \to 0$ 에서 β 가 정의되지 않고 그 바로 위에서 조건수가 나쁘다 — 배가 접안 근처에서 조함하는 바로 그 자리다.
- **측정이 있어야 한다.** v 가 필요하다 — 도플러 로그, 또는 컴퍼스와 차분한 대지침로. **이 강의의 Otter 는 유도 블록에 v 를 기록하지 않고,** 여기서 결정하는 것은 그 이유다.
- **결코 완전하지 않다.** 횡동요·종동요 결합이 β 를 뺀 뒤에도 작은 편차를 남기므로, 적분을 어차피 더한다 — 아래 참고자료 자신의 결론이기도 하다.

An estimate of the crab angle can be obtained by using velocity measurements. If the velocity pair (u, v) is measured, the crab angle can be computed as

$$\beta_c = \sin^{-1}(v/\sqrt{u^2+v^2})$$ Numerical problem: singular for zero speed

which gives the LOS guidance law

$$\psi_d = \pi_p - \tan^{-1}(K_p y_e^p) - \sin^{-1}(v/\sqrt{u^2+v^2})$$

$$\chi = \psi + \beta_c$$

Even though β_c is compensated for, small offsets can still be observed in steady state since kinematic coupling terms e.g. in roll and pitch are still unaccounted for. Hence, most guidance laws for marine craft are implemented using integral action instead of direct measurements.



A B777 (as in the photo) would generally have a maximum crab angle of about 16 degrees when approaching and landing at the Maximum Demonstrated Crosswind Component of 38 knots

https://aviation.stackexchange.com/questions/58861/what-is-the-maximum-angle-between-an-airplane-and-runway-centerline-when-touchin

슬라이드에서	무엇을 가져가는가
상자 친 추정식	위의 두 번째 식, 슬라이드의 표기로
그 옆의 글	*numerical problem: singular for zero speed* — 첫 번째 항목
아래 문단	횡동요·종동요의 기구학적 결합이 그래도 편차를 남긴다는 것 — 세 번째 항목
사진	같은 각을 항공기에서. B777 은 **38** 노트 측풍에서 최대 **16°** 까지 게걸음으로 착륙한다. 실험 5-5a 의 배는 **0.3** m/s 조류에서 **22.8°** 다

그리고 둘은 사실 경쟁자가 아니다. 8번 줄은 적분이 $\kappa y_{\text{int}}^{\star} = \Delta \tan\beta$ 로 수렴하는 것을 보였다. **적분은 측정이 공급했을 그 수를 재구성한다** — 경로 오차만으로, 센서 없이, 영속력에서의 특이점 없이.

그 뺄셈이 가능한지만큼 그것을 **어디에** 배선하는가도 중요하고, 문헌이 LOS 를 양쪽으로 쓰기 때문에 두 구조를 나란히 볼 만하다.

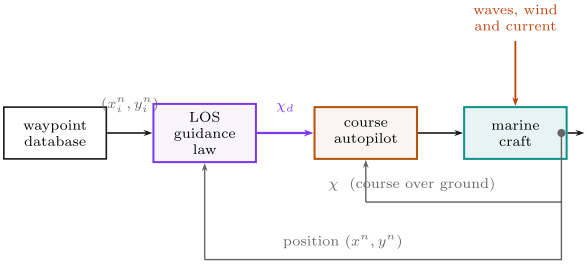
★ LOS 계열의 유도 법칙은 침로를 명령하고, 이 배는 선수각을 조종한다

$\dot{y}_e = U\sin(\chi - \pi_p)$ 에는 침로 χ 가 들어 있고 그 밖에는 없으므로, 법칙의 자연스러운 출력은 χ_d 다. 그것을 어디에 배선하는가가 그 다음에 무엇을 해야 하는지를 정한다.

	침로 제어	선수각 제어 — 이 강의
오토파일럿이 닫는 대상	대지침로로 측정한 χ (GNSS)	컴퍼스나 자이로로 측정한 ψ (4주차)
유도의 출력은	그대로 쓴다: χ_d	변환한다: $\psi_d = \chi_d - \beta$
영속력에서 동작	아니다 — $U = 0$ 이면 χ 가 정의되지 않는다	된다. 해양 운동체가 컴퍼스를 싣는 이유다
크랩각은	루프 안에 있고, 측정된다	**요 방향의 외란**, 루프 밖에 있다

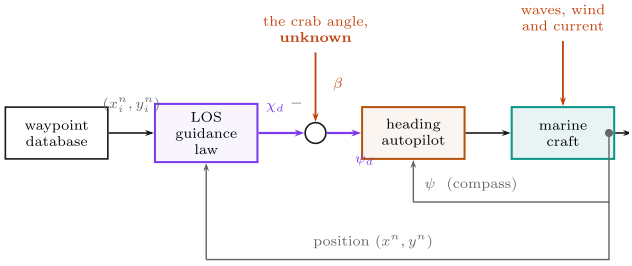
Otter 는 오른쪽 열에 앉고, 그 두 번째 줄의 변환이 바로 위의 뺄셈 — 이 배가 수행할 수 없는 것 — 이다. 그래서 β 는 측정되지 않은 요 외란으로 도착하고, 그것이 적분기의 고전적인 경우이며, §5-5 가 그 적분기다.

COURSE CONTROL



the guidance output is used as it stands

HEADING CONTROL — this course



the output must be converted, and the converter is β

$$\chi = \psi + \beta$$

course is heading plus crab angle: where the vessel *goes* against where it *points*

$$\beta = \arctan\frac{v}{u} = \arcsin\frac{v}{\sqrt{u^2+v^2}}$$

computable **only if** v **is measured**, and singular as the speed goes to zero

$$\psi_d = \pi_p - \arctan(K_p y_e^p) - \beta$$

with β unknown the last term is missing, and what is missing acts as a **disturbance in yaw** - which is what the integral of §5-5 supplies

그림에서	무엇인가
두 칸 모두, 왼쪽 절반	같다. 같은 웨이포인트 목록과 같은 LOS 법칙이 χ_d 를 만든다
오토파일럿으로 가는 되먹임	왼쪽은 GNSS 의 χ, 오른쪽은 컴퍼스의 ψ
오른쪽 칸, 오토파일럿 앞의 원	χ_d 가 ψ_d 가 되는 자리. 크랩각을 뺀다
오른쪽 칸, 그 원으로 들어가는 붉은 화살표	β — 그리고 **unknown** 이라는 말. 이 배의 무엇도 그것을 재지 않는다

- 이 강의의 배는 붉은 화살표가 **빠진** 오른쪽 칸이다. 6번부터 11번 줄이 그것을 그려 넣는 대신 하는 일이다.

참고자료의 같은 두 구조, 그리고 거기 딸린 정의들:

$$\beta_c = \operatorname{atan}\left(\frac{v}{u}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{v}{U}\right) \overset{\beta_c \text{small}}{\Rightarrow} \beta_c \approx \frac{v}{U}$$

It is important to stress the concepts for course and heading control since there are many conceptual misunderstandings regarding the course and heading of an aircraft and marine craft.

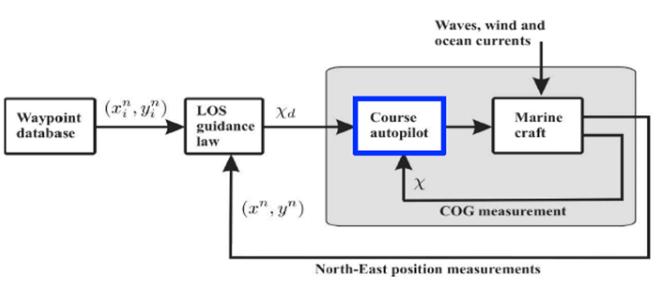
- The course angle χ of a vehicle is the cardinal direction in which the vehicle is moving,
- The heading angle ψ, is the direction the craft's bow (x_b axis) is pointed

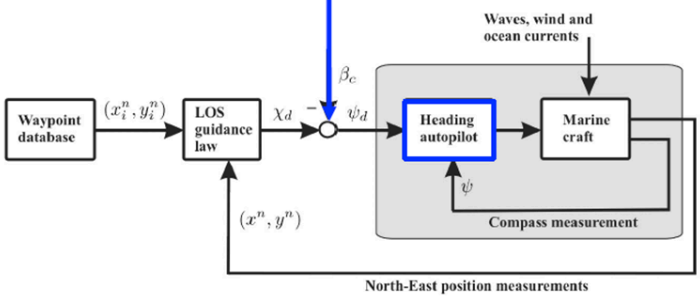
$$\chi = \psi + \beta_c$$

$$\beta_c = \tan^{-1}\left(\frac{v}{u}\right)$$

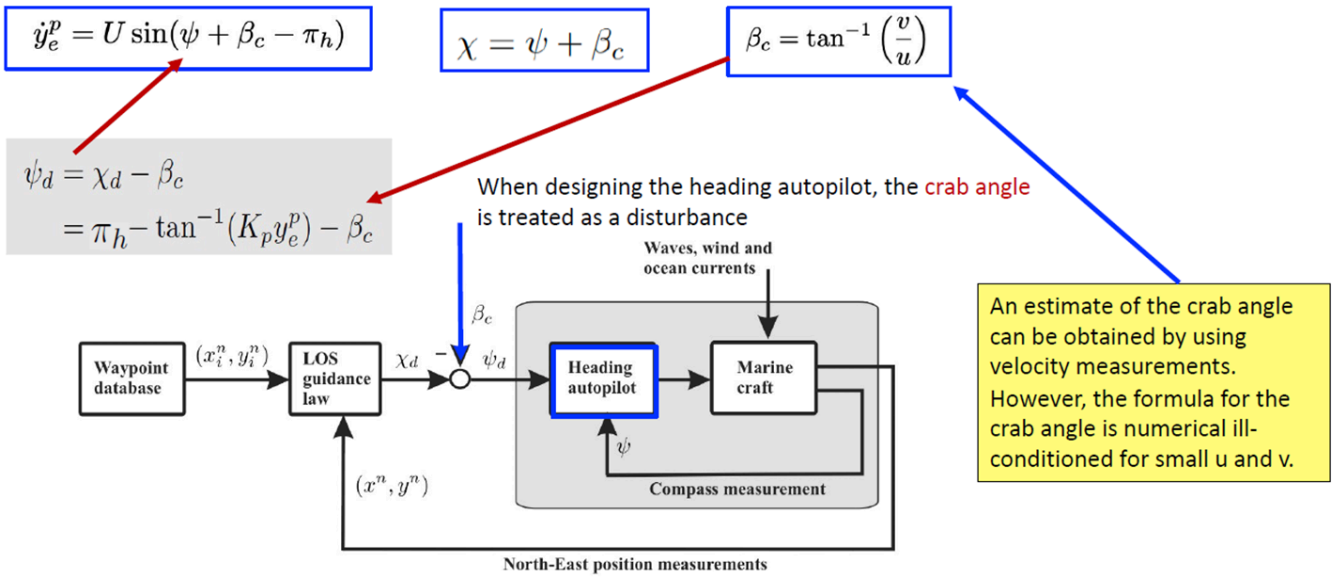
The difference between the course and heading angles is the crab angle

If your vehicle is exposed to an environmental force, the sway velocity v will be non-zero. This gives a non-zero crab angle β_c and the vehicle is said to **sideslip**.





- At zero speed ($u = 0$), the course angle χ is not well defined
- Marine craft use compass measurements to measure the heading angle ψ, which is well defined at zero speed



슬라이드에서	무엇을 가져가는가
첫 슬라이드의 블록도 둘	위 표의 두 열을 그린 것. 침로 오토파일럿은 GNSS 의 χ 를, 선수각 오토파일럿은 컴퍼스의 ψ 를 닫는다
형광색 문장	환경 외력을 받는 배는 횡동요 속도가 0 이 아니므로 크랩각도 0 이 아니고, 그것을 **sideslip** 한다고 말한다
둘째 슬라이드의 첫 줄	$U = 0$ 에서 침로각이 정의되지 않는 반면 컴퍼스는 정지 상태에서도 읽는다 — 해양 운동체가 오른쪽 열을 쓰는 이유
둘째 슬라이드의 노란 상자	앞 소절의 추정식, 그리고 작은 u, v 에서의 나쁜 조건수

유도가 예측한 것, 측정. 실험 5-5b 가 $\Delta = 5$ m 로 0.3 m/s 조류에서 임무를 돌린 값:

κ	마지막 100 s 의 평균 y_e [m]	오버슛 [m]
LOS ($\kappa = 0$)	2.107	0
0.1	0.009	0.03
0.3	0.011	1.79
1	−0.011	4.10
3	0.169	6.32

- 모든 κ 가 편차를 없앤다 — 8번 줄 — 그리고 큰 값이 더 오버슛하는데, 그것이 2주차 이래 모든 적분의 대가다. 긴 다리 하나에서는 $\kappa = 0.1$ 이 가장 깔끔하다. §5-6 은 임무에서 고르고, 거기서는 다리가 짧고 적분에 시간이 적다.

출처. 이 법칙과 그 Lyapunov 해석: Børhaug, Pavlov and Pettersen, "Integral LOS control for path following of underactuated marine surface vessels in the presence of constant ocean currents", *47th IEEE Conference on Decision and Control*, 2008, pp. 4984–4991, DOI 10.1109/CDC.2008.4739352 — 유도 법칙과 종속으로 연결된 3자유도 선박 모델에 대해 UGAS/ULES 를 증명한다. Fossen, *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*, 2nd ed., 2021, §12.3 이 여기 쓰는 표기로 같은 법칙을 주고 증명은 p. 362 이며, 그것을 9b 번 줄에 옮겨 적었다. Lekkas and Fossen (2014) 이 안정성 성질이 보장되는 형태를 제시한 곳이다. MSS 구현은 `ILOSpsi.m` 과 `ILOSchi.m` 이고, `ILOSchi.m` 은 여기서 쓰는 $\Delta/(\cdot)$ 가 아니라 9b 번 줄의 $U/\sqrt{\cdot}$ 비례를 들고 있다. Lyapunov 방법 자체는 7b 번 줄 앞의 상자에 정리해 두었다.

실험 5-5a · LOS 아래에서 조류가 남기는 편차 (7분)

무엇을 재는가. 3번과 4번 줄 — LOS 가 네 조류에서 정착하는 오차를, 그것이 유지하는 선수각의 $\Delta \tan$ 과 대조해.

모델. `W05_F_LOS` — §5-3 의 LOS 법칙을 곧은 400 m 다리 하나에서. 편차가 정착할 만큼 길다. 실행 사이에 바뀌는 것은 조류뿐이다.

열고 돌리기.

```
W05_0_setup
WP_N = [0 400]'; WP_E = [0 0]'; V_c = 0.3;     % 동쪽으로 0.3 m/s / 0.3 m/s to the east
open_system('W05_F_LOS')          % Run — 경로와 나란히, 2.1 m 옆으로 / parallel, 2.1 m beside it
V_c = 0.4;                        % Run — 더 비스듬히 서고 더 벌어진다 / further off
W05_F_LOS_in_a_current            % 조류 네 가지를 한 번에 / all four currents at once
```

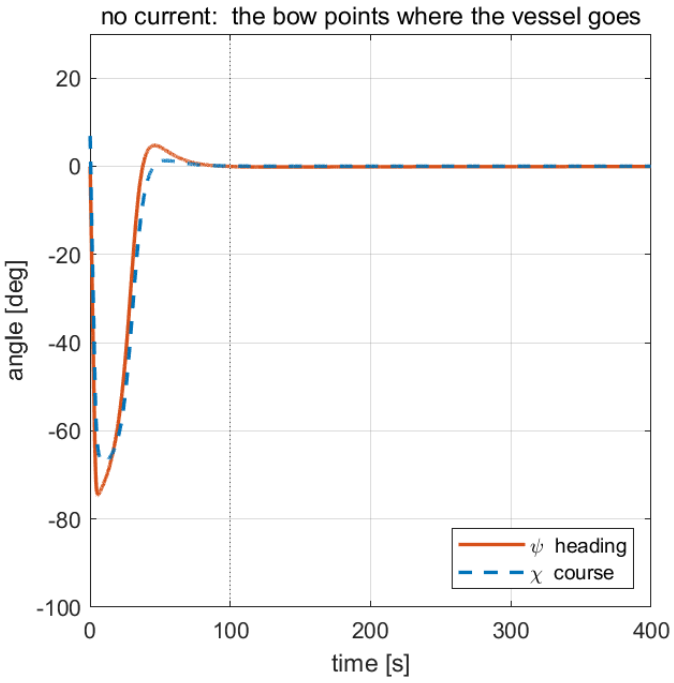
나오는 출력:

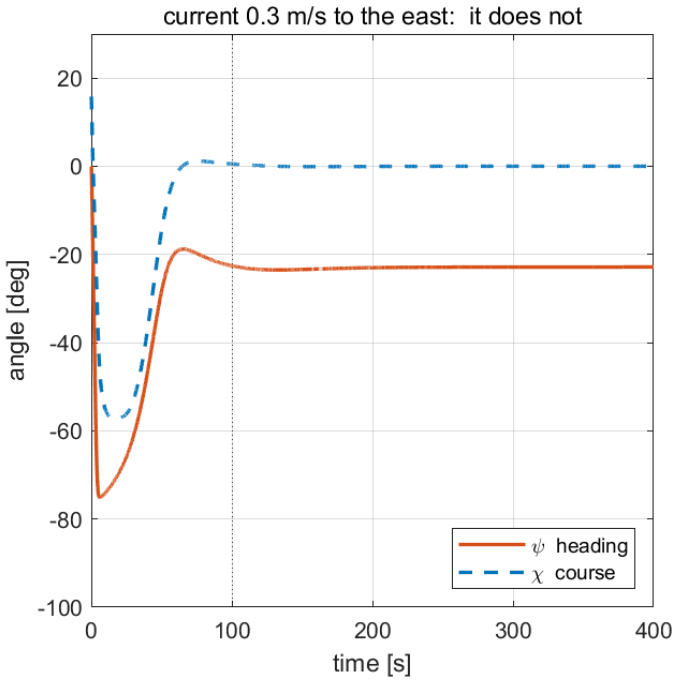
```
W05 Experiment 5-5a  LOS in a current flowing east  (Delta = 5 m)
  V_c [m/s]   error left [m]   heading held [deg]   Delta*tan(heading) [m]
  0.1                 0.658                -7.5                    0.658
  0.2                 1.344               -15.0                    1.344
  0.3                 2.107               -22.8                    2.107
  0.4                 3.012               -31.1                    3.012

  the direction it points and the direction it goes  (measured over t > 100 s)
    V_c [m/s]   mean |chi - psi| [deg]   heading psi [deg]   course chi [deg]
    0                          0.0984               -0.1                0.0
    0.3                       23.0066              -23.0                0.0
```

- 첫 표의 마지막 두 열이 4번 줄이고, 모든 줄에서 밀리미터까지 맞는다. 배는 0.3 m/s 조류 쪽으로 22.8° 를 가리키고 정북으로 간다 — 4주차 §4-4 가, 이제 경로 오차를 비용으로 치르며.

침로 대 선수각, 측정으로. 둘째 표는 위 콜아웃의 크랩각을, 정의가 아니라 이 배에서 받아낸 것이다. 대지침로는 항적을 미분해 $\chi = \operatorname{atan2}(\dot{y}^n,\ \dot{x}^n)$ 으로 계산한다. GNSS 수신기가 보고하는 것이고 이 배가 공급할 수 있는 것이다 — 횡동요 속도 v 는 기록하지 않고, 그것이 §5-5 가 크랩각을 재지 않는 이유로 든 셋 중 하나다.





그림에서	거기 있는 것
왼쪽 칸, $t = 100$ s 뒤	ψ 와 χ 가 0° 에서 겹쳐 있다. 조류가 없으면 선수는 배가 가는 쪽을 가리키고, 평균 차이는 0.098° 다
오른쪽 칸, $t = 100$ s 뒤	$\chi = 0.0^\circ$ 인 동안 $\psi = -23.0^\circ$ — 배가 북에서 서쪽을 가리키며 정북으로 가고, 그 간격이 23.0° 다
두 칸 모두, 처음 60 s	경로 동쪽 20 m 에서의 접근. 선수각과 침로가 둘 다 -75° 까지 흔들리고 아직 잴 거리가 아니다
100 s 의 점선	그 이유로, 측정이 시작되는 자리

- **같은 것에 대한 독립적인 측정 둘이 일치한다.** 각에서 읽은 크랩각은 23.0° 이고, LOS 가 남기는 편차는 2.107 m 이고, $\Delta \tan 23.0^\circ = 2.12$ m 다. 3번 줄이 그 둘이 같은 수여야 한다고 했고, 약 1 % 안에서 그렇다.

ℹ 같은 실험을, 2025년 강의자료에서 다른 배로

2. USV 제어기 설계 는 웨이포인트 다섯의 임무에서 조류 없이 $\mathbf{mean}|\chi - \psi| = \mathbf{1.38}^\circ$, $\mathbf{20}^\circ$ 방향 $\mathbf{0.4}$ m/s 조류에서 $\mathbf{13.63}^\circ$ 를 보고한다. 여기의 수가 더 큰 것은 상황이 더 어렵기 때문이고 배의 종류가 다르기 때문이 아니다. 이 다리는 조류에 $\mathbf{20}^\circ$ 가 아니라 **직각으로** 달리고, Otter 는 $X_{ff} = 60$ N 에서 $\mathbf{0.77}$ m/s 만 내므로 같은 조류가 선수를 더 돌린다. 두 측정이 공유하는 것은 답의 모양 — 정수에서는 무시할 만하고 조류에서는 수십 도인 크랩각 — 이고, 그것이 §5-5 의 적분이 공급해야 하는 것이다.

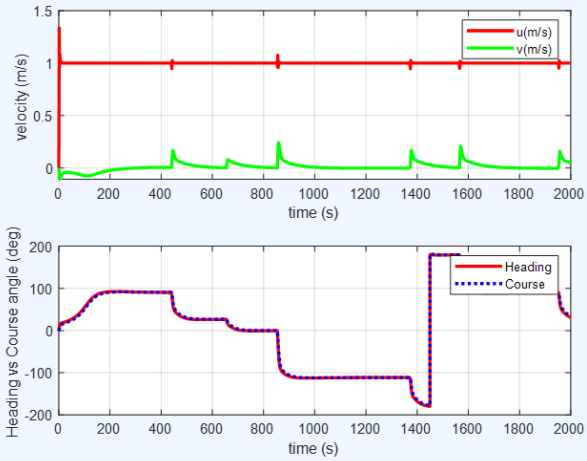
➢ Effect of ocean current

$$\chi = \psi + \beta_c$$

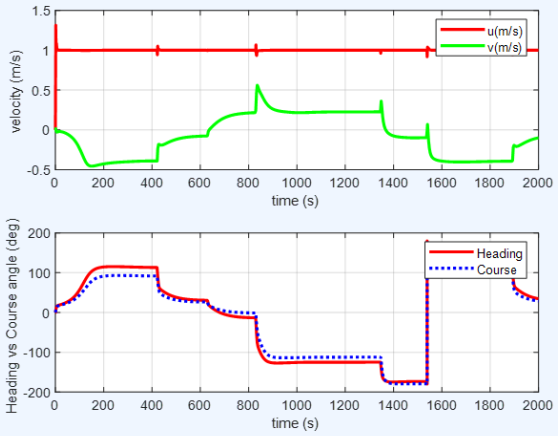
```
current_speed = 0; % [m/s]
current_direction = 0; %[deg]
```

$$\beta_c = \tan^{-1}\left(\frac{v}{u}\right)$$

```
current_speed = 0.4; % [m/s]
current_direction = 20; %[deg]
```



mean(abs(chi-psi)) = 1.3789



mean(abs(chi-psi)) = 13.6263

슬라이드에서	여기서는
왼쪽 열, `current_speed = 0`	위 그림의 왼쪽 칸. χ 와 ψ 가 겹쳐 있다
오른쪽 열, $\mathbf{20}^\circ$ 방향 `current_speed = 0.4`	오른쪽 칸. 두 각이 크랩각만큼 벌어진다
위쪽 그래프	u 와 v — 크랩각의 근원인 횡동요 속도이고, Otter 가 유도 블록에 기록하지 않는 그것이다
$\mathbf{mean}\|\chi - \psi\|$ = $\mathbf{1.38}$ 과 $\mathbf{13.63}$	이 실험이 $\mathbf{0.098}$ 과 $\mathbf{23.007}$ 로 보고하는 같은 양. 위에 적은 더 어려운 상황에서다

실험 5-5b · 그것을 없애는 적분 (8분)

무엇을 재는가. 8번부터 11번 줄까지 — 같은 조류에 적분을 켠 것, κ 네 값에 대해. 각각이 오버슛을 얼마나 비용으로 치르는지, κy_{int} 가 LOS 가 남기고 있던 편차로 정말 수렴하는지, 그리고 9번 줄의 갱신속도 한계가 어디서 성립을 멈추는지.

모델. `W05_F_ILOS` — 위 법칙의 적분 상태를 가진 같은 유도 블록. 그림의 검은 선은 비교를 위한 실험 5-5a 의 실행이다.

★ 무엇을 열고, 그 안에서 무엇을 읽는가

이번 주의 적분은 Simulink `Integrator` 블록이 **아니다.** 그 갱신이 자기가 만들어 내고 있는 바로 그 양에 기대기 때문이고, 그것은 블록들의 고리보다 산술 두 줄로 읽는 것이 쉽다. 그러나 적분 **상태**가 함수 안에 숨어 있는 것도 아니다. 포트로 나가서 `Unit Delay` 에서 한 스텝 기다렸다가 다른 포트로 돌아온다.

`W05_F_ILOS` 를 열고 캔버스부터 읽는다. 유도 블록 아래로 통로 하나가 오른쪽에서 왼쪽으로 흐른다.

캔버스에서	무엇인가
`guidance` 오른쪽을 떠나는 `k_n` , `y_int_n` , `n_after_n`	이 스텝 **뒤**의 상태. 활성 다리, 적분, 그리고 도착 뒤 센 스텝 수
Mux `state`	셋을 한 선으로 모은다. 그래서 통로가 셋이 아니라 하나다
Unit Delay `1 step` , 초기값 `[1;0;0]`	기억 그 자체다. 다리 1, 적분 0, 센 것 없음 — 모델의 출발 상태가 `isempty` 검사에 묻히지 않고 **블록 파라미터로 읽힌다**
Demux `state back`	셋을 다시 풀어 놓는다. 각자 이름을 지킨 채로
`guidance` 왼쪽으로 들어가는 `k_p` , `y_int_p` , `n_after_p`	이 스텝 **전**의 상태

그 다음 `guidance` 를 두 번 누르고, 그 통로가 존재하는 이유인 두 줄을 읽는다.

```
psi_d = pi_p - atan(y_e/Delta + (kappa/Delta)*y_int);          % ① 법칙
y_int = y_int + h * Delta*y_e / (Delta^2 + (y_e + kappa*y_int)^2);   % ② 적분
```

이것을 읽으면	이것이 보인다
캔버스의 통로	블록에 **기억**이 있고, 도면이 그렇게 말한다. 유도의 다른 무엇도 기억을 갖지 않는다
① 줄을 §5-3 의 법칙과 대조	같은 arctan 안에 항 하나가 더 있다 — 그것이 ILOS 의 전부다
② 줄의 분모	$\Delta^2 + (y_e + \kappa y_{\text{int}})^2$, 오차와 함께 자란다. 9번 줄의 안티와인드업이고, 포화 블록도 back-calculation 게인도 없다
`kappa = 0`	② 줄은 여전히 돌지만 ① 줄에 아무것도 보태지 않으므로 블록이 정확히 §5-3 의 LOS 가 된다. 근사가 아니다 — 그렇게 돌리면 `W05_F_LOS` 를 0.000×10^{0} m 까지 재현하고, 그것이 실험 5-5a 와 이 실험을 비교 가능하게 유지하는 방법이다

블록과 Unit Delay 는 둘 다 h 에서 돈다. 상태를 읽고 다음 상태를 돌려주는 함수에는 그것이 얼마나 자주 일어나는지 알려 주어야 하고, ② 줄의 오일러 갱신이 이미 그것을 가정하고 있었다.

상태가 왜 밖에 앉는가. 한 스텝의 모든 출력이 위치와 **직전** 상태만의 함수다. π_p 와 y_e 와 ψ_d 를 옛 다리와 옛 적분으로 구하고, 그러고 나서야 다리와 적분을 나아가게 한다. 그래서 상태가 숨은 변수가 아니라 신호일 수 있다 — 그리고 두 형태는 비슷한 정도가 아니다. `persistent` 선언에서 Unit Delay 로 옮긴 뒤, 일곱 모델이 §5-1b 의 네 법칙 전부에서 자기 로그를 **비트 단위로** 재현한다.

그리고 블록이 곧 수식이고, 기계가 확인한다. `verify_w05_guidance` 검사 9 는 조류 속 전체 임무의 기록된 위치를 받아 §5-2 의 회전, §5-4 의 전환 판정, 그리고 위의 두 줄로 ψ_d 를 다시 계산하고 — 모델에서 불러오지 않고 손으로 검사기에 옮겨 적은 것이다 — 비교한다. 전체 실행에서 최악의 불일치는 0.0×10^{0} 도다. 강의가 쓰는 것과 배가 조종된 것이 같은 식이다.

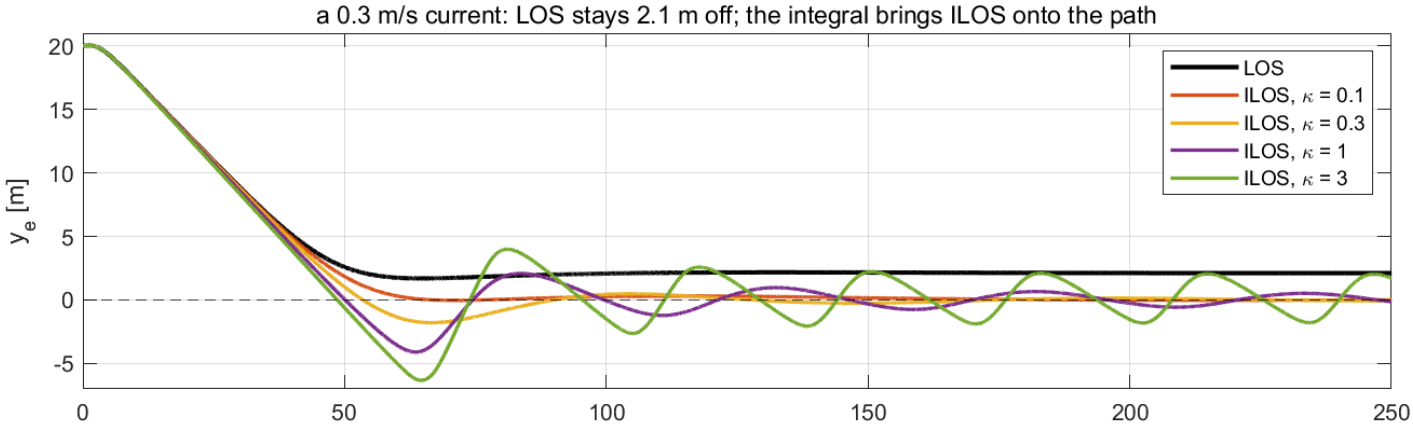
열고 돌리기.

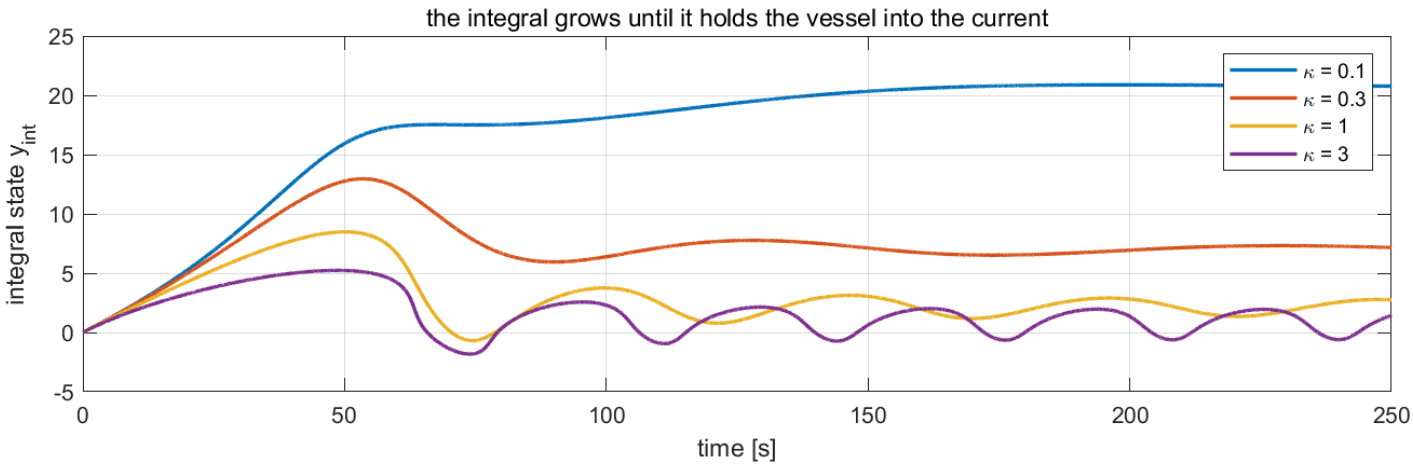
```
W05_0_setup
WP_N = [0 400]'; WP_E = [0 0]'; V_c = 0.3;
open_system('W05_F_ILOS')          % Run — 같은 조류, 오차가 사라진다 / the same current, no offset
open_system('W05_F_ILOS/guidance') % 적분 두 줄을 직접 본다 / the two lines above
kappa = 1;                         % Run — 더 빨리 없애지만 더 넘어간다 / faster, and past it
kappa = 0;                         % Run — 같은 블록이 LOS 가 된다 / the same block becomes LOS
kappa = 0.3;
W05_F_ILOS_removes_it              % kappa 네 가지를 한 번에 / all four values at once
```

나오는 출력:

```
W05 Experiment 5-5b  ILOS at 0.3 m/s  (I gain = kappa / Delta)
  kappa   mean y_e, last 100 s [m]   overshoot [m]   integral state at 400 s
  0.1                       0.009           0.03                    20.95
  0.3                       0.011           1.79                     7.03
  1                        -0.011           4.10                     2.35
  3                         0.169           6.32                    -0.50

  line 8   the LOS offset is Delta*tan(beta) = 2.1049 m;  does kappa*y_int reach it?
    kappa   kappa*y_int at the end [m]   mean y_e, last 200 s [m]   max |dy_int/dt|
    0.1                    2.1013                   0.0002           0.3949
    0.3                    2.1042                  -0.0000           0.3361
    1                      2.1456                   0.0015           0.8193
    3                      0.1187                   0.1720           1.2337
```





그림에서	뜻
위	횡방향 오차. LOS 는 검정, ILOS 는 κ 네 값
아래	각 ILOS 실행의 적분 상태

그림을 유도와 대조해 읽기.

볼 곳	거기 있는 것	어느 줄이 예측했나
위 칸, 검은 LOS 선	2.107 m 에서 평평하게, 영원히	2번과 3번 줄: 기울기를 만들어 내는 것이 오차이므로 그 오차는 사라질 수 없다
LOS 표, 마지막 두 열	네 줄 모두 같다	4번 줄: $y_e = \Delta \tan$(크랩각)
위 칸, 모든 색깔 곡선	0 에 닿고 머문다	8번 줄: 적분이 대신 기울기를 공급한다
아래 칸, 상태가 20.95, 7.03, 2.35 에서 **눕는다**	다른 값, 같은 효과	8번 줄: 고정된 것은 곱 $\kappa\, y_{\text{int}}$ 이므로 κ 가 작으면 그만큼 큰 상태가 필요하다 — 그리고 소수 둘째 자리까지 $0.1 \times 20.95 = 0.3 \times 7.03$ 이다
둘째 표, 둘째 열	LOS 편차 2.1049 에 대해 2.1013, 2.1042, 2.1456	8번 줄, 이 절 전체의 요점: **적분은 LOS 가 오차로 남기고 있던 그 수로 수렴한다**
같은 표, $\kappa = 3$	0.1187, 그리고 1100 s 뒤에도 y_e 가 0.17 m	11번 줄: 이 κ 는 수렴하지 않으므로 그 줄은 평형점의 측정이 아니다
위 칸, $\kappa = 1$ 과 3 의 오버슛	4.10 m 와 6.32 m	2주차 §2-8 이래 모든 적분의 대가: 늦은 보정은 필요했던 때가 지나서 도착한다
20 m 벗어난 곳에서 시작하는 모든 곡선의 처음 몇 초	감김도 없고 첨두도 없다	9번 줄: y_e 가 클 때 분모가 크고 상태는 거의 움직이지 않는다
$\kappa = 0.1$ 과 0.3 의 마지막 열	0.3949 와 0.3361, 둘 다 $\frac{1}{2}$ 아래	9번 줄: 상태가 작은 동안 한계가 성립한다
$\kappa = 1$ 과 3 의 마지막 열	0.8193 과 1.2337, 둘 다 $\frac{1}{2}$ 를 넘었다	11번 줄: κy_{int} 가 커지고 y_e 와 맞서면 분모가 다시 작아지고 한계가 사라진다

그림이 말하는 것

- LOS 는 경로에서 2.1 m 떨어져 정착한다. 모든 ILOS 는 경로 위에 정착하고, 큰 κ 는 지나쳐 흔들리며 거기에 닿는다.

해 볼 것	볼 것
`W05_F_LOS` 에서 `V_c = 0.5;`	4.234 m 벗어나 -40.3° 를 유지한다 — 그리고 $5 \tan 40.3^\circ = 4.234$ m 다. 4번 줄은 어느 조류에서나 성립한다
`W05_F_LOS` 에서 `Delta = 2.5; V_c = 0.3;`	전방주시거리를 절반으로 하면 편차가 절반이 된다 — 같은 -22.9° 선수각에서 1.054 m, 정확히 4번 줄대로다. 그것은 과도도 날카롭게 만들고, 그래서 §5-6 은 과도를 보고 Δ 를 고정하고 조류는 κ 에 맡긴다

✎ 수업에서

- **목적** — 2주차의 P 와 I 와 같은 이야기를, 이제 경로 위에서.
- **가리킬 곳** — 2.1 m 를 유지하는 검은 선. 그리고 다른 값에서 누우면서도 모두 같은 정상 기울기를 조류 쪽으로 만들어 내는 적분 상태들.
- **질문** — "LOS 의 선수각은 정확히 자기가 명령한 것인데, 왜 경로에 닿지 못하는가?" 조류를 가로질러 직선을 유지하려면 배가 조류 쪽을 가리켜야 하고, LOS 는 $y_e \neq 0$ 인 동안에만 그것을 명령한다.
- **남길 것** — 꾸준한 밀림은 P 아래에서 오차를 남기고, 적분이 그것을 없앤다.

실험 5-5c · 보통 적분 대 비선형 적분 (8분)

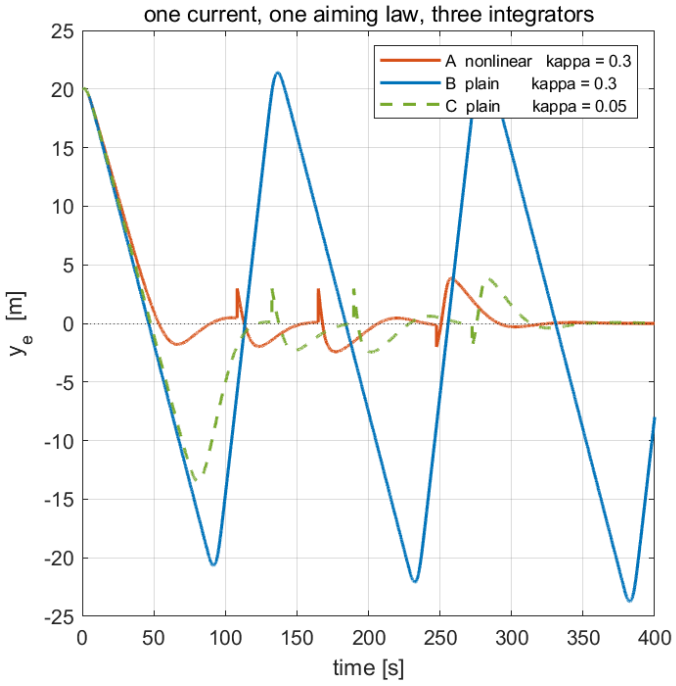
무엇을 재는가. §5-5 가 "보통 적분은 왜 안 되는가?" 에 내놓은 답이다 — 같은 겨눔 법칙, 같은 조류, 같은 임무에, 적분 상태를 두 가지로 갱신한다. 겨눔 식은 두 실행에서 동일하므로 — $\psi_d = \pi_p - \arctan\left[(y_e + \kappa y_{\text{int}})/\Delta\right]$ — 둘 사이의 모든 차이는 적분기의 것이다.

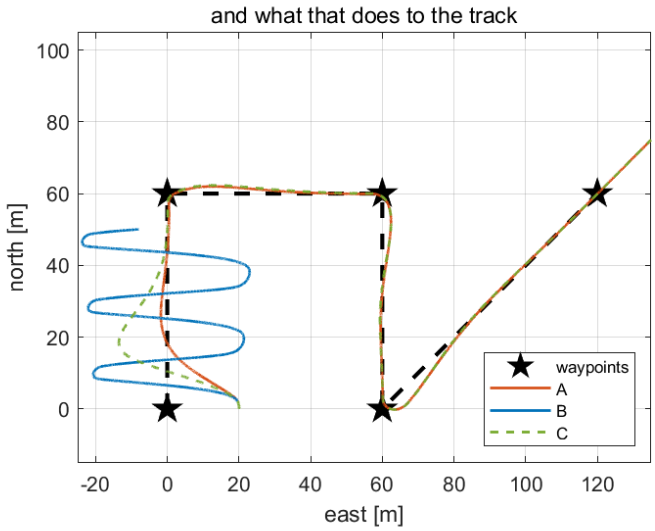
모델. `W05_F_ILOS` 를 보통 적분에는 `law = 4`, 비선형 적분에는 `law = 3` 으로. 두 법칙이 같은 `guidance` 블록 안에 하나 위에 하나로 살고, 플래그가 고른다(§5-1b).

```
W05_0_setup
W05_F2_two_integrators
```

실제 출력:

```
  W05 Experiment 5-5c  the two integrators  (current 0.3 m/s towards east, Delta = 5 m)
    run                          worst swing after the first crossing [m]   |y_e| mean over the last 100
s [m]
    A  nonlinear   kappa = 0.3                                  3.85                                0.071
    B  plain       kappa = 0.3                                 23.73                               11.529
    C  plain       kappa = 0.05                                13.48                                0.203
```





그림에서	뜻
왼쪽, 주황 선 (A)	$\kappa = 0.3$ 의 비선형 갱신. 경로를 한 번 가로지르고 그 뒤 1 미터 안에 있다
왼쪽, 파란 선 (B)	**같은 κ 의** 보통 적분. 경로를 따라가지 못하고 그 둘레를 돈다
왼쪽, 초록 점선 (C)	$\kappa = 0.05$ 로 낮춘 보통 적분. 여기서 이 법칙이 할 수 있는 최선이다
오른쪽	같은 셋을 항적으로. B 는 첫 다리를 가로질러 엮어 가고, C 는 그 안으로 오버슛하고, A 는 합류한다

그림을 유도와 대조해 읽기.

볼 곳	거기 있는 것	어느 줄을 정하나
실행 B, 처음 60 s	오차가 20 m 에서 0 으로, A 만큼 빠르게 떨어진다	y_e 가 클 때 조종하고 있는 것은 두 적분기가 아니라 arctan 이다
실행 B, 첫 교차 뒤	반대쪽으로 23.7 m 흔들리고, 또 한 번, 또 한 번	보통 상태가 접근 중에 감겼고, 풀리면서 배를 통과시킨다
실행 B, 마지막 100 s	평균 $\lvert y_e \rvert = 11.5$ m — 결코 정착하지 않는다	이 κ 에서 보통 법칙은 경로추종기가 전혀 아니다
실행 C 를 실행 B 와	같은 법칙, κ 를 6 분의 1 로, 그리고 0.20 m 에 정착한다	보통 적분도 동작하게 만들 수 있다. 게인을 포기하면서
실행 C 를 실행 A 와	3.9 m 에 대해 13.5 m 의 흔들림, 그리고 A 의 정상 오차가 **3 배 작다**	9번 줄: 분모가, 들어오는 길에 감기지 않으면서 조류를 빠르게 물리칠 만큼 κ 를 크게 둘 수 있게 해 준다
셋 모두의 마지막 100 s	0.071, 11.529, 0.203 m	8번 줄은 $y_e = 0$ 에서만 멈추는 모든 적분기에 성립한다. 다른 것은 거기에 닿는가다

그림이 말하는 것

- 두 법칙 모두 "LOS 더하기 적분" 이고 한 줄에서 다르다. 그 한 줄이 κ 를 조류를 보고 고를 수 있는지, 접근을 보고 골라야 하는지를 정한다.

해 볼 것	볼 것
`E0 = 2;` 로 재실행	출발이 20 m 가 아니라 2 m 벗어난 것이 되고, 보통 적분은 감길 거리가 없어서 B 와 A 가 거의 구별되지 않게 된다 — 분모가 무엇을 위한 것인지에 대한 가장 분명한 진술이다
`law = 3` 으로 `kappa = 0.05`	C 의 게인을 가진 비선형 법칙. 조류를 더 느리게 떨쳐 내고 깔끔한 과도는 유지한다

> ✎ **수업에서**
>
> - **목적** — 법칙에 써 넣은 안티와인드업이 구현의 세부가 아님을 보인다.
> - **가리킬 곳** — 매번 전속으로 0 을 지나가는 파란 곡선.
> - **질문** — "두 적분기 모두 $y_e = 0$ 에서만 멈춘다. 왜 같은 자리에 이르지 못하는가?" 8번 줄의 평형점은 거기까지 가는 길에 대해 아무것도 말하지 않고, 보통 적분기는 풀어야 할 상태를 들고 도착하기 때문이다.
> - **남길 것** — 같은 평형점, 두 과도. 안심하고 튜닝할 수 있는 쪽은 분모를 가진 쪽이다.

5-6. 튜닝 순서를, 유도에 적용한다

이 절이 답하는 것: 세 파라미터를 어떤 순서로 고르는가?

2주차 §2-12 의 순서다. 비례부터, 적분은 남는 오차에 대해서만.

단계	무엇을 고르나	어느 측정에서	선택
1	Δ, P 게인	실험 5-3: 직선 다리에서 흔들리지 않으면서 빠르게	5 m
2	R, 전환 거리	실험 5-4: 최악 코너가 가장 작게	3 m
3	κ, I 게인	실험 5-6: 0.3 m/s 조류에서의 임무	아래

아래 실험 5-6 이, 각 다리에 들어선 뒤 25 s 부터 잰 평균 $|y_e|$:

κ	다리 1	다리 2	다리 3	다리 4	다리 2–4 의 합 [m]	마지막 웨이포인트 [s]
0 (LOS)	3.29	0.12	2.14	1.38	3.64	330.4
0.1	2.04	1.22	1.33	0.55	3.10	337.0
0.3	2.29	0.40	0.38	0.14	**0.92**	338.8
0.5	2.44	0.30	0.48	0.15	0.93	342.6
1	2.62	0.24	0.66	0.18	1.07	349.8

- 다리 1 은 20 m 출발 편차를 품고 있어 비교에서 뺀다. LOS 는 조류를 가로지르는 다리들에 2.14 m 와 1.38 m 를 남기고, 조류와 함께 달리는 다리 2 에는 거의 아무것도 남기지 않는다.
- 60 m 다리에서 $\kappa = 0.1$ 은 너무 느리다. $\kappa = 0.3$ 과 0.5 는 거의 같은데, 실험 5-5b 가 κ 가 클수록 더 오버슛하는 것을 보였으므로 $\kappa = 0.3$ 이다.

결과 $\Delta = 5$ m, $R = 3$ m, $\kappa = 0.3$ 이 `W05_0_setup.m` 의 기본값이다. 배의 모델은 쓰지 않았고, Scope 와 항적이 보여 준 것만 썼다.

이것이 기대할 만한 성능인가? 측정으로 튜닝하는 것은 "어느 값이 가장 나은가" 에 답하고, "그 결과가 쓸 만한가" 에는 답하지 않는다. 그 두 번째 질문은 각 수를 읽기 **전에**, 유도가 아니라 배에서 예측하고 그 다음 비교해서 답한다. `W05_I_performance` 가 §5-7 의 임무에서 그 여섯을 잰다.

```
W05_0_setup
W05_I_performance
```

```
  W05 section 5-6  the performance, predicted and measured
    [1] straight leg, heading       mean |psi_d - psi|   0.26 deg      (expect well under 1)
    [2] straight leg, path keeping  mean |y_e|  0.411 m, max  0.880 m   (expect inside Delta/10 = 0.5
m)
    [3] speed loop                  95% at  1.4 s, overshoot 0.0216 m/s, steady error 0.0001 m/s
    [4] limits                      |N|  47.15 /  47.15,  X 120.00 / 120.00,  n  103.93 /  103.93,  mi
n n  -96.55 > -101.74
    [5] corner                      peak yaw rate 15.07 deg/s at 1.00 m/s -> R_turn  3.8 m;  excursion
2.86 m
    [6] time scales                 corner command   62 deg, inner within 10% after 8.44 s;  Delta/U
5.00 s
```

무엇이 일어나야 하고, 왜	예측	측정	판정
작은 신호에서의 분리. 직선 다리에서 안쪽 루프는 자기 명령을 아주 잘 따라가서 유도가 그것을 아예 보지 않아야 한다	선수각 오차가 1° 보다 훨씬 작다	다리 가운데에서 평균 0.26°	기대대로
직선 다리에서의 경로 유지. 선수각 루프가 그만큼 정확하고 조류가 없을 때	$\Delta/10 = 0.5$ m 안으로 충분히	평균 0.411 m, 최악 0.880 m	기대대로
속도 루프, 안티와인드업을 갖춘 PI	빠른 상승, 작은 오버슛, 정상 오차 없음	1.4 s 에 95%, 오버슛 0.0216 m/s (2.2%), 정상 오차 0.0001 m/s	기대대로
한계에 닿되 결코 넘지 않는다 — §5-7 의 요점 전부	$\lvert N\rvert \le 47.15$, $X \le 120$, $n \in [-101.7,\ 103.9]$	47.15, 120.00, $\max n = 103.93$, $\min n = -96.55$	정확히 한계 위, 결코 그 너머가 아니다
코너의 벗어남은 유도가 아니라 선회 반경이 정한다. N 이 한계에 있으면 배는 어떤 $r_{\max}$ 로 돌고, $R_{\text{turn}} = U/r_{\max}$ 다	1.0 m/s 에서 $r_{\max} = 15.1$ deg/s $\Rightarrow R_{\text{turn}} = 3.8$ m	첫 코너에서 벗어남 2.86 m	기대대로, 그리고 R_{turn} 보다 **작다**. §5-4 가 선회를 $R = 3$ m 일찍 시작하기 때문이다
큰 신호에서는 분리가 성립하지 않는다. 62° 코너는 모멘트를 포화시키므로 안쪽 루프가 속도제한에 걸린다	안쪽 응답이 전방주시시간 $\Delta/U = 5.0$ s 보다 느리다	새 명령의 10% 안에 드는 데 8.4 s	**기대대로, 그리고 그것이 구속 조건이다**

- 마지막 두 줄이 "이것이 경로를 얼마나 잘 따라가는가" 에 대한 정직한 답이다. 직선 부분에서 종속 구조는 종속 구조가 해야 할 바로 그대로 움직이고, 오차는 Δ 의 몇 분의 1 이다. 코너에서는 그렇지 않다. 모멘트가 포화되고 안쪽 루프가 느린 쪽이 되고, 그 결과로 생기는 벗어남은 배의 선회원이다. **Δ, R, κ 의 어떤 값도 그것을 낫게 할 수 없다** — 더 큰 모멘트, 더 느린 속력, 또는 코너가 완만한 경로만이 할 수 있다. 더 큰 모멘트가 나오는 곳이 6주차이고, 임무가 직각을 요구하기를 그치는 곳이 8주차다.

> **ℹ 이번 주에서 빠진 것**
>
> 이 주차의 이전 판은 법칙을 온전히 유도하고 Lyapunov 함수로 안정성을 증명했으며, 크랩각을 직접 추정하는 세 번째 법칙 ALOS 를 더했다. 그 내용은 참고용으로 `W05_simulink/_previous_version/` 에 남겨 두었고, 이번 주의 튜닝은 그중 어느 것에도 기대지 않는다.

실험 5-6 · 튜닝 순서 (15분)

무엇을 재는가. 위 순서의 3단계를, 유도가 실제로 쓰이는 임무에서 — 조류 속에서 다리별 평균 $|y_e|$ 를 κ 다섯 값에 대해, 그리고 임무가 걸리는 시간.

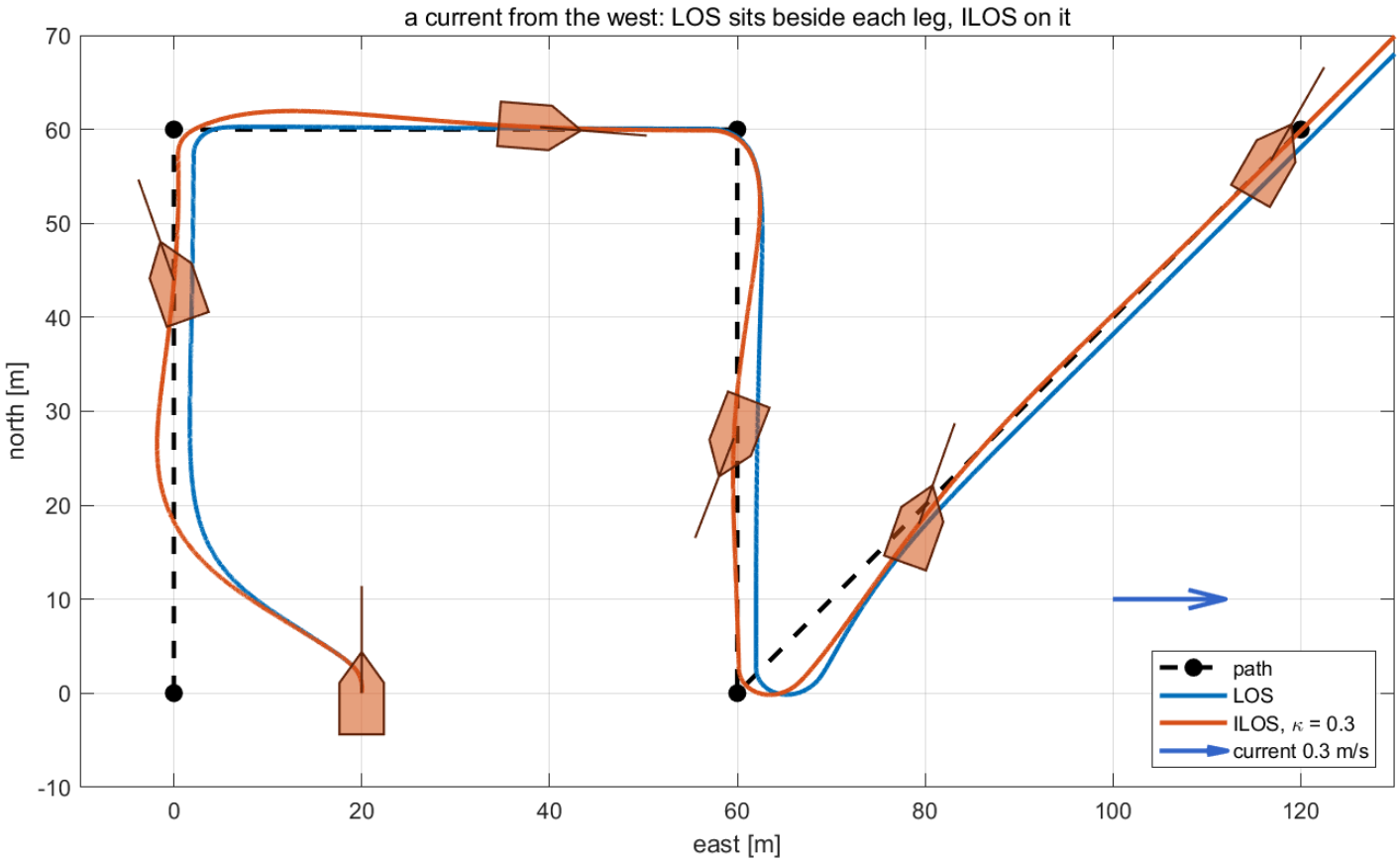
모델. `W05_G_tuning` — 웨이포인트 다섯의 임무에 ILOS, Δ 와 R 은 실험 5-3 과 5-4 가 이미 고정해 두었다. κ 만 바뀐다.

열고 돌리기.

```
W05_0_setup
V_c = 0.3; T_final = 450;          % 동쪽 조류 / a current to the east
open_system('W05_G_tuning')        % Run — kappa = 0.3 / the chosen value
kappa = 0;                         % Run — LOS 로 돌아간다 / back to LOS: it runs beside the path
W05_G_tuning_by_hand               % 다섯 값을 다리별로 / all five values, leg by leg
```

나오는 출력:

```
W05 Experiment 5-6  the tuning order  (Delta = 5 m, R_switch = 3 m, current 0.3 m/s east)
  kappa   mean |y_e| on legs 1, 2, 3, 4 [m]   sum of legs 2-4 [m]   last waypoint at [s]
  0           3.29   0.12   2.14   1.38                 3.64                 330.4
  0.1         2.04   1.22   1.33   0.55                 3.10                 337.0
  0.3         2.29   0.40   0.38   0.14                 0.92                 338.8
  0.5         2.44   0.30   0.48   0.15                 0.93                 342.6
  1           2.62   0.24   0.66   0.18                 1.07                 349.8
```



그림에서	뜻
파랑	LOS: 조류를 가로지르는 다리마다 그 옆에
선체를 붙인 주황	ILOS, $\kappa = 0.3$: 다리 위에. 선체는 조류 쪽을 가리키면서 항적은 경로 위에 머문다
화살표	조류, 동쪽으로 0.3 m/s

그림과 표를 세 단계와 대조해 읽기.

볼 곳	거기 있는 것	어느 단계 또는 절을 정하나
다리 3 과 4 옆의 파란 항적	평균 오차 $\mathbf{2.14}$ m 와 $\mathbf{1.38}$ m	§5-5 의 2~4번 줄: LOS 가 남겨야 하는 편차. 이제 임무 위에서
다리 2 **위**의 파란 항적	$\mathbf{0.12}$ m 뿐	그 다리는 조류와 함께 달리므로 유지할 크랩각이 거의 없다
모든 다리 위의 주황 항적	$\mathbf{0.40}$, $\mathbf{0.38}$, $\mathbf{0.14}$ m	§5-5 의 7번 줄: 적분이 대신 기울기를 유지한다
주황 항적 위의 선체들	항적은 다리를 따라 달리는데 선체는 조류 쪽을 가리킨다	4주차 §4-4: 선수각은 침로가 아니다. 직접 본 것
$\kappa = 0.1$ 줄	$\mathbf{3.10}$ m, LOS 보다 간신히 낫다	짧은 다리: 400 m 에서 가장 깔끔했던 값이 60 m 에서는 작용할 시간이 없다
마지막 열, $\mathbf{330} \rightarrow \mathbf{350}$ s	κ 가 커지면서 임무가 느려진다	적분의 흔들림은 정확도만이 아니라 거리도 비용으로 치른다
모든 줄의 다리 1	$\mathbf{2.0}$ ~ $\mathbf{3.3}$ m, 합에서 빼 두었다	20 m 출발 편차를 품고 있고, 그것은 과도이고 추종 오차가 아니다

그림이 말하는 것

- 튜닝된 ILOS 는 다리들을 따라간다. 그렇게 하기 위해 유지하는 크랩각을 선체들이 보여 준다.

해 볼 것	볼 것
`kappa = 3;` Run	실험 5-5 의 흔들림이 이제 코너마다 일어난다. 60 s 뒤의 평균 $\lvert y_e \rvert$ 가 $\kappa = \mathbf{0.3}$ 의 $\mathbf{0.64}$ m 에 대해 $\mathbf{1.18}$ m 이고, 마지막 웨이포인트는 $\mathbf{338.8}$ s 대신 $\mathbf{385.9}$ s 에 닿는다 — **더 느리고 덜 정확하다**
`V_c = 0; kappa = 0.3;` Run	조류가 없으면 찾을 것이 없다. LOS 의 $\mathbf{0.20}$ m 에 대해 $\mathbf{0.30}$ m, 임무 시간은 같다. 적분은 보험이고, 공짜가 아니다

> ✎ **수업에서**
>
> - **목적** — 임무 위에서 전체 순서로 한 주를 닫고, 그림 안에서 4주차 §4-4 를 본다.
> - **가리킬 곳** — 남향 다리의 선체. 항적은 정남으로 달리는데 선체는 남에서 서쪽을 가리킨다.
> - **질문** — "왜 κ 를 실험 5-5b 의 긴 다리가 아니라 임무에서 고르는가?" 짧은 다리는 적분할 시간을 적게 남긴다. 400 m 에서 가장 좋은 게인이 60 m 에서는 너무 느리다.
> - **남길 것** — 각 파라미터를 그것이 맞닥뜨릴 과제에서, P → 전환 → I 의 순서로 고른다.

5-7. 루프 둘을 한꺼번에: 3주차의 속도와 5주차의 경로

무엇이 관측되는가. 여기까지의 모든 모델은 일정한 전진력 `X_ff = 60` N 으로 선체를 밀었고, 그래서 속력을 요구할 방법이 없었다 — Otter 의 항력이 60 N 에 대해 균형을 이루는 속력이 무엇이든 그것이 얻는 속력이다. 같은 배분기 앞에 3주차의 속도 루프를 놓으면 그것이 고쳐지고, 대신 다른 것이 깨진다 — 4주차가 올바르게 계산한 상수인 선수각 오토파일럿의 모멘트 한계가, 둘째 제어기가 전진력을 움직이기 시작하는 순간 틀린 값이 된다.

왜 그렇게 되는가. 두 제어기는 신호를 주고받지 않는다. **배분기에서** 만난다. 전진력과 요 모멘트가 같은 프로펠러 둘에서 나와야 하기 때문이고, 그래서 **한쪽에 남는 것이 다른 쪽이 이미 가져간 양에 달려 있다.** 그 나눠 씀을 적으면 그 의존이 드러난다.

$$X = T_L + T_R, \qquad N = y_p\,(T_L - T_R) \qquad \Longrightarrow \qquad T_L = \frac{X}{2} + \frac{N}{2y_p}, \qquad T_R = \frac{X}{2} - \frac{N}{2y_p}$$

$$\lvert N \rvert \;\le\; N_{\lim}(X) \;=\; \min\left\{\, 2y_p\left(k_{pos}\,n_{\max}^2 - \tfrac{X}{2}\right),\;\; 2y_p\left(\tfrac{X}{2} + k_{neg}\,n_{\min}^2\right)\right\}$$

기호	양	값 · 출처
X	요구된 전진력	**60** N 상수, 또는 속도 루프의 출력. `W05_0_setup`
N	요구된 요 모멘트	오토파일럿의 출력, §5-1
T_L, T_R	좌현·우현 프로펠러의 추력	N
y_p	두 폰툰 간격의 절반	**0.3950** m, `otter.m`
k_{pos}, k_{neg}	전진·후진 추력계수	**0.011080**, **0.006445**. `otter.m`
$n_{\max}, n_{\min}$	축 회전수 한계	**103.931**, **−101.737** rad/s. `otter.m`
$N_{\lim}(X)$	그 전진력에서 아직 쓸 수 있는 모멘트	$X = 60$ 에서 **70.85** N·m, $X = 120$ 에서 **47.15**. 실험 5-7

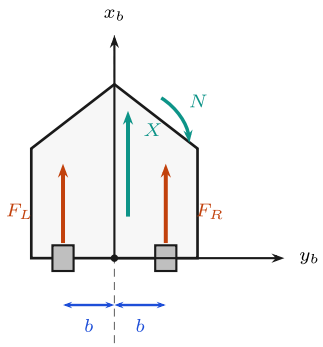
유도.

1. **두 힘은 어디서 오는가.** Otter 에는 고정 프로펠러가 둘, 폰툰마다 하나 있고 둘 다 앞을 향한다. 각각은 선체 x 축을 따라 추력 T_i 를 만든다. 조향하는 것은 없다. 한쪽이 다른 쪽보다 세게 밀기 때문에 선체가 돈다.
2. **둘이 만들 수 있는 두 힘.** 선체 y 가 우현이 양이므로 좌현 프로펠러는 $y = -y_p$, 우현은 $y = +y_p$ 에 있다. y 에 걸린 x 방향 힘 T 는 요 모멘트 $-yT$ 를 만든다. 둘을 합하면

$$\underbrace{\begin{bmatrix} X \\ Y \\ N \end{bmatrix}}_{\tau} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ y_p & -y_p \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \begin{bmatrix} T_L \\ T_R \end{bmatrix}$$

가운데 줄이 0 이고, 그 줄이 이번 주의 이야기 전부다. **이 선체는 횡방향 힘을 만들 수 없다.** 유도가 배를 옆으로 움직이려면 돌려야 하는 이유이고, §5-5 의 조류를 추력이 아니라 선수각으로 맞서는 이유다. `_tools/otter_B.m` 이 열 규칙에서 이 $\mathbf{B}$ 를 만들고 위의 행렬을 정확히 돌려준다.

이것은 3주차 §3-6 이 선체에서 읽어낸, 그리고 4주차 §4-7 이 살아 있는 모멘트와 함께 쓴 그 행렬이고, 여기서는 b 대신 y_p 로 썼다. 그림도 그 주차들이 쓴 것이고, 이제 그 입력 **둘 다** 제어기의 출력이 되었으니 다시 읽을 가치가 있다.



1. read the three forces off the picture

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_L + F_R \\ 0 \\ b\,(F_L - F_R) \end{bmatrix}$$

both push forward, so they **add**

neither pushes sideways:
this row is empty, always

opposite arms, so they **subtract**

2. drop the empty row — it is square now

$$\begin{bmatrix} X \\ N \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ b & -b \end{bmatrix}}_{\mathbf{T}} \begin{bmatrix} F_L \\ F_R \end{bmatrix}$$

$\mathbf{T}$ is **geometry**, nothing else:
it never changes while the
propellers stay bolted where they are

3. invert it — that is the allocator

$$\begin{bmatrix} F_L \\ F_R \end{bmatrix} = \mathbf{T}^{-1} \begin{bmatrix} X \\ N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2b} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2b} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ N \end{bmatrix}$$

known

what the two
controllers asked for

$\det \mathbf{T} = -2b \neq 0$, **so the inverse exists and the split is unique: each propeller takes half of X, and the moment is added to one and taken from the other**

그림에서	이 절에서 무슨 뜻인가
붉은 화살표 둘	두 프로펠러 모두 앞으로 민다. 그것이 줄 $[1\ \ 1]$ 이다
청록 N 화살표	**위에서 보아 시계방향**이다. z_b 가 아래를 가리키고 $N > 0$ 이 선수를 우현으로 돌리기 때문이다
비어 있는 가운데 줄	§5-5 의 조류를 선수각으로 맞서고 횡방향 추력으로는 결코 맞서지 않는 이유
3행, $\mathbf{T}^{-1}$	배분기. 이번 주까지 그 두 입력 중 하나는 상수였다. §5-7 부터는 둘 다 제어기에서 온다

- $y_p = 0.395$ m 로 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0.395 & -0.395 \end{bmatrix}$ 로 써 두면, 이 행렬이 MSS 데모 모델 `demoOtterUSVPathFollowingHeadingControl` 의 `Allocation` 서브시스템 안에 Constant 블록으로 앉아 있다. 강의와 툴박스가 성분 하나하나까지 일치한다.

3. **두 추력에 대해 푼다.** 0 인 줄을 지우면 $\mathbf{B}$ 는 행렬식이 $-2y_p \neq 0$ 인 2×2 가 되므로 해가 정확히 하나다 — 유사역행렬이 필요하지 않고 남는 자유도도 없다. 그것을 역으로 풀거나, 똑같이 남은 두 식을 더하고 빼면

$$\begin{bmatrix} T_L \\ T_R \end{bmatrix} = \mathbf{B}^{-1} \begin{bmatrix} X \\ N \end{bmatrix} \qquad \Longrightarrow \qquad T_L = \frac{X}{2} + \frac{N}{2y_p}, \qquad T_R = \frac{X}{2} - \frac{N}{2y_p}$$

말로 읽으면 **두 프로펠러가 전진력의 절반씩을 지고, 모멘트는 한쪽에 더하고 다른 쪽에서 같은 만큼 빼서 만든다.** 두 과제가 중첩되어 있고, y_p 가 모멘트를 추력 차이로 바꾸는 지레다. 짧은 지레는 같은 모멘트에 더 많은 추력을 비용으로 치른다 — $2y_p = 0.79$ m 에 걸친 $N = 47$ N·m 는 60 N 의 차이가 필요하다.

`allocation` 블록은 이것을 두 식이 아니라 풀이로 쓴다. 그래야 코드와 이 줄이 같은 것을 말한다. 코드는 8번 줄 뒤에 있다.

4. **추력에서 축 회전수로.** 프로펠러의 추력은 축 회전수의 제곱으로 가고, 날개가 거꾸로 돌기 때문에 후진에서 계수가 다르다.

$$T = \begin{cases} k_{pos}\, n^2, & n \geq 0 \\ -k_{neg}\, n^2, & n < 0 \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad n = \begin{cases} +\sqrt{T/k_{pos}}, & T \geq 0 \\ -\sqrt{-T/k_{neg}}, & T < 0 \end{cases}$$

여기서 선형성이 끝난다. 위의 모든 것은 두 힘의 선형 나눔이었고, 제곱근은 선형이 아니다. 그래서 **N 의 같은 간격이 n 의 같은 간격이 아니다.** 추력 0 근처에서는 T 의 작은 변화가 n 을 크게 움직이고, 최대 추력 근처에서는 거의 움직이지 않는다.

5. **프로펠러가 실제로 줄 수 있는 것.** 축 한계를 같은 곡선에 통과시키면 각 프로펠러가 닿을 수 있는 추력이 나온다.

$$T_{\max} = k_{pos}\, n_{\max}^2 = 119.68\ \text{N}, \qquad T_{\min} = -k_{neg}\, n_{\min}^2 = -66.71\ \text{N}$$

후진은 전진보다 거의 두 배 약하다 — 같은 날개를 거꾸로 돌린 것이다.

6. **모멘트의 한계, 그리고 그것이 움직이는 이유.** 두 추력 모두 $[T_{\min}, T_{\max}]$ 안에 있어야 한다. 3번 줄을 넣고 각 부등식을 $|N|$ 에 대해 풀면

$$\frac{X}{2} + \frac{|N|}{2y_p} \leq T_{\max} \ \Longrightarrow\ |N| \leq 2y_p\left(T_{\max} - \frac{X}{2}\right), \qquad \frac{X}{2} - \frac{|N|}{2y_p} \geq T_{\min} \ \Longrightarrow\ |N| \leq 2y_p\left(\frac{X}{2} - T_{\min}\right)$$

둘 중 작은 쪽이 $N_{\lim}(X)$ 다. 첫 가지는 X 가 자라면 떨어진다 — 배를 세게 밀수록 짐을 진 프로펠러에 남는 여유가 적다. 둘째 가지는 올라간다 — 안쪽 프로펠러가 빠르게 돌고 있으면 자기 후진 한계에 닿기까지 떨어질 거리가 더 멀다. 둘은 다음에서 교차한다

$$X^\star = T_{\max} + T_{\min} = 52.97\ \text{N}, \qquad N_{\lim}(X^\star) = 73.62\ \text{N·m}$$

따라서 **이 선체의 선회 권한은 전력(全力)이 아니라 중간 정도의 전진력에서 가장 크다.** 4주차의 상수 `N_max` 는 이 식을 $X = X_{ff} = 60$ N 에서 한 번 계산한 것에 지나지 않는다.

7. **X 가 상수이기를 그치면 무엇이 깨지는가.** 4주차 오토파일럿은 $X_{ff} = 60$ N 에서 계산한 고정 `N_max` 를 들고 있는 보통 Saturation 블록으로 자기 출력을 제한한다. 그 수를 그대로 두고 $X_{\max} = 120$ N 까지 밀 수 있는 속도 루프를 더하면, 6번 줄은 거기서의 참한계가 47.15 N·m 라고 말하는데 블록은 여전히 70.85 를 들고 있다. 그러면 배분기가 한계 103.9 에 대해 $n_R = 116.2$ rad/s 를 요구한다 — **한 주 전에는 옳았던 산술이 만들어 낸 불가능한 명령이다.**

   처방은 게인도 새 블록도 아니다. 6번 줄을 **이 모델이 요구할 수 있는 가장 큰 전진력에서** 계산하는 것이다. 전에 요구하던 값에서가 아니다. 그래서 `W05_0_setup` 은 수 둘을 들고 있고, 모든 모델의 Saturation 은 자기에게 속한 쪽의 이름을 쓴다.

$$N_{\max} = N_{\lim}(X_{ff}) = 70.85\ \text{N·m}, \qquad N_{speed} = N_{\lim}(X_{\max}) = 47.15\ \text{N·m}$$

이것은 일부러 보수적으로 고른 것이다. 속도 루프가 77.6 N 만 요구하고 있는 동안 참한계는 63.9 N·m 인데 배는 47.15 에 묶여 있다. 아래 읽기 표의 3번 줄이 그 비용을 잰다. 대안 — 매 스텝 살아 있는 X 에서 $N_{\lim}$ 을 다시 계산하는 것 — 은 도면에 블록 넷을 더 두는 대가로 그 여유를 되사 오고, 마지막 **해 볼 것** 으로 남겨 둔다.

8. **그리고 플랜트는 어차피 자른다.** MSS `otter.m` 은 자기 안에서 n 을 $[n_{\min}, n_{\max}]$ 로 제한한다(167–170행). 그래서 자르지 않는 배분기는 배가 결코 돌린 적 없는 축 회전수를 기록하고, 그 로그를 나중에 읽는 모든 것이 잘려 나간 만큼 틀린다. 배분기가 자르므로 로그는 **플랜트가 받은 것**을 기록한다.

유도 전체를, 블록 하나로

2번부터 8번 줄까지가 MATLAB Function 블록 하나다. 아래는 그 블록이 들고 있는 코드이고 `W05_H_speed_path.slx` 에서 그대로 복사한 것이다. `allocation` 을 두 번 누르면 같은 글이 보인다. 주석은 블록 자신의 것이다.

```
function n = allocation(N, X, y_pont, k_pos, k_neg, n_max, n_min)
%#codegen
%ALLOCATION  전진력 X 와 요 모멘트 N 을 두 축의 회전수 n = [n_L; n_R] 로.
%            The surge force X and the yaw moment N to the two shaft speeds.
%  X 는 **속도 루프의 출력**이다 (3주차). 상수가 아니라는 것 하나만 다르다.
%  X is the output of the speed loop of Week 3, not a constant. That is the
%  only difference; the two equations below are unchanged.

% 1) 두 힘을 두 추력으로. 배치행렬 B 를 세우고 **풀면** 된다 - 손으로 푼
%    T = X/2 +- N/(2 y_pont) 와 같은 것이고, 이 쪽이 5-7 절의 유도와 같은
%    모양이다. MSS 데모도 이렇게 한다: demoOtterUSVPathFollowingHeadingControl
%    의 Allocation 안에 Constant [1 1; 0.395 -0.395] 와 행렬 나눗셈이 있다.
%    B is square and nonsingular here, so the two forces are shared by solving
%    rather than by two hand-written expressions. The MSS demonstration model
%    does the same: its Allocation holds the constant [1 1; 0.395 -0.395] and
%    a matrix division.
B = [1        1;              % 전진력  X = T_L + T_R        / surge force
     y_pont  -y_pont];        % 요 모멘트 N = y_pont(T_L-T_R) / yaw moment
T = B \ [X; N];               % 좌현, 우현 / port, starboard

% 2) 프로펠러 곡선 T = k n|n| 을 n 에 대해 푼다 (앞 k_pos, 뒤 k_neg).
%    Solve the propeller curve T = k n|n| for n (k_pos ahead, k_neg astern).
n = zeros(2,1);
for i = 1:2
    if T(i) >= 0
        n(i) =  sqrt( T(i) / k_pos);
    else
        n(i) = -sqrt(-T(i) / k_neg);
    end
end

% 3) 프로펠러가 낼 수 있는 범위로 자른다. **otter.m 이 안에서 이미 자르기 때문에**
%    (MSS otter.m 167-170 행) 여기서 자르지 않으면 로그에 적히는 n 이 플랜트가
%    실제로 받은 n 과 달라진다 - 기록은 플랜트가 받은 것이어야 한다.
%    Clamp to what the propellers can do. otter.m clamps internally (lines
%    167-170), so without this the logged n would not be the n the plant got,
%    and a log must record what the plant received.
n(1) = min(max(n(1), n_min), n_max);
n(2) = min(max(n(2), n_min), n_max);
end
```

코드에서	유도의 어느 줄	비고
`B = [1 1; y_pont - y_pont];`	2번 줄, 0 인 줄은 이미 지운 상태	행렬이 `y_pont` 에서 만들어지므로 선체가 다르면 새 코드가 필요하지 않다
`T = B \ [X; N];`	3번 줄	역백슬래시는 역행렬이 아니라 풀이다. 이 $\mathbf{2 \times 2}$ 에서는 둘이 같고, $\det \mathbf{B} = -2y_p$ 가 그것을 애초에 쓸 수 있는 이유다
두 입력 포트 `N` 과 `X`	7번 줄	**이제 둘 다 신호다.** `N` 은 선수각 오토파일럿에서, `X` 는 속도 루프에서. 3·4주차는 각각 그중 하나를 상수로 두었다
코드에 없는 것	5~7번 줄	N_{lim} 은 여기서 계산하지 **않는다.** `W05_0_setup` 에서 한 번 계산되어 오토파일럿의 Saturation 에 앉아 있고, 그래서 거기 든 값이 낡으면 배분기가 그것을 잡아낼 수 없다

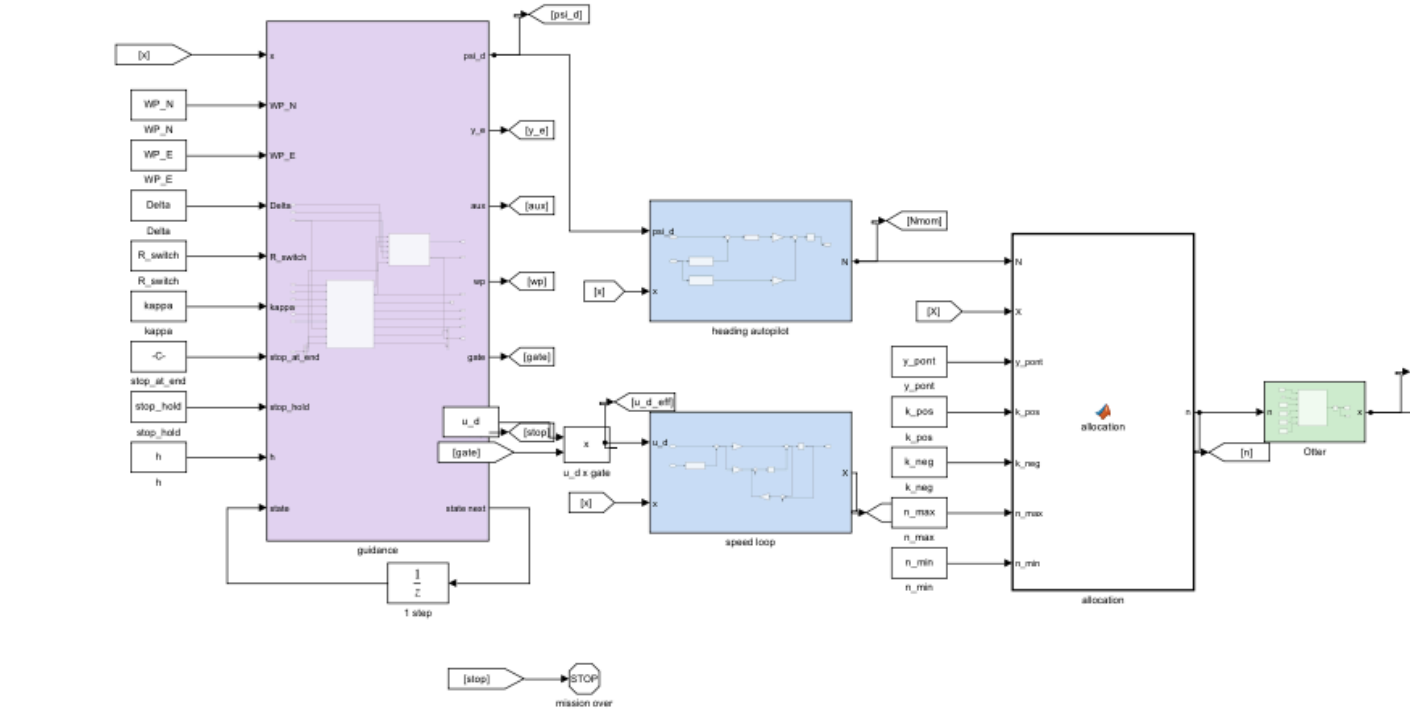
마지막 줄이 §5-7 의 요점 전부다. 결함 아래의 블록은 옳고, 그런데도 결함이 생긴다. 그 위의 Saturation 에 든 수가 모델이 더 이상 쓰지 않는 전진력에 대해 계산된 것이기 때문이다.

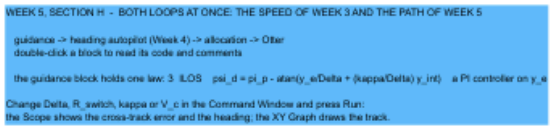
> **ℹ 속도 루프 자체는 새것이 아니다**
>
> 게인까지 포함해 3주차 그대로다 — $X = K_{p,u}(u_d - u) + I$, $|X| \le X_{\max}$, 항력뿐인 축이 필요로 하는 적분이 있고 미분 항은 없다. §5-7 이 더하는 것은 제어기가 아니라, 따로 설계된 두 제어기 사이의 셈이다.

실험 5-7 · 속도 제어와 웨이포인트 추종을 함께 (15분)

같은 임무와 같은 ILOS 법칙을 두 번 돌린다. 4주차의 선수각 오토파일럿은 건드리지 않는다. 바뀌는 것 하나는 전진력이 어디서 오는가다.

모델	전진력	그 오토파일럿의 Saturation 이 들고 있는 것
`W05_G_tuning`	캔버스의 Constant 블록에서 온 상수 `X_ff` = 60 N	`N_max` = 70.85 N·m
`W05_H_speed_path`	`u_d` = 1.0 m/s 를 유지하는 `speed loop` 서브시스템의 출력	`N_speed` = 47.15 N·m

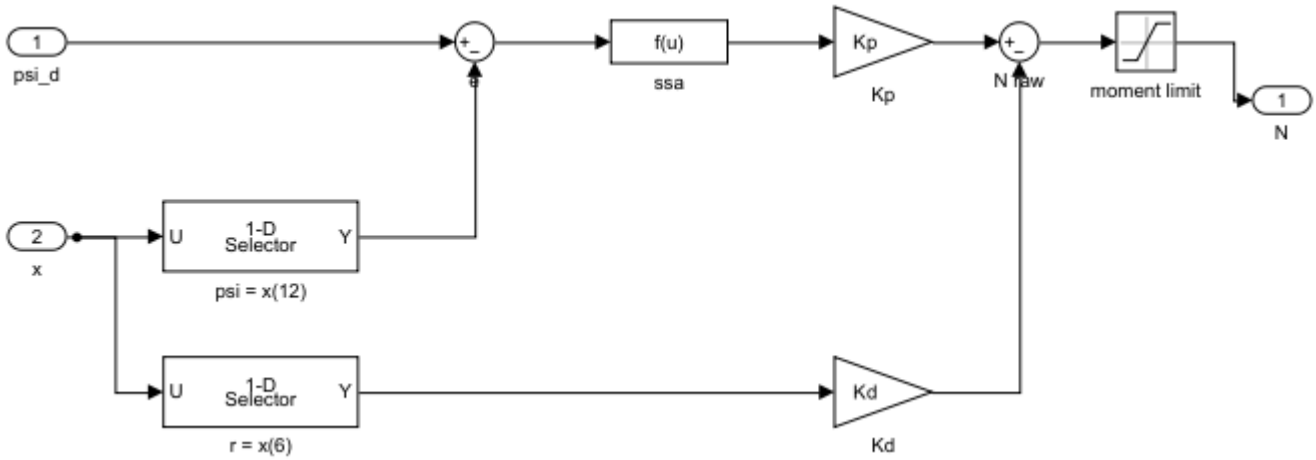




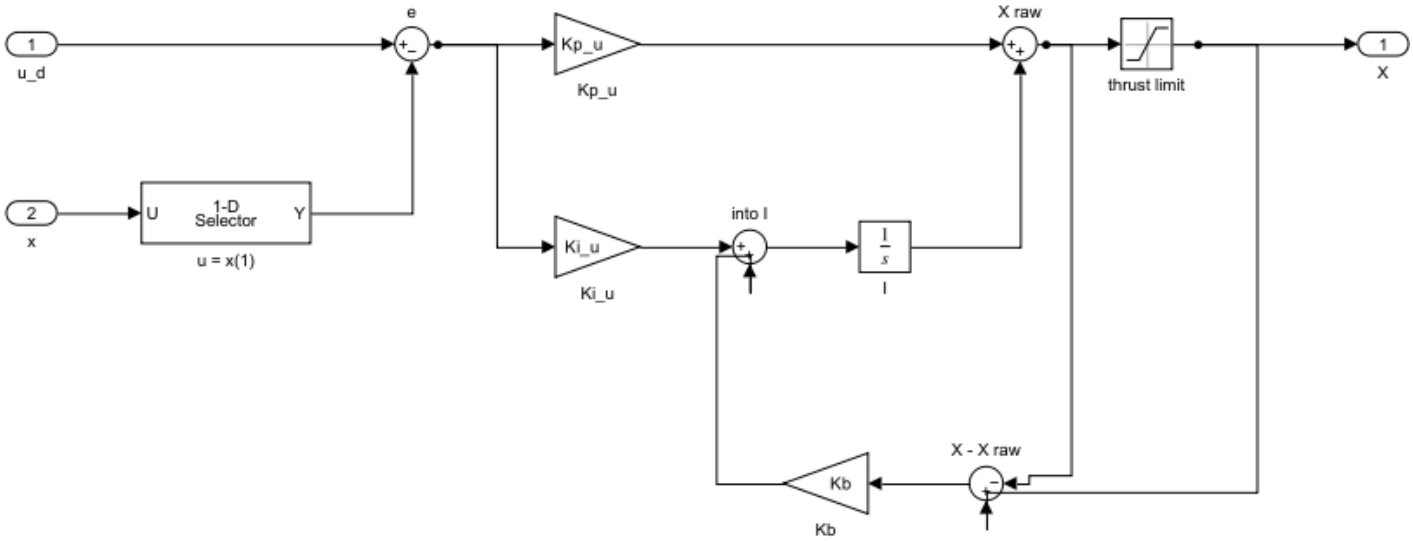
다이어그램에서	무엇인가
왼쪽의 Constant 블록들	명령 전부. 마스크가 아니라 캔버스에 둔다 — `WP_N`, `WP_E`, `Delta`, `R_switch`, `kappa`, `u_d`
`guidance`	§5-5 의 ILOS 법칙. ψ_d 를 주고 y_e, 적분 상태, 다리 번호를 내놓는다
`heading autopilot` 과 `speed loop`	4주차와 3주차의 법칙. 각각 **Simulink 블록의 서브시스템**
`allocation`	유도의 3번 줄. `N` 과 `X` 를 받아 `Otter` 가 받는 `n` 을 준다

캔버스의 왼쪽 절반만 보인 것이다. 계측·Scope·XY Graph·로그·Animate 블록이 오른쪽으로 이어진다.

두 제어기 중 어느 것도 코드 블록이 아니다. 어느 쪽을 열어도 수식이 도면으로 보이고, 3·4주차가 쓴 것과 같은 블록과 같은 이름이 있다 — `ssa` 를 위한 `Fcn` 블록 하나, 값이 작업공간 변수 이름인 `Gain` 블록들, 그리고 보통 `Saturation`. 모든 게인이 양수다. **빼는 항은 합산점에서 빼므로**, 부호가 도면에 정확히 한 군데에만 나타난다.



다이어그램에서	4주차 법칙의 어느 부분
합산점과 `ssa`	$e = \mathrm{ssa}(\psi_d - \psi)$. `atan2(sin(u), cos(u))` 를 든 `Fcn` 하나가 감는다
`Kp` 와 `Kd`	$K_p e$ 와 $K_d r$. **D 항은 미분 블록이 아니라 회두율 Selector 가 먹인다** — 도면에 미분 블록이 없다
`N raw` 의 `-`	$K_d r$ 을 **빼는** 자리. 부호가 합산점에만 살고 다른 데에는 없으므로 도면이 수식 그대로 읽힌다
`moment limit`	7번 줄의 Saturation. 여기서는 `N_speed` , 다른 여섯 모델에서는 `N_max` 를 들고 있다



다이어그램에서	3주차 법칙의 어느 부분
`e`	$e = u_d - u$. 명령이 바깥 캔버스에서 들어오고, 측정이 아래에서 들어온다
`I` 로 들어가는 `Ki_u`	적분. `I` 는 보통 **연속 Integrator** $1/s$ 다 — 플랜트가 연속이고, 이 강의의 모든 제어기도 그렇다
`X raw` 와 `thrust limit`	$X_{raw} = K_{p,u} e + I$, 그 다음 $\lvert X \rvert \le X_{\max}$
`X - X raw` → `Kb` → `into I`	**안티와인드업**, 오른쪽에서 왼쪽으로 가는 유일한 경로

오른쪽에서 왼쪽으로 가는 그 경로가 **안티와인드업**이다. 3주차 §3-F 에서 유도하고 게인까지 고른 back-calculation 그대로다 — 힘이 한계 안에 있는 동안 그 경로는 0 을 싣고 루프는 평범한 PI 이며, 한계가 무는 순간 버려진 그만큼 정확히 적분을 다시 눌러 내린다. 여기서 그것이 거의 보이지 않는 이유는 분명히 말해 둘 만하다 — **이 임무는 간신히 포화된다.** 전진력이 $X_{\max}$ 에 닿는 것은 정지에서 가속하는 첫 1초뿐이고 남은 실행 동안 77.6 N 에 앉아 있으므로, 경로를 끄면(`Kb = 0`) 속도 오버슛이 0.0216 에서 0.0380 m/s 로 자라는 것이 전부다. 그래도 들고 있는 것은 블록 둘이면 되고, 그것이 막아 주는 경우 — 한계가 오래 유지되는 것 — 이 미리 보이지 않기 때문이다.

> **ℹ 수들이 사는 곳**
>
> 명령은 캔버스의 Constant 블록이다 — `WP_N` , `WP_E` , `Delta` , `R_switch` , `kappa` , `u_d` . 게인은 `Gain` 블록의 값이고, 변수 이름으로 쓴다. 둘 다 작업공간을 읽으므로 Command Window 의 `Kp = 400` 다음에 Run 이 수정의 전부다. MSS 데모 모델도 같은 방식으로 되어 있다. 웨이포인트 목록, Δ, R, 목표 전진 추력이 Constant 블록이고, 오토파일럿 게인은 `Heading autopilot` 서브시스템 안의 `Gain` 블록이다.

이 절의 모든 그림과 수를 만들려면

```
cd lectures/W05_simulink
W05_0_setup
W05_H_speed_and_path
```

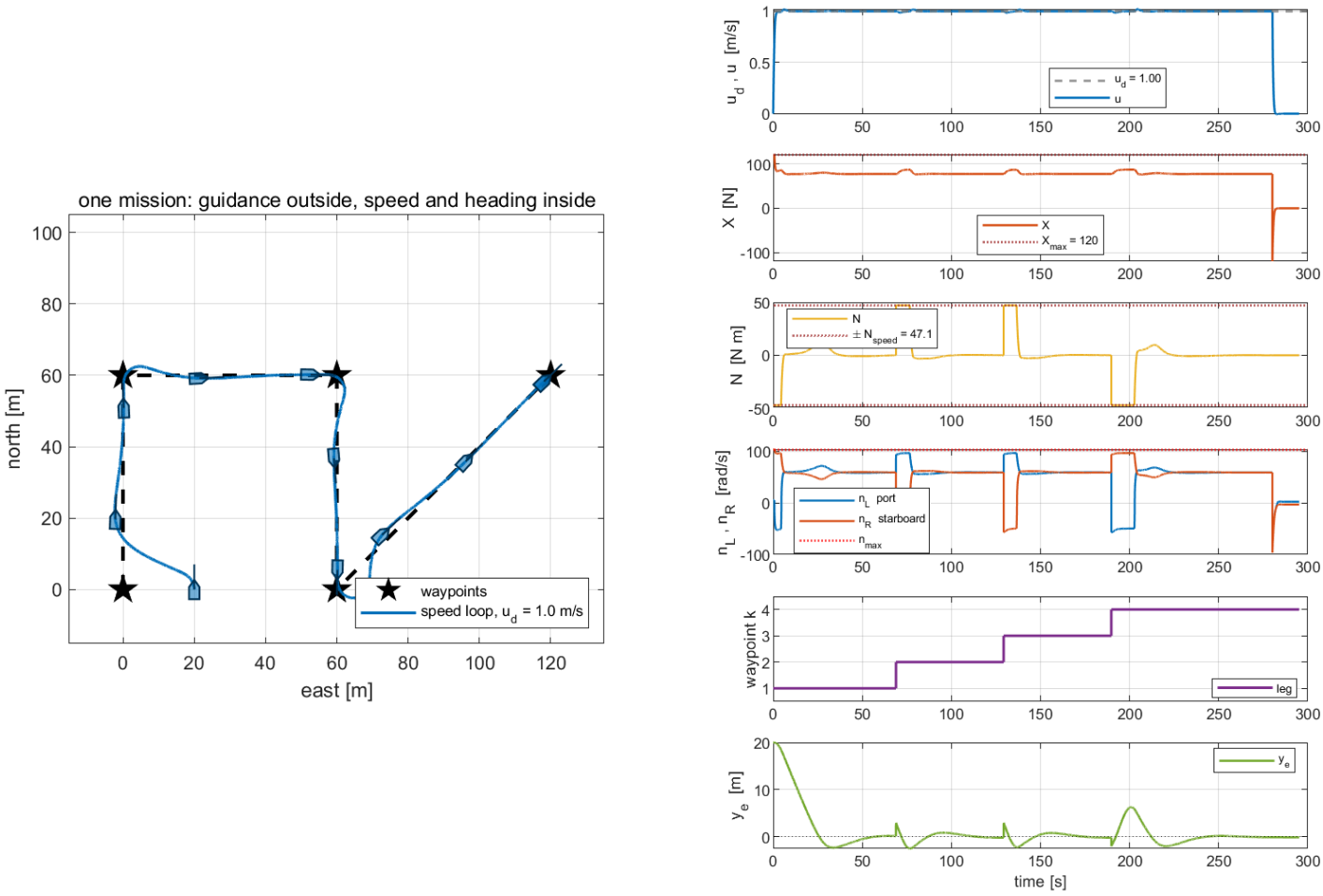
실제 출력:

```
W05 Experiment 5-7  speed control and path following at once
  surge force from    u mean [m/s]   last leg at [s]   mean |y_e| legs 2-4 [m]   X mean [N]
  a constant X_ff        0.767             244.9                    0.353        60.00
  the speed loop         1.000             189.7                    0.896        78.88

  the allocation, checked by hand   (y_pont = 0.3950 m, k_pos = 0.01108)
    case              X [N]    N [N m]   T_L [N]   T_R [N]   n_L      n_R     n_L by hand
    straight leg      77.59      -0.50     38.16     39.43   58.683   59.651     58.686
    hardest turn     120.00     -47.15      0.32    119.68    5.357  103.931      5.357

  X [N]               0      20      40      60      80     100     120     140
  N_lim [N m]     52.70   60.60   68.50   70.85   62.95   55.05   47.15   39.25
  the constants the models hold:  N_max = N_lim(60) = 70.85,  N_speed = N_lim(120) = 47.15 N m

  the anti-windup (back-calculation), measured
    Kb      X at its limit for [s]   speed overshoot [m/s]
    1                    0.68               0.0216
    0                    0.94               0.0380
```



그림은 속도 루프를 쓰는 실행만 그리고 그 밖에는 그리지 않는다. 일정한 전진력과의 비교는 위의 표이고, 거기서 두 실행이 두 줄에 앉아 있어 범례 없이 읽을 수 있다.

그림에서	뜻
왼쪽	임무. 항적을 따라 선체를 그려 두어 표시마다 선수각이 보인다
1번과 2번 칸, u_d, u 와 X	명령 속도와 실제로 낸 속도가 서로 겹쳐 있고, 그것을 내는 데 든 힘: 직선 다리에서 77.6 N, 코너를 나올 때마다 $X_{\max}$ 까지
3번과 4번 칸, N 과 n_L, n_R	요 모멘트와 Saturation 이 든 $\pm N_{speed}$, 그리고 두 축 회전수와 $n_{\max}$
5번과 6번 칸, 웨이포인트 k 와 y_e	전환마다 한 단씩 오르는 다리 번호, 그리고 오차: 출발에 20 m, 코너마다 첨두, 0 으로 복귀
모든 칸, 280 s 뒤	평평하다. 배가 마지막 웨이포인트에 도착했고 실행이 끝나기 전 `stop_hold` 초 동안 유지되고 있다

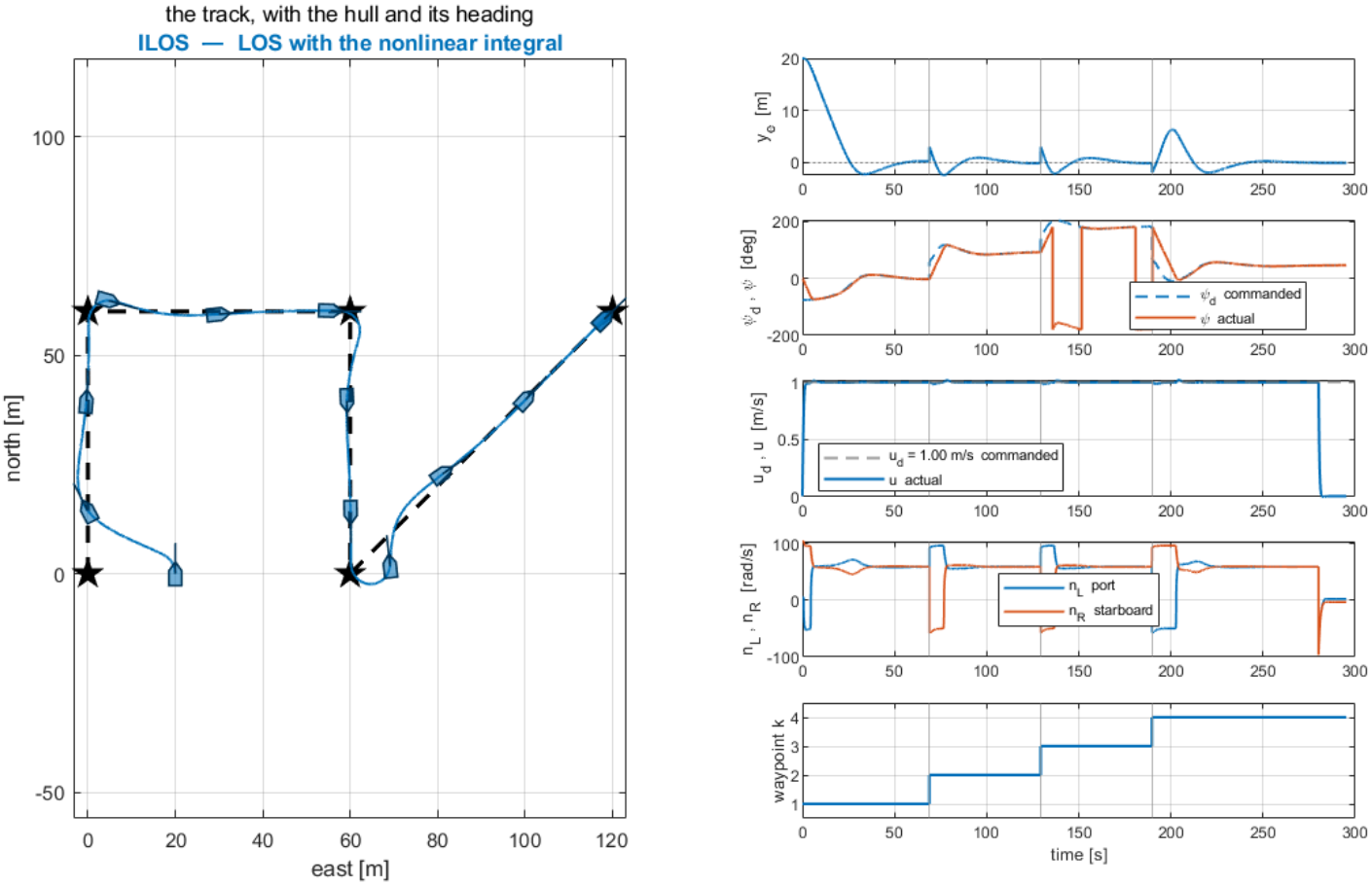
그림과 표를 유도와 대조해 읽기.

볼 곳	거기 있는 것	어느 줄을 정하나
`u mean` 과 `X mean` 열	고정된 60.00 N 에서 0.767 m/s, 일해서 낸 78.88 N 에서 1.000 m/s	첫머리: 일정한 힘은 항력과 균형을 이루는 속력을 주고, 0.767 은 누구도 고른 적이 없다
`straight leg` 줄	$X = 77.59$, $N = -0.50$ 에서 $T_L = 38.16$, $T_R = 39.43$ N	3번 줄: 각자 $77.59/2 = 38.80$, 그 다음 $\mp 0.50/0.79 = \mp 0.63$
`n_L by hand` 열	기록된 58.683 에 대해 58.686	4번 줄을 기록된 X 와 N 만으로, 같은 제곱근을 통해 재현한 것
`hardest turn` 줄	$N = -47.15$ N·m 정확히, $T_R = 119.68$ N 과 $n_R = 103.931$ 과 함께	5번과 7번 줄: 코너가 더 요구하는 동안 Saturation 이 `N_speed` 를 들고 있고, 그 순간 우현 프로펠러는 **정확히** $T_{\max}$ 에, 그 축은 정확히 $n_{\max}$ 에 있다. `N_speed` 를 그 자리에 놓이도록 골랐고, 그렇게 되었다
$N_{\lim}$ 줄	$X = 60$ 에서 70.85, $X = 120$ 에서 47.15	6번 줄, 첫 가지. 전진력이 여유를 가져간다
같은 줄의 $X = 0$	52.70 N·m, 60 N 에서의 값보다 **낮다**	6번 줄, 둘째 가지. 꼭대기는 그 사이, $X^* = 52.97$ N 에 있다
`mean |y_e|` 와 `last leg at` 열	0.896 대 0.353 m, 그리고 189.7 대 244.9 s	절충이 한 줄에: 임무 시간의 23 % 를 횡방향 오차 두 배 넘게로 산 것이다. 둘 다 **항행 중에** 쟀다 — 속도 루프 실행은 마지막 웨이포인트에서 멈추고, 그 감속을 평균에 넣으면 유리하게 보이게 된다

그림이 말하는 것

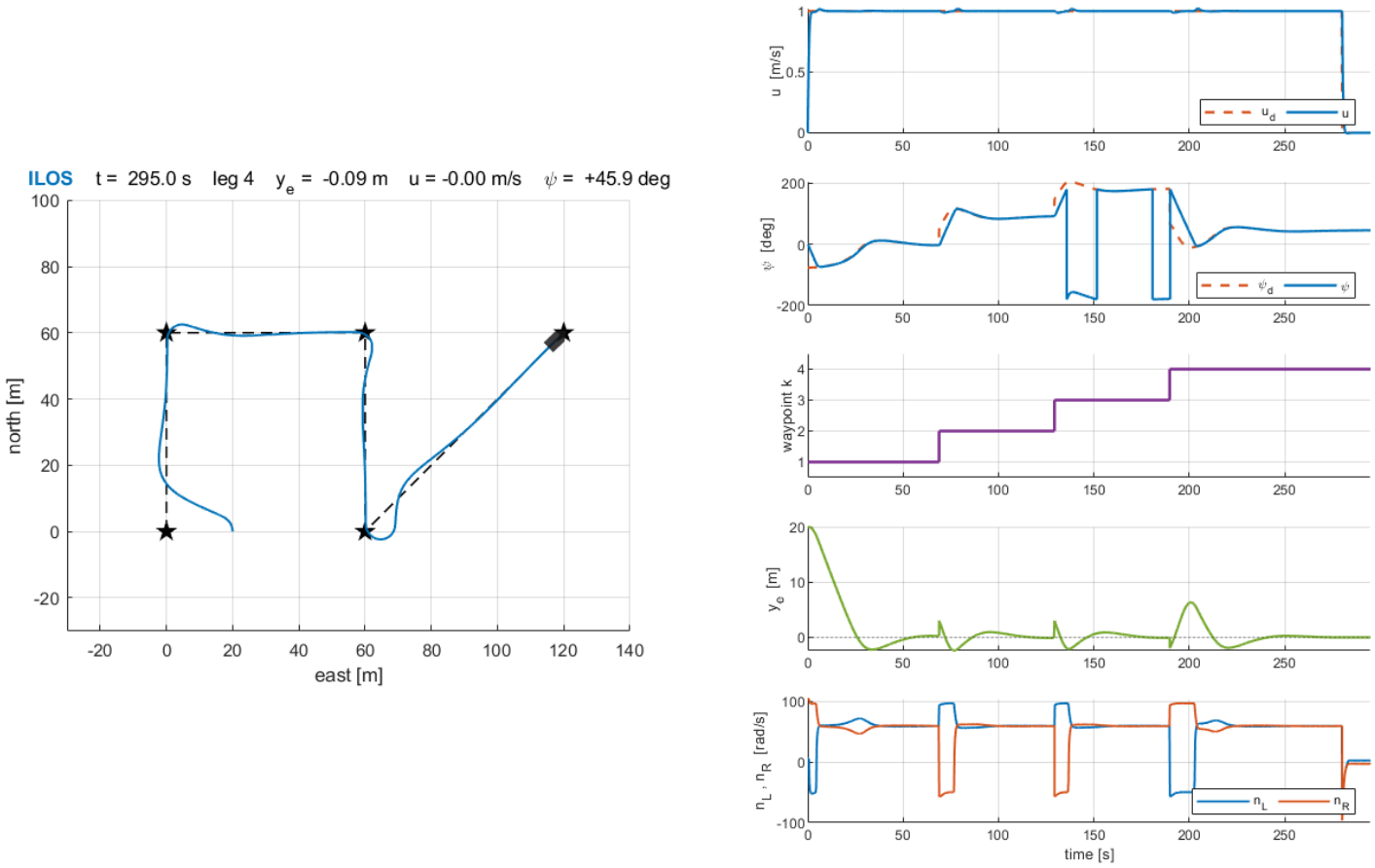
- 속력을 고르는 것은 가능하고, 그것은 모멘트 여유와 추종 정확도 둘을 비용으로 치른다. 전진력이 상수이기를 그치기 전에는 어느 비용도 보이지 않는다.

`W05_H_speed_path` 에서 Run 만 눌러도 같은 수와 단일 실행의 그림이 나온다. 모델의 `StopFcn` 이 `W05_plot` 을 부르기 때문이다.



그림에서	거기 있는 것
오른쪽의 다섯 줄	각 줄이 명령을 실제로 낸 것 위에 올린다. 전환 순간마다 회색 선이 그어진 y_e, 그 다음 ψ_d 대 ψ, u_d 대 u, 두 축 회전수, 그리고 §5-4 의 판정이 참이 되면서 $1 \to 2 \to 3 \to 4$ 로 올라가는 다리 번호
제목 아래의 파란 줄	**어느 법칙이 이 항적을 그렸는가** 를 유도 블록이 실제로 받은 대로 적는다. 항적만으로는 atan2 와 LOS 를 구별할 수 없고, §5-1b 의 플래그 때문에 어느 모델이든 넷 중 무엇으로도 돈다

모델이 아직 돌고 있는 동안 두 번째 창이 열리고, `Animate` 블록이 매 스텝 다시 그린다. 수업에서 볼 것은 그쪽이다.



실시간 화면에서	거기 있는 것
왼쪽 절반	경로·웨이포인트·여기까지의 항적과 선체 — 일어나는 그대로의 임무
선체	배의 위치에 **가리키고 있는 방향대로** 그리므로, 선체와 자기 항적 사이의 각이 크랩각이다. 일어나는 그대로 보이고, 완성된 그림은 그것을 보일 수 없다
왼쪽 칸 위의 한 줄	법칙·시계·다리 번호, 그리고 y_e, u, ψ 를 **숫자로** — 위 그림이 곡선으로만 줄 수 있는 것
오른쪽 절반	위 그림과 같은 다섯 가지가, 순서만 다르게, 실행이 진행되는 대로 채워진다

> ✎ **실시간 화면을 끄기**
>
> `W05_0_setup` 의 `animate = 0` 은 블록을 그대로 두고 아무것도 하지 않게 만든다. 스크립트가 게인을 훑을 때 그쪽이 빠르다. `pace = 1` 은 시뮬레이션을 실제 시간 속도로 돌려 창을 실시간으로 볼 수 있게 한다. 수치는 어느 쪽이든 동일하다.

★ 임무는 마지막 웨이포인트에서 끝난다

`W05_H_speed_path` 는 도착하면 멈춘다. 유도가 **다리를 전환할 때 쓰는 그 판정** — 다리 끝까지 `R_switch` 보다 적게 남았는가 — 을 적용하고, 전환할 다리가 없음을 알고는 캔버스의 `u_d x gate` 곱을 통해 속도 명령을 0 으로 내린다. `stop_hold` 초 뒤 `Stop Simulation` 블록이 실행을 끝내고, 위의 그림이 `T_final` $= 400$ s 가 아니라 295.1 s 에서 끝나는 이유가 그것이다. 배는 $(58.2,\ 118.1)$ m 에, 마지막 웨이포인트에서 2.5 m 떨어진 곳에 선다. `R_switch` 가 3 m 이고, 남은 것은 감속하는 동안 간 거리다.

무엇이 그것을 끝내나	어디에 있나
판정	`guidance` 안, 3b 단계: `arrived = near_end && k == n-1`
속도가 0 으로 가는 것	**캔버스의** `u_d x gate` Product. 그래서 임무의 끝이 도면에 보인다
실행이 끝나는 것	`stop` 출력이 먹이는 `Stop Simulation` 블록 하나
그것을 끄기	`W05_0_setup` 의 `stop_at_end = 0` . 옛 거동으로 되돌린다

다른 여섯 모델은 `stop_at_end` 를 쓰지 않는다. 마지막 다리를 유지하고 그 연장선을 따라 항행하며, §5-4 의 읽기 표가 서술하는 것이 그것이다. 대기와 재계획과 상태기계를 갖춘 임무는 8주차다. 이것은 *임무의 끝* 이라는 이름을 받을 만한 가장 작은 것이다.

해 볼 것	볼 것
`u_d = 1.6;` Run	루프가 실행의 대부분을 $X_{\max} = 120$ N 에 앉아 있고, 코너가 눈에 보이게 넓어지고, 임무는 간신히 빨라진다 — 항력이 이기기 시작했다
`u_d = 0.4;` Run	더 느리고, `N_speed` 는 여전히 47.15 다. 배가 전혀 필요하지 않은 한계에 묶여 있다. 보수적인 상수의 비용을 직접 본 것
`W05_0_setup` 을 다시 돌린 뒤 `X_max = 70;` Run	`N_speed` 가 66.40 N·m 로 오르고 코너가 조여지지만, 루프가 더 이상 1.0 m/s 에 닿을 수 없다. 둘은 같은 절충을 반대쪽에서 본 것이다
`Kb = 0;` Run	안티와인드업 경로를 끈 것. 속도 오버슛이 0.0216 에서 0.0380 m/s 로 자란다 — 여기서는 작다. 이 임무가 한계를 1초도 채 안 되게 유지하기 때문이다
`animate = 1; pace = 1;` Run	실행이 임무가 걸리는 만큼 걸리고, 그동안 실시간 화면이 항적·오차·두 속도·두 축을 그린다
`heading autopilot` 의 Saturation 을, 6번 줄로 만든 $N_{\lim}(X)$ 가 먹이는 **Saturation Dynamic** 으로 바꾸기	47.15 와 참한계 사이의 여유가 돌아오고 코너가 조여진다. 다리 2–4 의 `mean |y_e|` 를 전후로 재고, 블록을 더 쓸 값을 했는지 판단한다

✎ 수업에서

- **목적** — 한 주 차이로 설계된 두 제어기가 하나의 하드웨어를 나눠 쓴다는 것, 그리고 그 나눠 씀에 산술이 있다는 것을 보인다.
- **가리킬 곳** — `hardest turn` 줄. $T_R = 119.68$ N 이고 $T_{\max} = 119.68$ N 이다. 설계상 정확히 한계에 있다. `N_speed` 를 그 자리에 놓이도록 골랐기 때문이다.
- **질문** — "배를 더 세게 미는데 왜 선회는 *덜* 세게 하는가?" 두 일이 같은 프로펠러 둘에서 나온다. 전진이 요에서 여유를 가져가고, 6번 줄이 얼마나 가져가는지를 말한다.
- **질문** — "선회 권한이 왜 0 N 이 아니라 53 N 에서 가장 큰가?" X^* 아래에서는 안쪽 프로펠러가 후진 추력을 먼저 다 쓰고, 후진이 약한 방향이다.
- **질문** — "$X = 77.6$ N 에서 참한계가 63.9 인데 Saturation 은 47.15 를 든다. 왜 실시간으로 계산하지 않는가?" 상수는 블록 하나이고 살아 있는 한계는 다섯이며, 여유는 코너에서만 버려진다. 둘 중 무엇을 만들지는 옳고 틀림의 문제가 아니라 공학의 문제다 — 마지막 **해 볼 것** 이 그것을 측정으로 바꾼다.
- **남길 것** — 상수가 신호가 되면, 그 상수로 계산해 둔 모든 한계를 다시 계산해야 한다.

Part 2 · 실습 실행 순서

Part 1 의 실험들을 순서대로 따라간 것이다. 이 표는 무엇을 돌렸는지의 색인이고, 집에서 그 주차를 되짚을 때 쓴다.

예제마다 **자기 모델**이 있고 모두 같은 방식으로 배치되어 있다 — `guidance` → `heading autopilot` → `allocation` → `Otter`, 배를 뺀 각각이 주석 달린 MATLAB Function 이다. 그 블록들이 받는 모든 입력은 **캔버스의 Constant 블록**이다 — 웨이포인트 목록, Δ, R, κ, 전진력을 블록 마스크 안에 숨기지 않고 도면에서 읽는다.

각 모델의 오른쪽에 넷이 앉아 있다.

	무엇을 보이나	언제
Scope	횡방향 오차. 명령 선수각과 실제 선수각. 한 단씩 올라가는 웨이포인트 번호	도는 동안
XY Graph	항적, 북에 대한 동	도는 동안
Display	활성 다리를 수로	도는 동안
Animate 블록	실시간 화면: 왼쪽에 경로·웨이포인트·항적·선체, 오른쪽에 y_e, u_d 에 대한 u, n_L 과 n_R, 그리고 다리 번호	도는 동안, `animate = 1` 일 때

작업공간에서 `pace = 1` 로 두면 모델이 **실제 시간 속도로** 돌아 실시간 화면이 배가 가는 속도로 움직인다. `pace = 0` 은 낼 수 있는 만큼 빠르게 돌린다. 결과는 동일하고 기다리는 시간만 다르다 — 10 s 임무가 `pace = 1` 에서 실제 12.7 s, `pace = 0` 에서 1.4 s 걸린다. 실행이 끝나면 모델의 `StopFcn` 이 `W05_plot` 을 부르고, 그것이 다리별 표를 찍고 항적을 그 옆의 다섯 곡선과 함께 그린다. 그래서 **Run 만 눌러도 절 스크립트와 같은 그림이 나온다.**

실험	모델	스크립트	무엇을 보이나
5-0	전부	`W05_0_setup`, `W05_1_build_guidance`	파라미터, 그리고 코드로 쓰인 모든 모델
5-1	`W05_G_tuning`	—	유도가 앉는 자리, 그리고 y_e 를 주는 회전
5-1b	`W05_G_tuning`	`W05_B_three_laws`	`law` 플래그: 한 모델을 atan2, LOS, ILOS 로 돌린다
5-2	`W05_C_atan2`	`W05_C_aim_at_the_waypoint`	다음 웨이포인트를 겨누기
5-3	`W05_D_LOS`	`W05_D_lookahead_distance`	LOS 와 전방주시거리
5-4	`W05_E_switching`	`W05_E_waypoint_switching`	임무에서의 전환 거리
5-5a	`W05_F_LOS`	`W05_F_LOS_in_a_current`	LOS 아래에서 조류가 남기는 편차
5-5b	`W05_F_ILOS`	`W05_F_ILOS_removes_it`	그것을 없애는 적분
5-5c	`W05_F_ILOS`, `law = 3` 과 `4`	`W05_F2_two_integrators`	보통 적분 대 비선형 적분, 같은 게인에서 그리고 각자의 게인에서
5-6	`W05_G_tuning`	`W05_G_tuning_by_hand`	조류 속 임무에서의 튜닝 순서
5-6b	`W05_H_speed_path`, 다시 읽기	`W05_I_performance`	성능에 대한 예측 여섯, 그리고 임무가 실제로 준 것
5-7	`W05_H_speed_path`	`W05_H_speed_and_path`	같은 선체 위의 3주차 속도 루프, 그리고 X 와 N 이 n_L 과 n_R 로 갈라지는 방식

- 스크립트는 Run 이 이미 보여 주는 것을 여러 값에 대해 한꺼번에 되풀이하고, Part 1 이 인용한 수치를 찍는다.
- 각 실험은 **수업에서** 노트로 끝난다 — 목적, 가리킬 곳, 질문과 그 답, 그리고 남길 한 문장.

정리

주차 정리

단계	한 일	어떻게 검증했나
1	4주차 오토파일럿 앞에 유도 법칙을 놓았다	일곱 모델 모두 `check_overlaps` 0. y_e 가 MSS `crosstrackWpt` 와 같다
1b	법칙 셋을 플래그 뒤의 한 블록에 넣었다	실험 5-1b: 한 임무에서 atan2, LOS, ILOS 의 평균 오차 $3.93 \to 1.52 \to 0.61$ m
2	atan2 대 LOS	실험 5-2: 웨이포인트까지 절반에서 0.04 m 에 대해 10.75 m
3	P 게인 $1/\Delta$ 로서의 Δ	실험 5-3: 40 m 에서 118 s, 0.5 m 에서 흔들림. $\Delta = 5$ m
4	전환 거리	실험 5-4: $R = 3$ m 에서 최악 코너 2.98 m
5	조류와 ILOS	실험 5-5a 와 5-5b: LOS 편차 $= \Delta \tan$(선수각) 이 밀리미터까지. ILOS 가 그것을 없앤다
6	임무에서의 튜닝 순서	실험 5-6: $\kappa = 0.3$, 다리 2–4 합이 LOS 의 3.64 m 에 대해 0.92 m
7	같은 배분기에 3주차 속도 루프를 더했다	실험 5-7: 1.000 m/s 유지, 마지막 다리 23 % 더 빨리. 손으로 계산한 n_L 이 기록된 58.683 에 대해 58.686
8	전진력이 남기는 모멘트 한계를 유도했다	실험 5-7: $X = 60$ N 에서 $N_{\lim} = 70.85$ N·m, 120 N 에서 47.15, 52.97 N 에서 꼭대기 73.62
9	두 제어기를 코드가 아니라 Simulink 블록으로 그렸다	모든 서브시스템 안에서 `check_overlaps` 0. §5-2 부터 §5-6 이 MATLAB Function 판의 모든 수를 그대로 재현한다

진도 점검

> **★ 6주차를 따라가기 위한 최소 조건**

이론

- [ ] 두 웨이포인트와 위치에서 y_e 를 계산할 수 있다.
- [ ] LOS 가 왜 P 제어기인지, Δ 가 그 게인을 어느 쪽으로 움직이는지 설명할 수 있다.
- [ ] 유지된 선수각에서 횡조류 속 LOS 편차를 예측할 수 있다.
- [ ] ILOS 의 적분이 무엇을 하는지, 그 분모가 왜 와인드업을 제한하는지 설명할 수 있다.
- [ ] 전진력과 요 모멘트에서 T_L 과 T_R 을 쓰고, 그것을 축 회전수로 바꿀 수 있다.
- [ ] 선체를 더 세게 밀면 왜 요 모멘트가 덜 남는지, 그리고 모멘트 한계가 어디서 꼭대기인지 설명할 수 있다.

실습

- [ ] `W05_1_build_guidance` 가 돌았고 모든 모델이 `overlapping lines: 0` 을 보고했다.
- [ ] Command Window 에서 파라미터를 바꾸었고 XY Graph 가 새 항적을 보였다.
- [ ] `W05_H_speed_path` 를 `animate = 1` 로 돌렸고 실시간 화면이 항적·오차·두 속도·두 축을 그렸다.
- [ ] `W05_P1_start` 로 만든 모델에서 `W05_check(1)` , `(2)` , `(3)` 이 통과한다.

수업 실습 — 유도 층을 손으로 만든다

5주차 수업의 두 번째 시간은 유도 블록을 Simulink 로 만드는 데 쓴다. 완성된 4주차 배가 입력 하나만 열린 채로 주어진다 — 명령 선수각이다.

```
cd lectures/W05_simulink/problems
W05_P1_start                % creates W05_P1.slx — a Week 4 vessel, no guidance
W05_check(1)                % run this whenever, as often as needed
```

	문제	시간	재현해야 하는 수
1	다리 1 에서의 LOS 법칙	25분	$\pi_p = 0$ 정확히. y_e 가 18 m 에서 0 으로. $\psi_d \to \pi_p$
2	같은 배에서 atan2 대 LOS	20분	LOS 는 직선을 유지하고 atan2 는 못 한다
3	조류, 그리고 남는 편차	15분	정착한 $y_e = \Delta \tan$(크랩각)

- 문제지는 `W05_simulink/problems/README.md` 이고, 모범답안은 `W05_simulink/solutions/` 에 있다.
- 문제 3 은 §5-5 가 이어 가는 자리에서 끝난다 — 편차를 없애는 적분.

과제 5

- **기한**: 6주차 수업 전
- **제출물**: 수정한 `W05_0_setup.m`, 아래에서 요구하는 수치, 그리고 그림 둘

① 요구사항

임무의 다리를 두 배로 하고(웨이포인트 좌표 전부 2 배, 다리 120 m), 0.3 m/s 조류에서 §5-6 의 순서로 Δ, R, κ 를 다시 튜닝한다.

② 검증 — 필수

> **★ 주장은 결과가 아니다. 수치가 필요하고, 평균 구간을 함께 적는다**

1. 고른 Δ 와 그 이웃 값들로, 240 m 다리 하나에서 실험 5-3 의 표.
2. 새 임무에서 실험 5-4 의 표.
3. 새 임무에서 실험 5-6 의 표, 그리고 고른 κ.
4. 조류 속의 LOS 편차를, 유지된 선수각의 $\Delta \tan$ 옆에 나란히.

③ 분석 (5–10줄)

고른 κ 를 0.3 과 비교하고, 다리 길이에서 그것이 왜 그 방향으로 움직였는지 설명한다.

배점

기준	배점
모델이 돌고 요구한 출력을 낸다	25%
검증을 수행하고 수치를 보고했다	40%
분석의 정확성	25%
코드의 가독성	10%

문제 해결

증상	원인	조치
`W05_0_setup` 이 `mss_path` 에서 멈춘다	MSS 툴박스가 `Tools\MSS` 에 없다	거기에 둔다. 첫 장 참조
XY Graph 에 아무것도 안 나온다	항적이 그 축 밖에 있다	축이 −20 ~ 140 m 다. 다른 경로를 쓰면 `set_param(... '/track', 'xmax', ...)` 가 필요하다
배가 웨이포인트를 돈다	R 이 배가 그 안에서 돌 수 있는 것보다 작다	`R_switch` 를 올린다
`guidance` 가 `WP_N` 이 정의되지 않았다고 한다	`W05_0_setup` 을 돌리지 않았다	그것을 실행한다. 유도 블록은 작업공간에서 웨이포인트를 읽는다
Scope 가 이 노트와 맞지 않는다	바꾼 변수가 아직 작업공간에 있다	`W05_0_setup` 을 다시 실행한다

참고문헌

원전

- Fossen, T. I. *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*, 2nd ed., Wiley, 2021, §12.3 (시선 유도와 그 적분 형태).
- Børhaug, E., Pavlov, A. and Pettersen, K. Y. "Integral LOS control for path following of underactuated marine surface vessels in the presence of constant ocean currents." *47th IEEE Conference on Decision and Control*, 2008, pp. 4984–4991. DOI: 10.1109/CDC.2008.4739352.
- MSS 툴박스, `Tools/MSS/GNC/crosstrackWpt.m` 과 `ILOSpsi.m`.

이 강의 안에서

- 2주차 §2-6 ~ §2-8 과 §2-12: P, I, 그리고 튜닝 순서. 4주차 §4-4: 선수각은 침로가 아니다.
- 이 주차의 이전 판, 곧 모델에 기반한 판 — 온전한 유도, Lyapunov 안정성, ALOS — 은 `W05_simulink/_previous_version/` 에 남겨 두었다.

다음 주

6주차 — 제어 배분. 이번 주는 배에 4주차의 정사각 배분을 주고 그것을 한 번도 의심하지 않았다. 6주차는 구동기가 자유도보다 많을 때, 추진기가 포화될 때, 그리고 하나가 고장날 때 무엇이 일어나는지 묻는다.